

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO ĐỒ ÁN
PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG ĐA NỀN
TẦNG NÂNG CAO

Đề tài: Ứng dụng dịch thuật

Nhóm sinh viên thực hiện: Nhóm 7

Danh sách sinh viên:

Lã Minh Khánh – 4004267

Trịnh Quỳnh Anh – 0279367

Nguyễn Hải Cường – 0174067

Hoàng Quốc Vinh – 0312867

Phạm Hồng Thái – 0127067

Lớp học phần:

67CS

Giảng viên hướng dẫn:

ThS. Lê Văn Minh

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2025

Lời nói đầu

Chúng em - tập thể nhóm 7 - vô cùng biết ơn sự dìu dắt và chỉ dạy tận tâm của thầy Lê Văn Minh trong suốt quá trình chúng em theo học môn Phát triển ứng dụng đa nền tảng nâng cao. Những kiến thức quý giá mà thầy truyền đạt đã tạo nền tảng vững chắc để em tiếp tục phát triển trong chuyên ngành, đồng thời ứng dụng vào việc nghiên cứu và phát triển các giải pháp công nghệ hữu ích cho xã hội.

Chúng em xin bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến thầy vì đã tận tụy hướng dẫn trong suốt quá trình thực hiện đề tài nghiên cứu này.

Tập thể chúng em cũng muốn gửi lời cảm kích chân thành đến gia đình, bạn bè và các đàn anh đàn chị đã không ngừng động viên, khích lệ cũng như hỗ trợ tài liệu quý báu giúp em hoàn thành tốt đề tài.

Dù đã nỗ lực hết mình với tinh thần trách nhiệm cao độ, bọn em nhận thức rằng đề tài vẫn còn những hạn chế nhất định. Tập thể nhóm chúng em rất mong nhận được những góp ý quý báu từ các thầy để có thể hoàn thiện hơn nữa về mặt kiến thức cũng như rút kinh nghiệm cho những dự án nghiên cứu trong tương lai.

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2025

Từ các thành viên của nhóm

LÃ MINH KHÁNH

TRỊNH QUỲNH ANH

NGUYỄN HẢI CƯỜNG

PHẠM HỒNG THÁI

HOÀNG QUỐC VINH

Mục lục

Lời nói đầu	2
Mục lục	3
Chương I: Tổng quan dự án.....	5
1. Giới thiệu hệ thống	5
2. Mục tiêu hệ thống	6
3. Phạm vi hệ thống	7
3.1. Đối với người dùng.....	7
3.2. Đối với quản trị viên.....	8
3.3. Ngoài phạm vi dự án	9
Chương II: Khảo sát và phân tích yêu cầu	11
1. Các đối tượng tham gia hệ thống	11
2. Yêu cầu chức năng	12
2.1. Đối với người dùng.....	12
2.2. Đối với quản trị viên.....	13
2.3. Yêu cầu xử lý đối với hệ thống	15
3. Yêu cầu phi chức năng.....	16
3.1. Hiệu năng.....	16
3.2. Khả năng mở rộng	17
3.3. Bảo mật.....	17
3.4. Tính nhất quán	18
3.5. Tính sẵn sàng	18
3.6. Đa nền tảng.....	19
Chương III: Phân tích và thiết kế hệ thống	20
1. Thiết kế quy trình nghiệp vụ.....	20
1.1. Biểu đồ phân rã chức năng	20
1.2. Biểu đồ Use Case.....	22
1.3. Biểu đồ luồng nghiệp vụ.....	25
1.4. Sơ đồ hoạt động	29

2.	Thiết kế cơ sở dữ liệu	30
3.	Thiết kế kiến trúc hệ thống	33
4.	Thiết kế API	37
Chương IV: Triển khai và kết quả đạt được		48
1.	Môi trường – Công nghệ sử dụng	48
2.	Giao diện ứng dụng	51
3.	Kết quả kiểm thử	66
Chương V: Tổng kết		73
1.	Kết quả đạt được	73
2.	Khó khăn và Hạn chế	74
3.	Hướng phát triển tương lai	75
Tài liệu tham khảo		76

Chương I:

Tổng quan dự án

1. Giới thiệu hệ thống

Trong thời đại toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế mạnh mẽ như hiện nay, nhu cầu giao tiếp, học tập và trao đổi thông tin xuyên quốc gia ngày càng trở nên cấp thiết. Ngôn ngữ không còn chỉ là công cụ giao tiếp đơn thuần mà đã trở thành cầu nối quyết định sự thành công trong công việc và học tập. Mặc dù các công cụ dịch thuật trực tuyến hiện nay khá phổ biến, tuy nhiên phần lớn các ứng dụng chỉ tập trung vào một phương thức dịch thuật đơn lẻ (chủ yếu là văn bản tĩnh) và thường thiếu sự liên kết chặt chẽ với quá trình ôn tập, ghi nhớ từ vựng của người dùng. Người học sau khi tra cứu từ mới thường gặp khó khăn trong việc hệ thống hóa và lưu trữ các từ vựng này để ôn luyện lâu dài.

Nhận thức được thực tiễn đó, hệ thống TranslationAppFlutter – Nền tảng Dịch thuật đa phương tiện tích hợp học từ vựng thông minh – được nghiên cứu và phát triển. TranslationAppFlutter không chỉ là một công cụ dịch thuật đa phương thức mạnh mẽ (bao gồm dịch văn bản, dịch hình ảnh qua công nghệ OCR, và dịch giọng nói qua công nghệ Speech-to-Text) mà còn là một môi trường học tập cá nhân hóa toàn diện. Hệ thống cho phép người dùng lưu trữ trực tiếp các từ vựng đã dịch vào sổ tay cá nhân, ôn tập thông qua thẻ ghi nhớ (Flashcards) trực quan kết hợp phát âm âm thanh (TTS), và kiểm tra kiến thức bằng các bài trắc nghiệm (Quizzes) theo chủ đề.

Đặc biệt, hệ thống TranslationAppFlutter được trang bị một phân hệ Quản trị (Admin) vô cùng mạnh mẽ và chuyên sâu trên nền tảng Web Admin. Phân hệ Admin này không chỉ dừng lại ở việc quản lý người dùng mà còn là trung tâm giám sát hiệu năng hệ thống thời gian thực (Real-time Monitoring), quản lý học liệu trắc nghiệm (Quiz Editor), giám sát lưu lượng bộ nhớ đệm (Redis Cache Stats) và kiểm soát an toàn dữ liệu thông qua hệ thống sao lưu tự động định kỳ.

Về mặt kiến trúc kỹ thuật, TranslationAppFlutter được xây dựng dựa trên sự kết hợp giữa các công nghệ hiện đại và tối ưu:

- **Ứng dụng khách (Client - Frontend):** Được xây dựng bằng framework Flutter, cho phép phát triển ứng dụng đa nền tảng (Mobile cho Người dùng và Web cho Quản trị viên) từ một mã nguồn duy nhất (Single Codebase). Kiến trúc frontend áp dụng mô hình quản lý trạng thái BLoC/Cubit kết hợp

Riverpod, sử dụng cơ sở dữ liệu cục bộ Isar Database để hiện thực hóa cơ chế ngoại tuyến trước tiên (Offline-first).

- **Hệ thống dịch vụ máy chủ (Server - Backend):** Được phát triển bằng FastAPI (Python) – một framework hiệu năng cao với kiến trúc Clean Architecture rõ ràng, chia tách nhiệm vụ thành các tầng: API, core, models, repositories, schemas và services. Hệ thống sử dụng PostgreSQL làm cơ sở dữ liệu quan hệ chính và Redis làm bộ nhớ đệm (caching) hiệu năng cao hỗ trợ quản lý vòng đời token, cơ chế chống tấn công phát lại (single-use refresh token) và tăng tốc độ xử lý dịch thuật.
- **Dịch vụ trí tuệ nhân tạo (AI Services):** Tích hợp công nghệ nhận dạng ký tự quang học OpenCV và Tesseract OCR/PaddleOCR để xử lý ảnh và trích xuất chữ; sử dụng thư viện faster-whisper (mô hình Whisper tối ưu của OpenAI) để thực hiện nhận dạng giọng nói thành văn bản chất lượng cao trước khi chuyển qua bộ dịch API Google Translation v2/Thư viện googletrans.

2. Mục tiêu hệ thống

Mục tiêu cốt lõi của đề tài phát triển hệ thống TranslationAppFlutter là xây dựng một giải pháp công nghệ toàn diện giúp loại bỏ rào cản ngôn ngữ và tối ưu hóa quy trình học tập từ vựng của người dùng. Cụ thể, hệ thống hướng tới các mục tiêu chi tiết sau:

- **Xây dựng nền tảng dịch thuật đa phương thức chính xác và tức thời:** Cung cấp khả năng biên dịch nhanh chóng cho cả văn bản nhập liệu thủ công, văn bản trích xuất từ hình ảnh (qua camera hoặc tệp tải lên) và giọng nói (ghi âm trực tiếp hoặc tải tệp âm thanh), hỗ trợ dịch song ngữ giữa hơn 20 ngôn ngữ phổ biến trên thế giới.
- **Thiết lập quy trình học tập khép kín và cá nhân hóa:** Tạo sự kết nối tự nhiên giữa việc tra cứu từ vựng và ôn luyện kiến thức. Người dùng có thể lưu trữ, phân loại từ vựng theo danh mục chủ đề, học từ qua Flashcards hỗ trợ giọng đọc chuẩn tự động (Text-to-Speech) và kiểm tra tiến độ thông qua các bài Quiz trắc nghiệm.
- **Xây dựng phân hệ Quản trị chuyên sâu và toàn diện:** Cung cấp cho Quản trị viên (Admin) bộ công cụ quản lý người dùng, quản trị dữ liệu học liệu (CRUD đề thi, câu hỏi trắc nghiệm), theo dõi hiệu suất hệ thống qua các chỉ số API Metrics và AI Quotas thời gian thực, quản lý sao lưu dữ liệu và giải phóng bộ nhớ đệm.
- **Tối ưu hóa hiệu năng và chi phí vận hành:** Áp dụng giải pháp lưu trữ bộ nhớ đệm Redis đối với các yêu cầu biên dịch trùng lặp và danh sách câu

hỏi mặc định. Mục tiêu đạt thời gian phản hồi dưới 50ms cho các trường hợp trúng bộ nhớ đệm (cache hit), giảm thiểu số lượng cuộc gọi API bên thứ ba nhằm tiết kiệm tài nguyên hệ thống và tối ưu chi phí hạ tầng.

- **Nâng cao trải nghiệm người dùng với kiến trúc Offline-first:** Đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định ngay cả trong điều kiện kết nối mạng chập chờn hoặc không có mạng. Cơ sở dữ liệu Isar cục bộ trên thiết bị di động đảm nhiệm việc lưu trữ tạm thời từ vựng và kết quả Quiz ngoại tuyến, sau đó tự động đồng bộ hóa (synchronize) lên máy chủ đám mây khi có kết nối Internet trở lại.
- **Đảm bảo tính bảo mật và an toàn thông tin:** Thiết lập hệ thống xác thực người dùng chặt chẽ với cơ chế Single-use Refresh Token ngăn ngừa tấn công phát lại (token replay attacks), đồng thời lưu trữ danh sách đen (blacklist) token đã đăng xuất trên Redis để vô hiệu hóa tức thời các phiên làm việc không hợp lệ.
- **Giám sát và kiểm soát chủ động:** Tích hợp Prometheus và Grafana để thu thập số liệu vận hành của hệ thống, đồng thời ứng dụng WebSocket để đẩy thông báo thời gian thực giúp giám sát phiên làm việc và hoạt động của máy chủ.

3. Phạm vi hệ thống

Hệ thống TranslationAppFlutter được phân chia chức năng và phân quyền rõ ràng theo các nhóm đối tượng sử dụng chính bao gồm Người dùng (Registered User và Guest), Quản trị viên (Administrator), cùng các giới hạn ngoài phạm vi dự án.

3.1. Đối với người dùng

Người dùng tương tác trực tiếp với ứng dụng thông qua giao diện di động (Flutter Mobile Client), bao gồm hai nhóm vai trò:

- **Khách vắng lai (Guest - Chưa đăng nhập):**
 - Sử dụng chức năng dịch thuật văn bản cơ bản (giới hạn tối đa 500 ký tự cho mỗi yêu cầu dịch).
 - Chịu giới hạn tần suất truy cập hệ thống (Rate limiting) ở mức tối đa 10 yêu cầu/giờ nhằm bảo vệ tài nguyên máy chủ.
- **Thành viên đã đăng ký (Registered User - Đã đăng nhập):**
 - **Quản lý tài khoản:** Đăng ký, đăng nhập bảo mật (hỗ trợ lưu trạng thái đăng nhập qua flutter_secure_storage), cập nhật thông tin cá nhân, tải lên hình ảnh đại diện (avatar) và thay đổi mật khẩu.
 - **Quản lý phiên làm việc:** Đăng xuất tài khoản khỏi thiết bị hiện tại (vô hiệu hóa phiên hiện hành) hoặc sử dụng chức năng khẩn cấp đăng

xuất khỏi toàn bộ các thiết bị (Logout-all) trong trường hợp nghi ngờ tài khoản bị rò rỉ thông tin.

- **Dịch thuật nâng cao:** Sử dụng dịch thuật văn bản với hạn mức cao hơn (lên tới 5000 ký tự/lần dịch), dịch hình ảnh chất lượng cao hỗ trợ cắt ảnh (crop) để chọn vùng chữ cần nhận dạng, dịch giọng nói từ microphone hoặc tệp ghi âm với giới hạn rate-limiting cao (100 yêu cầu/giờ).
- **Lịch sử dịch thuật:** Xem lại toàn bộ lịch sử các bản dịch đã thực hiện dưới dạng danh sách phân trang, xóa các bản ghi lịch sử không cần thiết (hệ thống thực hiện soft-delete để phục vụ phân tích trải nghiệm nhưng không hiển thị trên giao diện người dùng).
- **Học từ vựng cá nhân:** Thêm các từ vựng mới trực tiếp từ kết quả biên dịch vào Sổ tay từ vựng cá nhân, phân loại từ vựng theo nhóm/chủ đề và thực hiện học qua Flashcards lật mặt trực quan kèm giọng đọc phát âm chuẩn (Text-to-Speech).
- **Kiểm tra trắc nghiệm (Quiz):** Tham gia các bài kiểm tra từ vựng từ danh sách ngân hàng đề thi có sẵn. Trong quá trình làm bài, người dùng được hỗ trợ đồng hồ đếm ngược (countdown timer), hệ thống tự động khóa và nộp bài (auto-submit) khi hết giờ, hiển thị bảng điểm phân tích chi tiết kết quả đúng/sai sau khi hoàn thành.
- **Hoạt động ngoại tuyến (Offline Mode):** Học tập flashcard, tra cứu danh sách từ vựng đã lưu và thực hiện làm các bài Quiz ngoại tuyến nhờ vào cơ sở dữ liệu Isar tích hợp sẵn. Hệ thống tự động ghi nhận kết quả và đồng bộ hóa hai chiều (sync) dữ liệu với máy chủ PostgreSQL ngay khi thiết bị kết nối mạng trở lại.

3.2. Đối với quản trị viên

Quản trị viên quản lý và vận hành hệ thống thông qua các API quản trị nội bộ hoặc giao diện Web Admin:

- **Quản lý người dùng (User Management):**
 - Xem danh sách toàn bộ người dùng trong hệ thống (có hỗ trợ tìm kiếm, phân trang).
 - Thực hiện khóa (Ban) hoặc mở khóa (Unban) tài khoản người dùng khi vi phạm chính sách hệ thống.
 - Thay đổi vai trò người dùng (User thành Admin và ngược lại) hoặc tạo mới tài khoản người dùng trực tiếp từ trang quản trị.
- **Quản lý học liệu trắc nghiệm (Learning & Quiz Content Management):**

- Tạo mới, đọc, cập nhật và xóa (CRUD) các danh mục đề thi (Question Banks) và ngân hàng câu hỏi (Questions).
- Sử dụng giao diện biên tập Quiz (Quiz Editor) trực quan để thêm câu hỏi trắc nghiệm, thiết lập các lựa chọn đáp án và cài đặt đáp án đúng.
- Cấu hình thông số đề thi bao gồm thời gian làm bài (duration minutes), mức độ khó dễ và phân loại chủ đề từ vựng.
- Xem chi tiết các câu hỏi đầy đủ đáp án chính xác phục vụ công tác biên tập (người dùng thông thường chỉ nhận được câu hỏi công khai không kèm đáp án trước khi hoàn thành bài thi).
- **Quản trị hiệu năng hệ thống (Caching & Rate limits):**
 - Giám sát các số liệu thống kê thời gian thực của bộ nhớ đệm Redis bao gồm tỷ lệ trúng cache (hit rate), số lượng bản ghi dịch thuật đang được lưu trữ tạm thời và dung lượng RAM tiêu thụ.
 - Kích hoạt dọn dẹp toàn bộ bộ nhớ đệm (Clear cache) thủ công hoặc dọn dẹp theo tiền tố (prefix) trong trường hợp cần làm mới dữ liệu dịch thuật hệ thống hoặc cập nhật từ điển cốt lõi.
 - Cấu hình và kiểm soát hạn ngạch sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI Quotas) cho từng nhóm người dùng, quản trị hạn mức gọi API dịch thuật và nhận dạng âm thanh.
- **Bảo mật và sao lưu:**
 - Theo dõi hệ thống giám sát thời gian thực qua WebSockets (Realtime Session Logging), cấu hình và quản lý lịch trình sao lưu tự động (Automatic PostgreSQL Database Backup lúc 2:00 AM hằng ngày, duy trì lưu trữ tối đa 7 bản sao lưu gần nhất để tối ưu dung lượng máy chủ).
 - Cho phép kích hoạt tiến trình sao lưu cơ sở dữ liệu tức thời bằng phương pháp thủ công và tải về bản sao lưu trực tiếp từ Admin Panel.

3.3. Ngoài phạm vi dự án

Các chức năng và đặc tính kỹ thuật sau không nằm trong phạm vi giải quyết của hệ thống ở phiên bản hiện tại:

- **Dịch thuật giọng nói trực tiếp liên tục (Real-time Streaming Voice Translation):** Hệ thống chưa hỗ trợ nhận dạng và dịch trực tiếp dạng hội thoại cabin liên tục theo thời gian thực (stream-by-stream), mà chỉ tập trung xử lý biên dịch các phân đoạn âm thanh ngắn được ghi âm và tải lên dưới dạng tệp tin.

- **Huấn luyện và tối ưu hóa mô hình AI nội bộ (In-house AI Model Training/Fine-tuning):** Dự án không tập trung vào việc tự xây dựng, huấn luyện hoặc tinh chỉnh các trọng số (weights) của mô hình học sâu nhận dạng chữ hay dịch thuật. Hệ thống sử dụng trực tiếp các dịch vụ và thư viện mã nguồn mở uy tín đã được cộng đồng kiểm chứng như Google Translation API, Tesseract OCR, PaddleOCR và engine faster-whisper.
- **Tích hợp cổng thanh toán thương mại điện tử (Payment Gateway Integration):** Hệ thống chỉ tập trung vào việc quản lý hạn ngạch API nội bộ (AI Quotas) để phân phối tài nguyên hệ thống một cách hợp lý giữa tài khoản Guest và User, chưa triển khai các hình thức thanh toán trực tuyến, đăng ký gói cước trả phí hay thương mại hóa dịch vụ.
- **Phát hành ứng dụng lên các kho ứng dụng di động công cộng (App Store / Google Play):** Dự án dừng lại ở mức độ triển khai thử nghiệm trên môi trường cục bộ (Local Development) và môi trường thử nghiệm tiền sản xuất (Staging Environment) sử dụng docker-compose, chưa thực hiện các thủ tục phát hành ứng dụng chính thức lên Google Play Store hay Apple App Store.

Chương II: Khảo sát và phân tích yêu cầu

1. Các đối tượng tham gia hệ thống

Để hệ thống TranslationAppFlutter hoạt động hiệu quả và đáp ứng đúng các quy trình nghiệp vụ thực tế, các đối tượng tham gia hệ thống (Actors/Stakeholders) được xác định rõ ràng với các vai trò và quyền hạn như sau:

- **Khách vắng lai (Guest):** là nhóm người dùng truy cập ứng dụng di động nhưng chưa đăng ký tài khoản hoặc người dùng chưa thực hiện đăng nhập. Nhóm đối tượng này được sử dụng các dịch vụ biên dịch văn bản ở mức cơ bản để giải quyết nhu cầu tra cứu nhanh tức thì. Họ chịu các ràng buộc nghiêm ngặt về độ dài ký tự dịch thuật và hạn ngạch yêu cầu (Rate limits) theo địa chỉ IP. Nhóm này không có quyền truy cập lịch sử dịch, không có sổ từ vựng cá nhân, không thể học flashcards hay thi trắc nghiệm.
- **Thành viên đã đăng ký (Registered User):** là đối tượng sử dụng chính của hệ thống, tương tác với hệ thống qua ứng dụng di động Flutter Client sau khi đã đăng ký tài khoản thành công và đăng nhập. Nhóm đối tượng này được sử dụng toàn bộ tính năng dịch đa phương tiện (văn bản không giới hạn, hình ảnh hỗ trợ crop vùng chữ, giọng nói STT qua tệp âm thanh hoặc ghi âm trực tiếp). Họ sở hữu sổ từ vựng học tập cá nhân, ôn tập qua Flashcards lật thẻ (tích hợp phát âm chuẩn TTS), làm các bài Quiz trắc nghiệm có thời gian đếm ngược và có thể sử dụng các chức năng này ở chế độ ngoại tuyến (Offline-first) nhờ cơ sở dữ liệu Isar tích hợp.
- **Quản trị viên (Administrator):** là nhóm người dùng có quyền quản trị tối cao, chịu trách nhiệm quản lý nội dung học liệu và kiểm soát toàn bộ hạ tầng kỹ thuật của hệ thống TranslationAppFlutter thông qua ứng dụng Web Admin Portal. Quản trị viên quản lý người dùng (xem danh sách, khóa/mở khóa tài khoản, cấp vai trò), biên tập nội dung học tập trắc nghiệm (thêm/sửa/xóa bộ đề và câu hỏi kèm đáp án qua Quiz Editor), theo dõi hiệu suất hệ thống qua các biểu đồ phân tích Dashboard, giám sát và dọn dẹp bộ nhớ đệm Redis, quản lý các bản sao lưu PostgreSQL và giám sát log hoạt động thời gian thực của máy chủ.

2. Yêu cầu chức năng

2.1. Đối với người dùng

Người dùng tương tác với hệ thống thông qua ứng dụng di động Flutter Client và được hỗ trợ các nhóm chức năng chính sau:

- **Quản lý thông tin tài khoản:**
 - Đăng ký tài khoản mới bằng địa chỉ Email (hệ thống kiểm tra trùng lặp email thời gian thực).
 - Đăng nhập hệ thống bảo mật bằng mật khẩu, hỗ trợ tự động duy trì đăng nhập thông qua cơ chế lưu trữ token an toàn trên thiết bị (flutter_secure_storage).
 - Đăng xuất linh hoạt: cho phép người dùng chọn đăng xuất thiết bị hiện tại (vô hiệu hóa phiên hiện hành) hoặc đăng xuất khẩn cấp khỏi tất cả các thiết bị đang hoạt động (vô hiệu hóa toàn bộ refresh token đã cấp).
 - Cập nhật thông tin cá nhân bao gồm họ tên, tải lên hoặc thay đổi ảnh đại diện cá nhân (avatar) và thực hiện đổi mật khẩu tài khoản.
- **Dịch thuật đa phương tiện:**
 - *Dịch thuật văn bản:* Nhập dữ liệu chữ viết từ bàn phím, chọn ngôn ngữ nguồn và ngôn ngữ đích (hoặc chọn chế độ tự động nhận diện ngôn ngữ nguồn), hệ thống trả về kết quả dịch nhanh chóng cùng thông tin trạng thái trùng bộ nhớ đệm (caching).
 - *Dịch thuật hình ảnh (OCR):* Chụp ảnh trực tiếp từ camera của điện thoại hoặc chọn ảnh từ thư viện thiết bị. Người dùng có thể cắt hình ảnh (crop) để giới hạn vùng văn bản cần dịch. Hệ thống xử lý ảnh, trích xuất chữ viết (OCR) và trả về văn bản gốc kèm theo bản dịch tương ứng.
 - *Dịch thuật giọng nói (Speech-to-Text):* Ghi âm giọng nói trực tiếp thông qua micro của thiết bị di động hoặc tải lên tệp âm thanh ghi âm sẵn. Hệ thống tự động tiền xử lý, chuyển giọng nói thành văn bản chữ viết và thực hiện biên dịch sang ngôn ngữ mục tiêu.
- **Hội thoại song ngữ thời gian thực (Real-time Conversation):**
 - Khởi tạo một phiên hội thoại dịch giọng nói thời gian thực kết nối qua WebSocket giữa hai người nói hai ngôn ngữ khác nhau (VD: Việt - Anh).

- Ghi âm giọng đọc và gửi luồng dữ liệu (audio chunk) lên máy chủ, nhận lại bản dịch text tức thì ngay khi kết thúc câu thoại mà không cần ngắt kết nối.
- Chuyển đổi linh hoạt lượt người nói (Speaker A <-> Speaker B) và bấm nút kết thúc để lưu trữ toàn bộ lịch sử nội dung chat hội thoại.
- **Quản lý lịch sử dịch thuật:**
 - Xem danh sách các bản dịch cũ đã thực hiện dưới dạng danh sách phân trang (sắp xếp theo thời gian gần nhất).
 - Xóa các bản ghi lịch sử dịch thuật không cần thiết (hệ thống hỗ trợ cơ chế soft-delete, ẩn đi trên giao diện người dùng nhưng giữ lại trong cơ sở dữ liệu máy chủ để phục vụ phân tích dữ liệu trải nghiệm người dùng).
- **Học tập và ôn luyện từ vựng cá nhân:**
 - *Sổ tay từ vựng (Vocabulary book)*: Thêm nhanh từ mới trực tiếp từ màn hình kết quả dịch thuật hoặc tạo từ vựng thủ công vào danh sách học. Phân loại từ vựng theo các nhóm chủ đề học tập.
 - *Ôn tập qua Flashcard*: Học tập từ vựng dưới dạng thẻ lật hai mặt (mặt trước chứa từ gốc và nút nghe phát âm, mặt sau hiển thị nghĩa dịch). Hệ thống tích hợp Text-To-Speech (TTS) để phát âm giọng đọc từ vựng gốc theo chuẩn ngôn ngữ lựa chọn.
 - *Luyện tập trắc nghiệm (Quiz)*: Lựa chọn bộ đề trắc nghiệm trong ngân hàng đề thi có sẵn. Người dùng làm bài thi với giao diện trắc nghiệm 4 lựa chọn, có sự hỗ trợ của đồng hồ đếm ngược thời gian làm bài. Khi hết giờ làm bài, hệ thống tự động khóa giao diện và nộp bài thi (auto-submit), sau đó hiển thị báo cáo kết quả chi tiết kèm theo lời giải đúng/sai cho từng câu hỏi.
- **Chức năng hoạt động ngoại tuyến (Offline Mode):**
 - Khi thiết bị mất kết nối Internet, người dùng vẫn có thể xem danh sách từ vựng cá nhân, ôn luyện Flashcards và làm các bài Quiz trắc nghiệm đã được lưu trữ sẵn trong cơ sở dữ liệu Isar trên điện thoại.
 - Hệ thống lưu trữ tạm thời kết quả làm bài Quiz ngoại tuyến trên bộ nhớ máy, sau đó tự động kích hoạt đồng bộ hóa dữ liệu (sync) lên máy chủ PostgreSQL khi thiết bị ghi nhận có kết nối Internet trở lại.

2.2. Đối với quản trị viên

Quản trị viên quản lý hệ thống thông qua các API quản trị và giao diện điều khiển, với các chức năng chính bao gồm:

- **Quản lý người dùng (User Management CRUD):**
 - Xem danh sách toàn bộ người dùng đăng ký trong hệ thống, lọc theo trạng thái (active/locked) hoặc quyền hạn (user/admin), tìm kiếm theo email hoặc họ tên.
 - Tạo tài khoản người dùng trực tiếp từ trang Admin Panel (bao gồm tự tạo email, họ tên, mật khẩu bảo mật).
 - Khóa tài khoản (Ban) đối với người dùng vi phạm điều khoản hệ thống, ngăn chặn họ đăng nhập và gọi API; mở khóa tài khoản (Unban) khi hết thời gian kỷ luật.
 - Thay đổi quyền hạn (Role) của người dùng từ thành viên thường thành quản trị viên để phân quyền làm việc.
- **Quản lý học liệu trắc nghiệm (Quiz & Bank CRUD):**
 - Tạo mới, chỉnh sửa thông tin chi tiết hoặc xóa các bộ đề trắc nghiệm (Question Banks) trong hệ thống.
 - Thêm mới các câu hỏi trắc nghiệm vào từng bộ đề, cấu hình các lựa chọn đáp án và thiết lập đáp án chính xác phục vụ chức năng chấm điểm tự động của máy chủ thông qua giao diện thiết kế chuyên dụng (Quiz Editor).
 - Cấu hình các tham số vận hành của bộ đề thi như thời gian giới hạn làm bài (duration minutes), cấp độ khó và ngôn ngữ học tập, đồng thời cho phép bật/tắt (Toggle active/inactive) trạng thái hoạt động của bộ đề và câu hỏi.
- **Xem thông kê và phân tích Dashboard (Admin Analytics):**
 - *Dashboard Summary*: hiển thị các thẻ chỉ số tổng quan như tổng số người dùng, tổng số lượt dịch thuật, tỷ lệ trùng bộ nhớ đệm (cách hiệu quả của Redis), số lượt STT sử dụng và tổng số hạn ngạch được cấp phát.
 - *Analytics Overview*: cung cấp biểu đồ so sánh các chỉ số trong giai đoạn hiện tại so với giai đoạn trước (ví dụ: số bản dịch trung bình hàng ngày, người dùng hoạt động tích cực, tốc độ phản hồi API trung bình và tỷ lệ dịch thành công).
 - *Translation Type Breakdown*: biểu đồ hình quạt phân tích tỷ trọng các phương thức dịch (Dịch văn bản, dịch hình ảnh OCR, dịch giọng nói).
 - *Popular Languages*: thống kê danh sách các ngôn ngữ nguồn và ngôn ngữ mục tiêu được dịch nhiều nhất (được thể hiện bằng biểu đồ cột phần trăm).

- *API Service Metrics*: báo cáo thống kê hiệu năng chi tiết cho từng API Endpoint và mô hình AI được sử dụng (số yêu cầu gọi, số yêu cầu thành công, số lỗi, thời gian phản hồi trung bình và tổng số token đã dùng).
- *Recent Activities*: xem danh sách nhật ký hoạt động mới nhất của hệ thống (ai vừa dịch từ nào, ai vừa đăng ký tài khoản, ai vừa hoàn thành bài Quiz nào với điểm số bao nhiêu).
- **Quản trị hiệu năng và dọn dẹp hệ thống:**
 - Xem các thông số hiệu suất của bộ nhớ đệm Redis bao gồm: tỷ lệ trúng cache dịch thuật (hit rate), tổng số lượng kết quả dịch đang được lưu cache, dung lượng RAM sử dụng và số lượng kết quả dịch hết hạn.
 - Kích hoạt dọn dẹp toàn bộ dữ liệu cache trên Redis (Clear Cache) hoặc xóa theo tiền tố chỉ định (Clear cache by prefix) để đồng bộ lại hệ thống dịch thuật.
- **Quản lý sao lưu và phục hồi cơ sở dữ liệu (Database Backup):**
 - Kiểm tra danh sách các bản sao lưu PostgreSQL có trên máy chủ, tải về tệp tin backup nén.
 - Tự động chạy sao lưu hằng ngày hoặc kích hoạt sao lưu cơ sở dữ liệu thủ công tức thời (Create Backup) bằng một nút nhấn.
 - Kích hoạt tiến trình khôi phục cơ sở dữ liệu (Restore Backup) từ một bản ghi sao lưu có sẵn để xử lý thảm họa hệ thống.
 - Xem trạng thái sức khỏe của hệ thống sao lưu và kết nối Redis (Backup & Cache health check).

2.3. Yêu cầu xử lý đối với hệ thống

Hệ thống máy chủ đảm nhận việc thực thi các quy trình xử lý ngầm phức tạp bên dưới:

- **Tiền xử lý âm thanh tự động (Audio Preprocessing)**: tiếp nhận tệp âm thanh đầu vào từ client với nhiều định dạng khác nhau (MP3, WAV, AAC, M4A, FLAC, OGG). Hệ thống tự động kiểm tra dung lượng (tối đa 25MB) và thời lượng (tối đa 30 phút). Nếu tệp tin hợp lệ, hệ thống sử dụng thư viện librosa và pydub chuyển đổi tệp tin về chuẩn định dạng WAV tần số lấy mẫu 16kHz, đơn kênh (mono) và chuẩn hóa biên độ âm thanh trước khi chuyển qua mô hình nhận diện giọng nói faster-whisper.
- **Tiền xử lý hình ảnh nâng cao (Image Preprocessing)**: tiếp nhận tệp hình ảnh tải lên từ client (PNG, JPG, BMP, TIFF, GIF tối đa 10MB), sử dụng thư viện OpenCV thực hiện quy trình chuẩn hóa bao gồm: tự động xoay

ảnh dựa trên thẻ EXIF, xám hóa ảnh (grayscale), cân bằng lược đồ xám cục bộ CLAHE để tăng cường độ tương phản chữ viết, và khử nhiễu ảnh để tăng độ chính xác tối đa cho công cụ OCR.

- **Xử lý bộ nhớ đệm và phân phối luồng dịch thuật:** Đối với mỗi yêu cầu dịch thuật, hệ thống kiểm tra sự tồn tại của bản dịch trong cache Redis đầu tiên (thời gian phản hồi cực nhanh dưới 50ms). Nếu không tồn tại (cache miss), hệ thống mới gọi API biên dịch của Google Cloud, sau đó ghi nhận song song kết quả vào cơ sở dữ liệu PostgreSQL (lưu lịch sử dịch thuật) và lưu vào Redis với thời gian sống (TTL) là 1 giờ nhằm phục vụ các yêu cầu lặp lại.
- **Quy trình sao lưu dữ liệu tự động (Cron-Job database backups):** Lập lịch tác vụ chạy ngầm định kỳ vào lúc 2:00 AM hằng ngày. Hệ thống tự động gọi câu lệnh pg_dump để kết xuất toàn bộ dữ liệu và cấu trúc của cơ sở dữ liệu PostgreSQL thành tệp sao lưu nén, di chuyển tệp tin vào thư mục lưu trữ an toàn trên máy chủ và tự động dọn dẹp các tệp sao lưu cũ đã tồn tại quá 7 ngày.
- **Quy trình đồng bộ dữ liệu ngoại tuyến (Offline Syncing):** Tiếp nhận dữ liệu đồng bộ gửi lên từ thiết bị di động, tự động phân tích và kiểm tra tính hợp lệ của các bản ghi từ vựng và kết quả thi trắc nghiệm ngoại tuyến. Sử dụng cơ chế transaction của SQL để ghi nhận dữ liệu vào cơ sở dữ liệu PostgreSQL, đảm bảo dữ liệu đồng bộ nhất quán và không làm ảnh hưởng đến các bản ghi hiện tại.

3. Yêu cầu phi chức năng

3.1. Hiệu năng

- **Thời gian phản hồi dịch văn bản:**
 - Trong trường hợp trúng cache Redis (cache hit): Thời gian phản hồi API phải đạt dưới 50ms.
 - Trong trường hợp trượt cache (cache miss) và phải gọi API Google dịch kèm ghi nhận database: Thời gian phản hồi phải đạt dưới 500ms (không tính độ trễ mạng phía client).
- **Thời gian xử lý dịch hình ảnh và giọng nói:**
 - Quá trình tiền xử lý ảnh và trích xuất chữ OCR phải hoàn tất trong vòng dưới 2.5 giây.
 - Quá trình tiền xử lý âm thanh và chuyển giọng nói thành văn bản (STT) đối với các đoạn ghi âm dưới 30 giây phải hoàn thành dưới 3 giây.

- **Khả năng chịu tải đồng thời:** Hệ thống máy chủ phải đáp ứng xử lý ổn định tối thiểu 100 yêu cầu dịch thuật đồng thời (concurrency) tại cùng một thời điểm mà không xảy ra hiện tượng nghẽn cổ chai hoặc sập kết nối dịch vụ API.

3.2. Khả năng mở rộng

- **Kiến trúc Stateless Backend:** API máy chủ FastAPI được thiết kế dạng stateless (không lưu trạng thái phiên làm việc cục bộ trong RAM của ứng dụng). Nhờ đó, hệ thống có thể dễ dàng mở rộng theo chiều ngang (Horizontal Scaling) bằng cách nâng cấp số lượng container/node chạy API nằm phía sau bộ cân bằng tải Nginx mà không gây ảnh hưởng đến tính nhất quán của ứng dụng.
- **Phân rã tài nguyên lưu trữ:** Tách biệt độc lập các thành phần hệ thống bao gồm: máy chủ lưu trữ cơ sở dữ liệu quan hệ PostgreSQL, máy chủ lưu trữ bộ nhớ đệm Redis, và bộ nhớ lưu trữ tệp tĩnh (ảnh đại diện, file âm thanh). Cơ chế này giúp nhà quản trị có thể nâng cấp phần cứng (scale-up) độc lập cho từng thành phần tùy thuộc vào nhu cầu thực tế của hệ thống.

3.3. Bảo mật

- **Mã hóa truyền thông:** Toàn bộ dữ liệu trao đổi giữa ứng dụng khách (Flutter client) và máy chủ API phải được mã hóa truyền tải thông qua giao thức truyền tin an toàn HTTPS (SSL/TLS) và các kết nối thời gian thực WebSockets bảo mật (WSS).
- **Bảo mật dữ liệu mật khẩu:** Hệ thống tuyệt đối không lưu mật khẩu người dùng dưới dạng bản rõ (plaintext). Mật khẩu phải được mã hóa bằng thuật toán băm một chiều Bcrypt kết hợp chuỗi salt ngẫu nhiên trước khi lưu trữ vào bảng dữ liệu PostgreSQL.
- **Cơ chế xác thực nâng cao:**
 - Áp dụng xác thực hai lớp mã token JWT (Access Token thời gian sống ngắn 15 phút, Refresh Token thời gian sống dài 7 ngày).
 - Áp dụng mô hình Single-use Refresh Token: Mỗi lần người dùng gửi yêu cầu làm mới Access Token, hệ thống sẽ kiểm tra, thu hồi Refresh Token cũ và cấp lại một cặp token mới hoàn toàn nhằm ngăn chặn nguy cơ bị đánh cắp và tái sử dụng token (replay attacks).
 - Lưu trữ danh sách đen (Blacklist) các token đã đăng xuất trên Redis phục vụ tìm kiếm nhanh $O(1)$ để vô hiệu hóa tức thời các phiên làm việc bị hủy.

- Phía client di động, các thông tin nhạy cảm như Access Token và Refresh Token bắt buộc phải được lưu trữ trong phân vùng bộ nhớ bảo mật của hệ điều hành thông qua thư viện flutter_secure_storage (sử dụng Keystore trên Android và Keychain trên iOS), không được lưu trữ trong SharedPreferences hay SQLite thông thường.
- **Phòng chống tấn công:** Tích hợp bộ lọc kiểm soát tần suất Rate Limiting trên Redis đối với từng tài khoản người dùng và địa chỉ IP thiết bị để ngăn ngừa các hành vi tấn công dò mật khẩu (brute-force) hoặc tấn công từ chối dịch vụ (DDoS) vào API dịch thuật.

3.4. Tính nhất quán

- **Nhất quán dữ liệu giao dịch:** Các tiến trình nghiệp vụ quan trọng liên quan đến việc ghi nhận kết quả Quiz, chỉnh sửa sổ tay từ vựng và đồng bộ dữ liệu ngoại tuyến phải được bọc trong các Database Transaction. Nếu có bất kỳ bước xử lý nào bị lỗi, toàn bộ giao dịch phải được khôi phục (rollback) về trạng thái ban đầu để tránh tình trạng dữ liệu bị sai lệch, chắp vá (tính toàn vẹn dữ liệu).
- **Đồng bộ hóa dữ liệu ngoại tuyến chuẩn xác:** Khi đồng bộ hóa dữ liệu từ vựng từ thiết bị di động lên máy chủ trung tâm, hệ thống phải xử lý xung đột dữ liệu theo nguyên tắc "Last-Write-Wins" dựa trên trường dữ liệu mốc thời gian cập nhật cuối cùng (last_updated_at), đảm bảo dữ liệu mới nhất được ghi nhận và không làm mất mát các dữ liệu hợp lệ hiện hữu của người dùng.

3.5. Tính sẵn sàng

- **Chỉ số Uptime của hệ thống máy chủ:** Hệ thống phải duy trì khả năng hoạt động liên tục 24/7 với tỷ lệ sẵn sàng tối thiểu đạt 99.9% mỗi năm, ngoại trừ các khoảng thời gian bảo trì định kỳ được thông báo trước.
- **Cơ chế phục hồi sau sự cố (Fault Tolerance):**
 - Docker Compose được cấu hình tự động khởi động lại (restart policies) các dịch vụ API, Redis, PostgreSQL ngay lập tức nếu tiến trình bị sập bất ngờ.
 - Cơ chế "suy thoái mềm" (Graceful Degradation): Nếu kết nối tới bộ nhớ đệm Redis bị mất, hệ thống backend tự động chuyển hướng các truy vấn kiểm tra token bị thu hồi trực tiếp xuống cơ sở dữ liệu PostgreSQL. Mặc dù tốc độ phản hồi có thể bị ảnh hưởng nhẹ, tuy nhiên hệ thống xác thực người dùng vẫn được duy trì hoạt động bình thường thay vì gây tê liệt hoàn toàn ứng dụng.

3.6. Đa nền tảng

- **Khả năng tương thích phía ứng dụng khách (Client Compatibility):**
 - Ứng dụng di động được biên dịch bằng Flutter phải chạy mượt mà và hiển thị chính xác giao diện trên cả hai hệ điều hành phổ biến nhất hiện nay là Android (hỗ trợ từ Android SDK 23 trở lên) và iOS (hỗ trợ từ iOS 12 trở lên).
 - Giao diện ứng dụng phải tự động thích ứng tốt (Responsive design) với các kích thước màn hình điện thoại di động khác nhau. Giao diện Web Admin phải tương thích tốt với các phiên bản trình duyệt web phổ biến hiện nay như Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari và Microsoft Edge.
- **Khả năng tương thích phía máy chủ (Server Portability):** Toàn bộ mã nguồn backend FastAPI, hệ quản trị cơ sở dữ liệu PostgreSQL và Redis được đóng gói hoàn chỉnh bằng công nghệ ảo hóa Docker. Nhờ đó, hệ thống máy chủ có thể dễ dàng được di chuyển, cài đặt và vận hành ổn định trên nhiều môi trường hệ điều hành máy chủ khác nhau như Linux (Ubuntu, Debian, CentOS), macOS hoặc Windows Server mà không gặp bất kỳ lỗi không tương thích môi trường nào.

Chương III: Phân tích và thiết kế hệ thống

1. Thiết kế quy trình nghiệp vụ

1.1. Biểu đồ phân rã chức năng

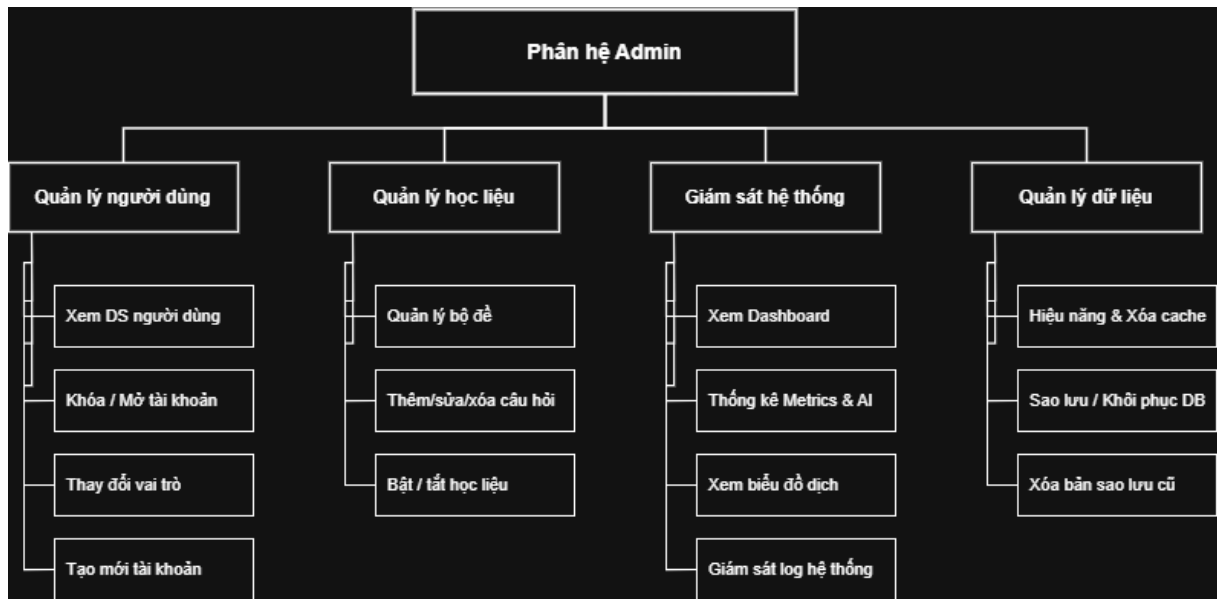
Hệ thống TranslationApp được phân chia thành 3 phân hệ chính theo vai trò người dùng: Khách (Guest), Người dùng đã đăng nhập (User), và Quản trị viên (Admin). Mỗi phân hệ bao gồm các nhóm chức năng nghiệp vụ được tổ chức phân cấp như sau.



Hình 1: Sơ đồ phân rã chức năng phân hệ Khách (Guest)

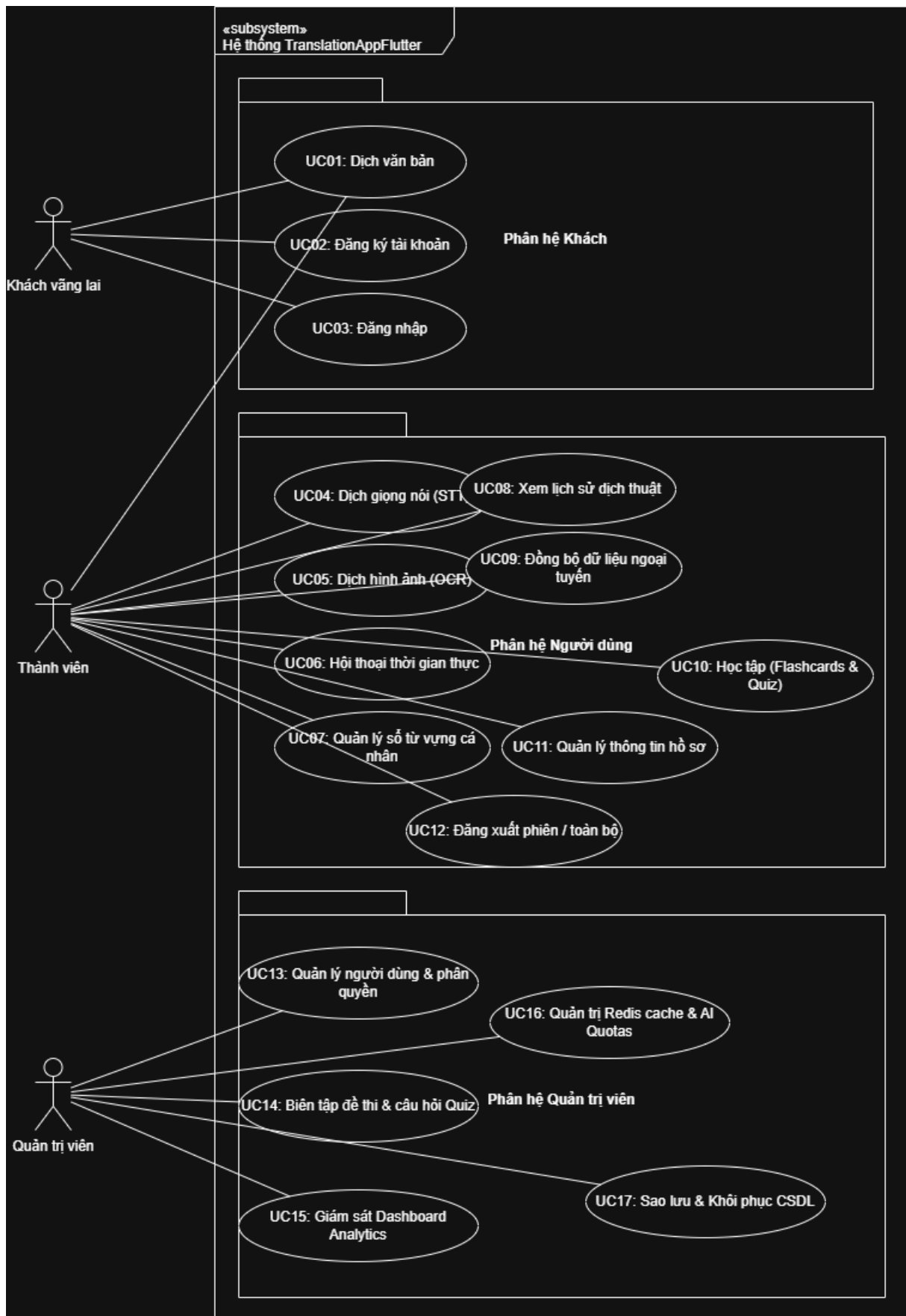


Hình 2: Sơ đồ phân rã chức năng phân hệ Người dùng (User)

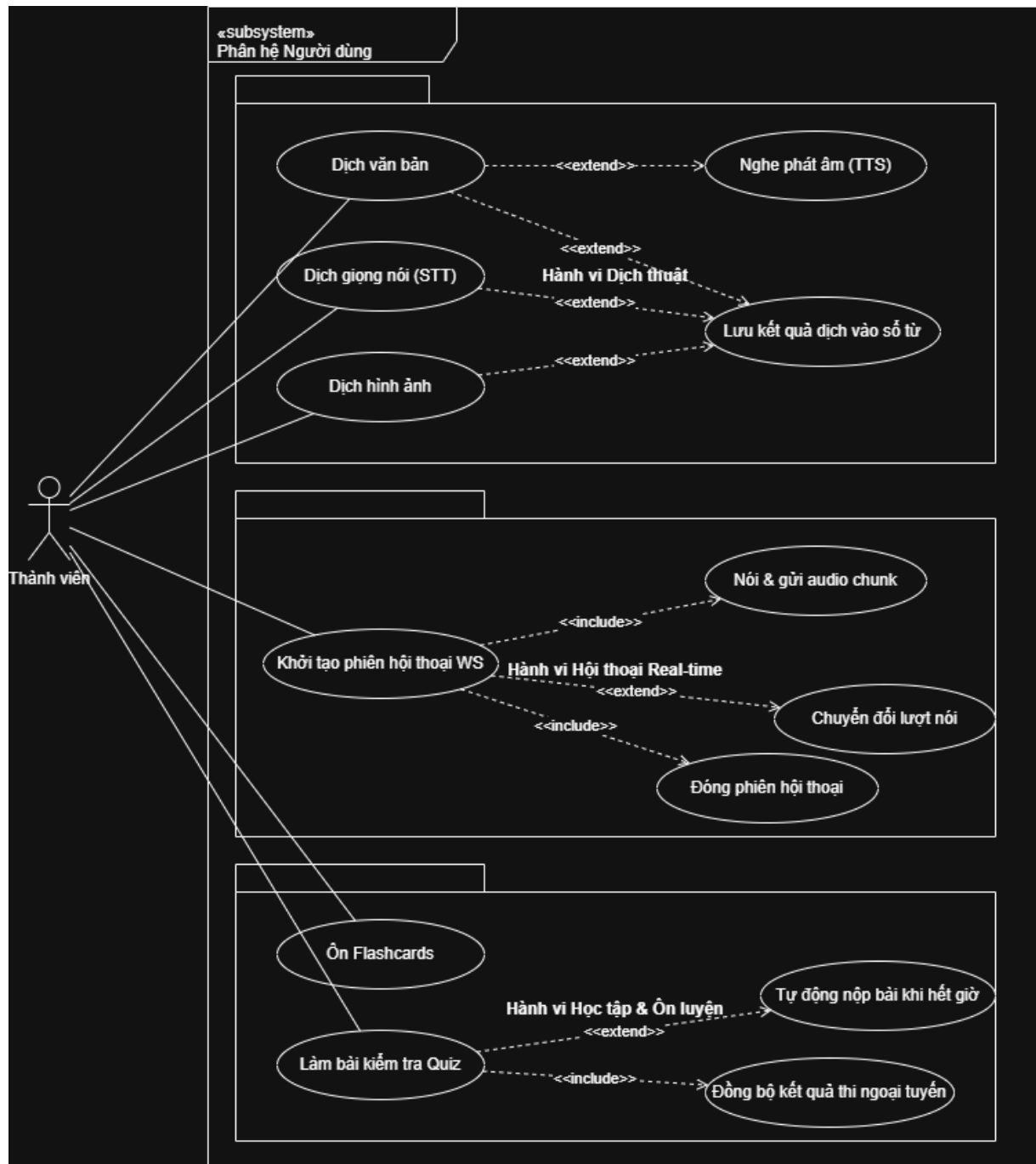


Hình 3: Sơ đồ phân rã chức năng phân hệ Quản trị viên (Admin)

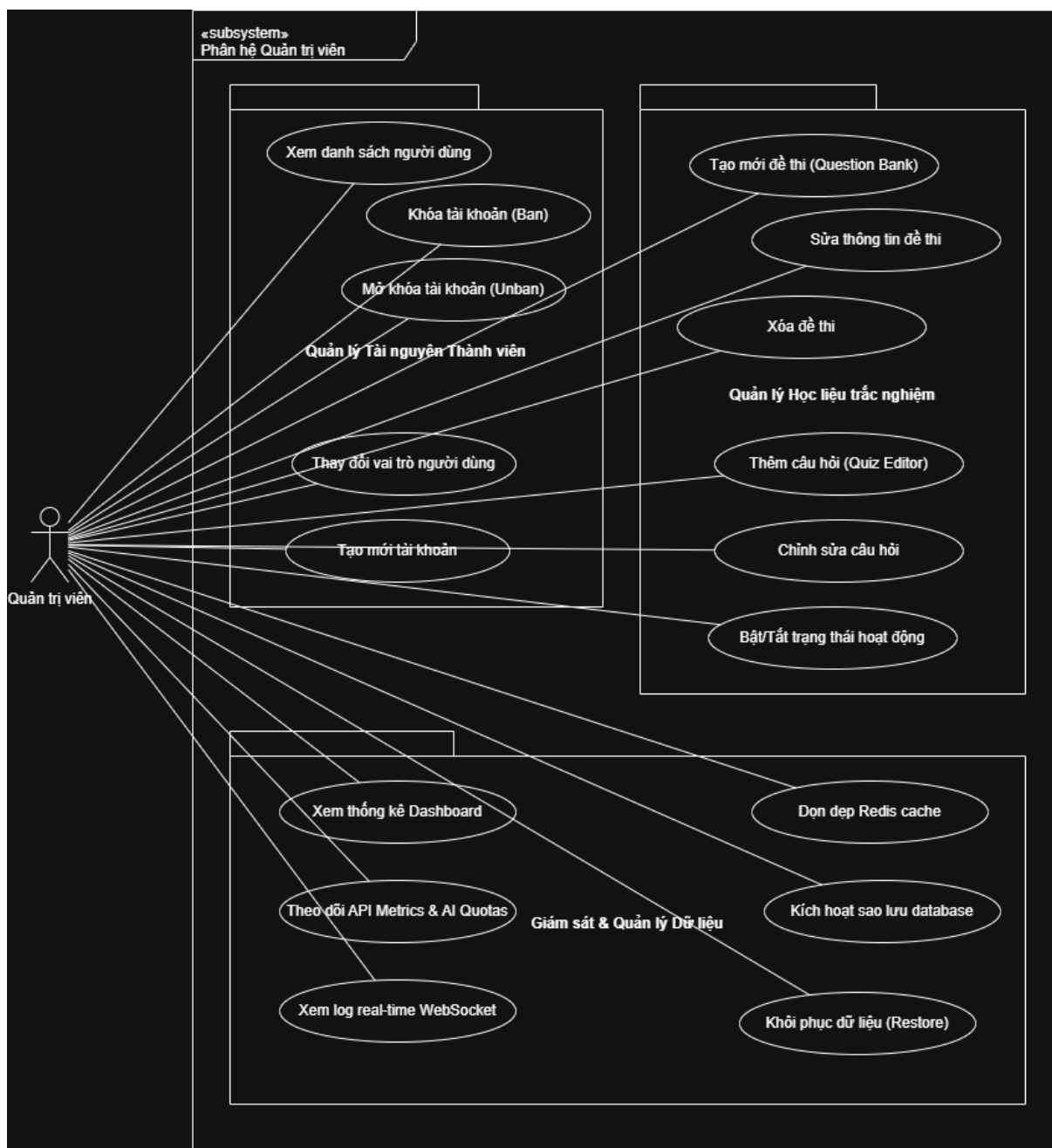
1.2. Biểu đồ Use Case



Hình 4: Sơ đồ Use Case tổng quan hệ thống

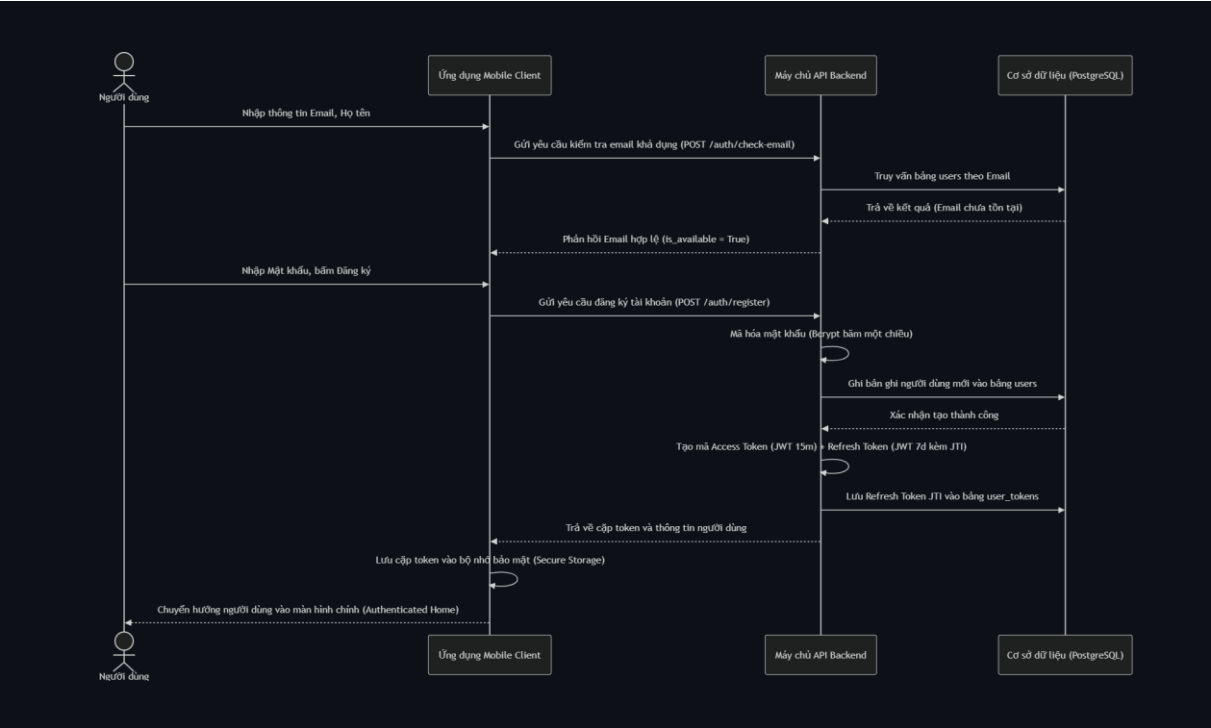


Hình 5: Sơ đồ Use Case phân hệ Người dùng

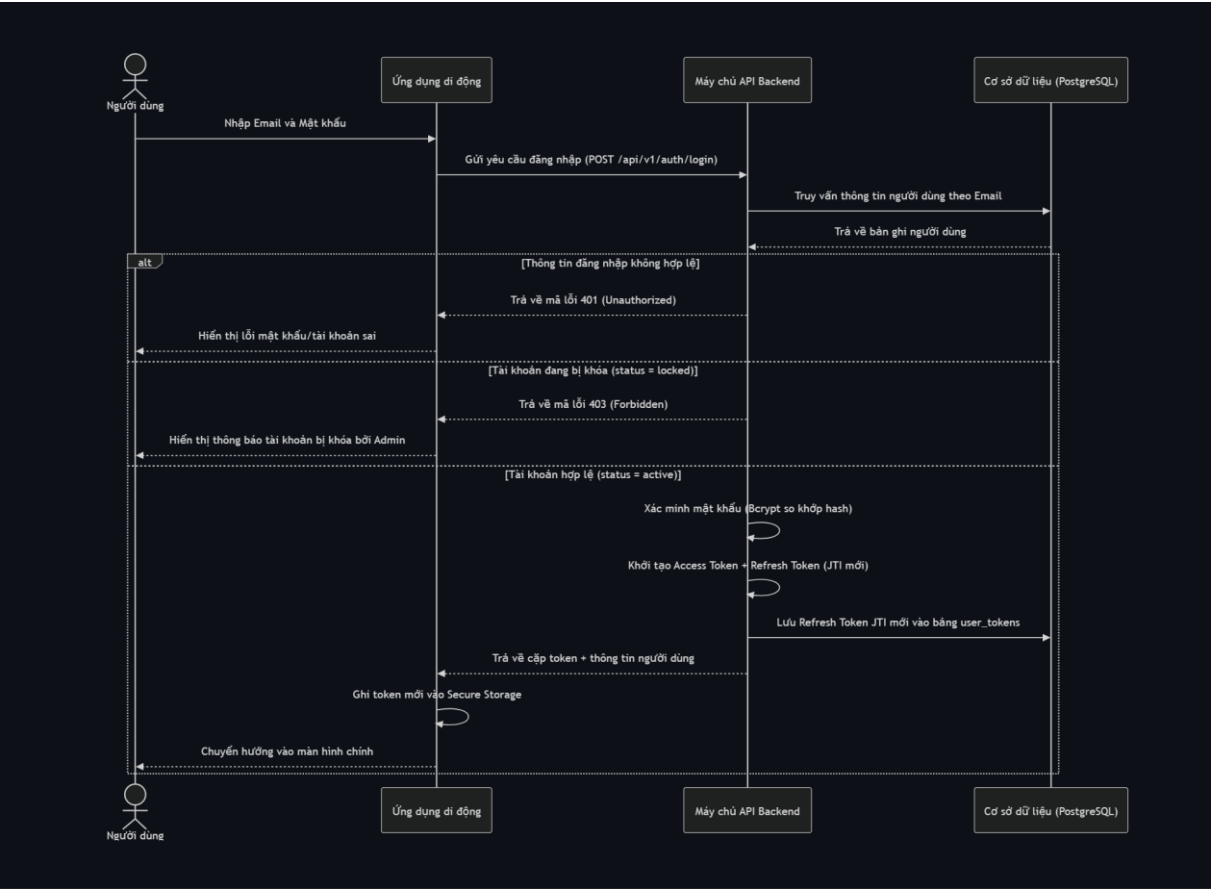


Hình 6: Sơ đồ Use Case phân hệ Quản trị viên

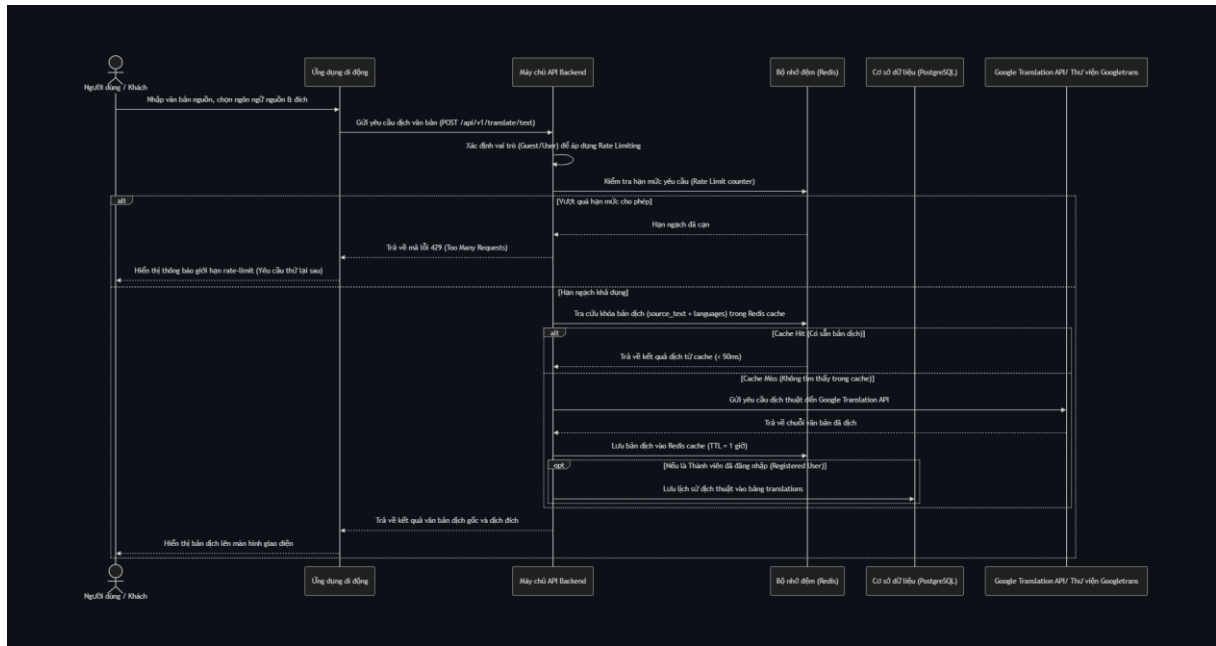
1.3. Biểu đồ luồng nghiệp vụ



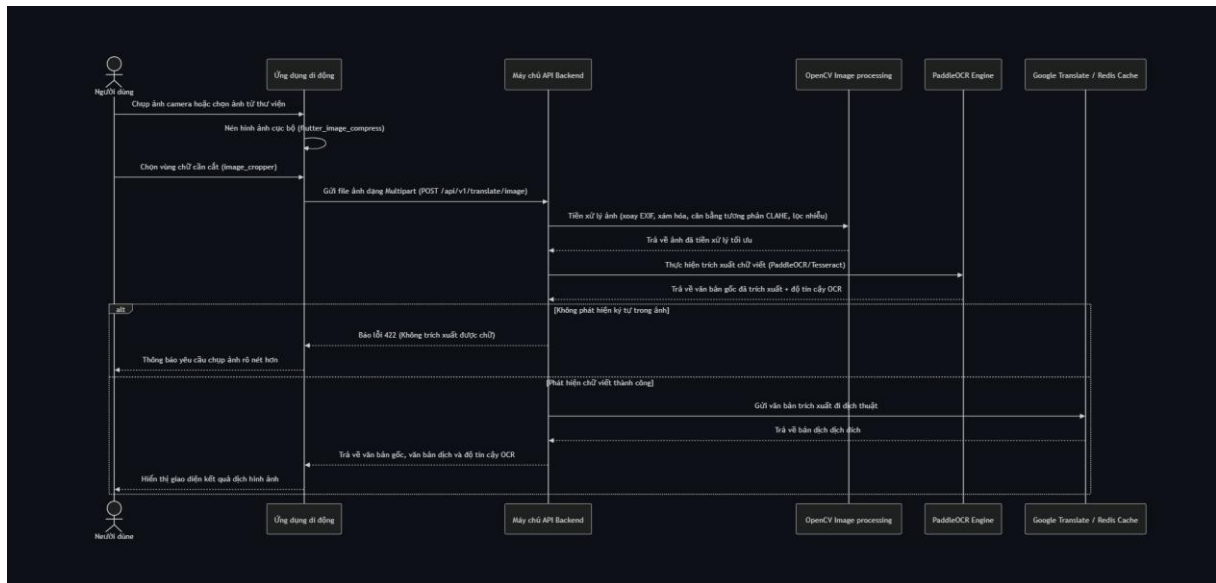
Hình 7: Luồng xác thực — Đăng ký tài khoản



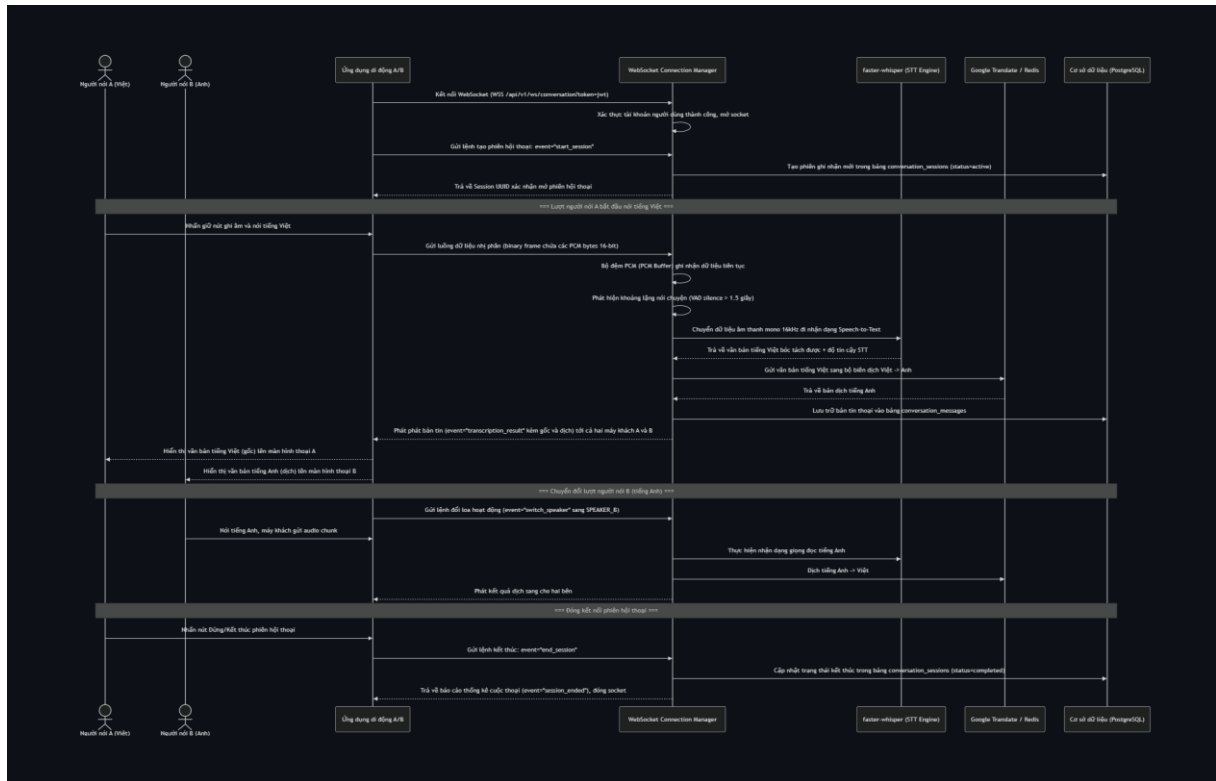
Hình 8: Luồng xác thực — Đăng nhập



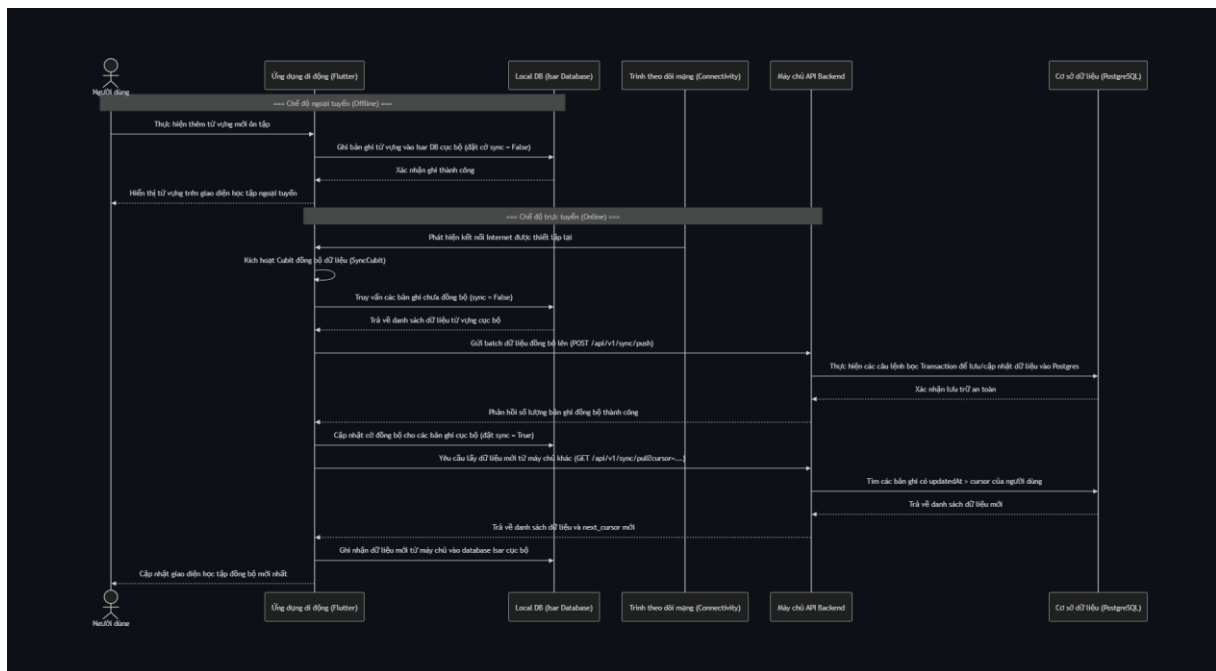
Hình 9: Luồng dịch văn bản



Hình 10: Luồng dịch hình ảnh (OCR)



Hình 11: Luồng hội thoại dịch thuật thời gian thực (WebSocket)

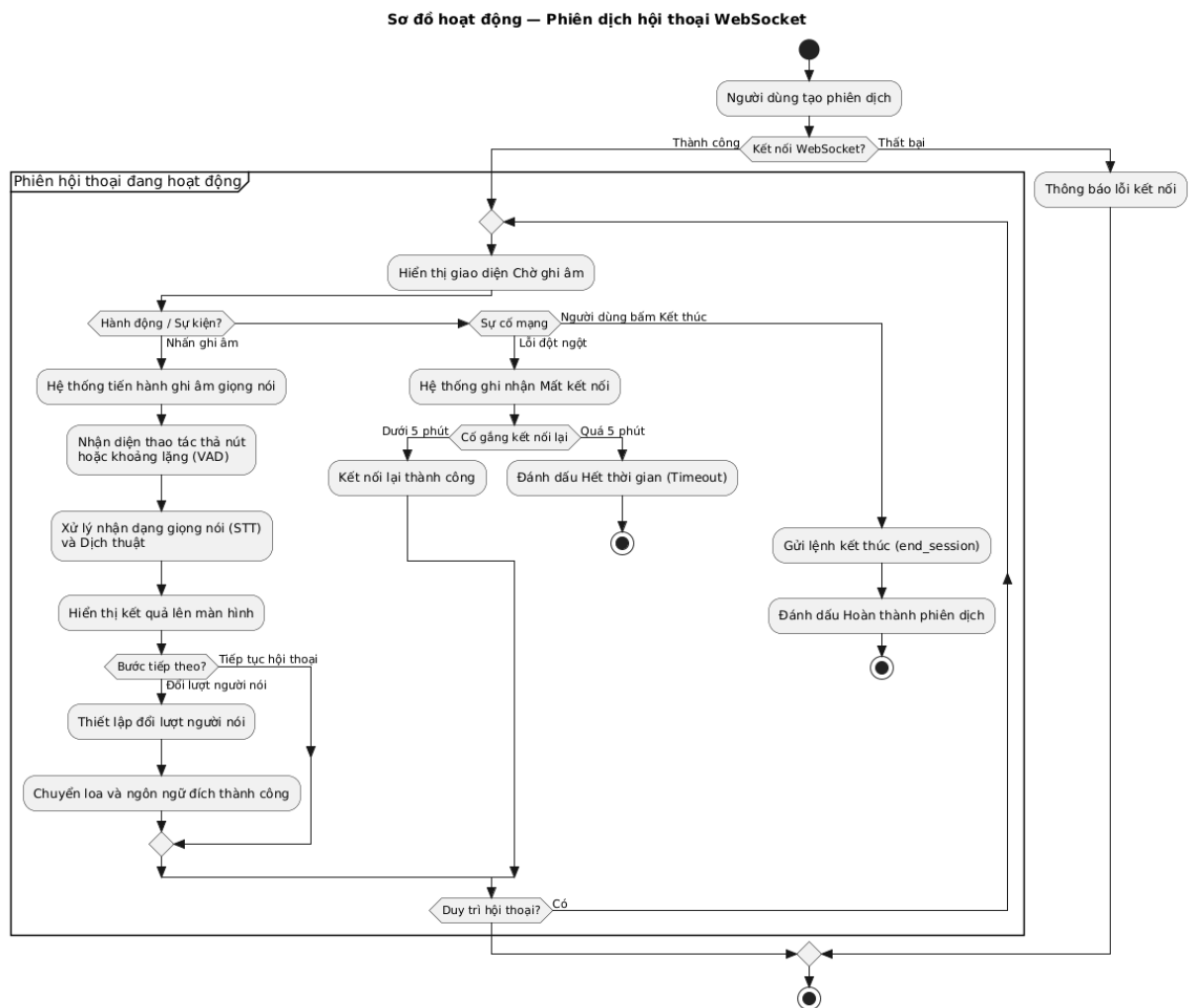


Hình 12: Luồng đồng bộ dữ liệu (Offline-first Sync)

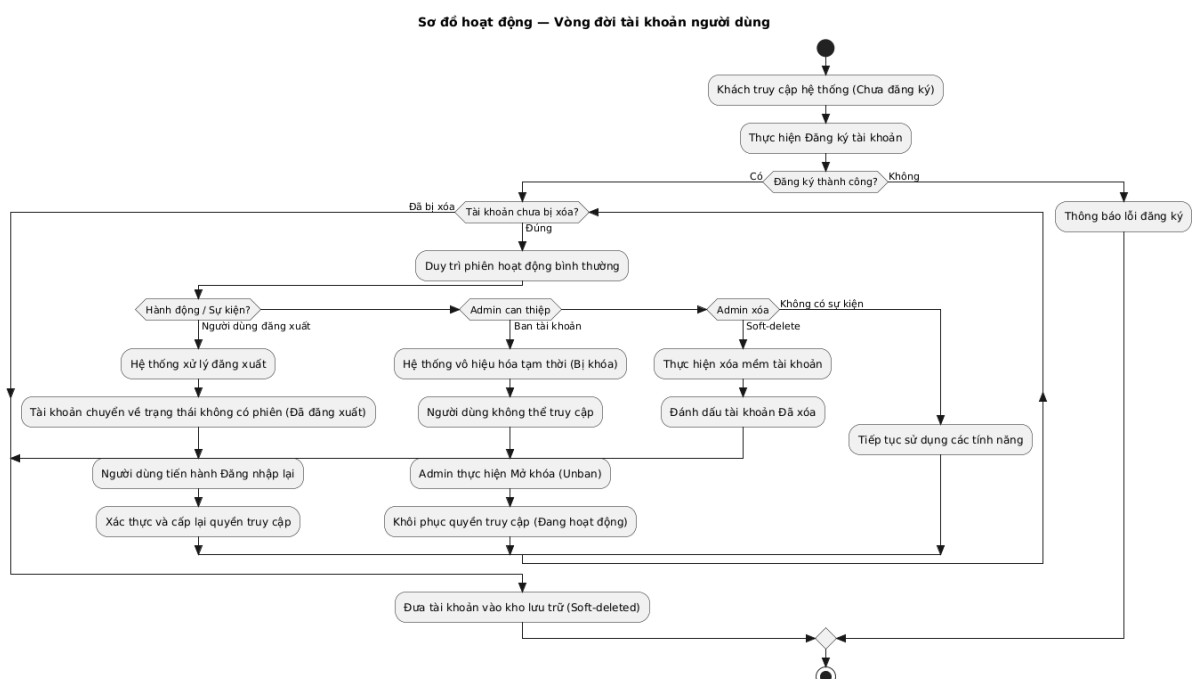


Hình 13: Luồng học tập và làm bài Quiz trắc nghiệm

1.4. Sơ đồ hoạt động

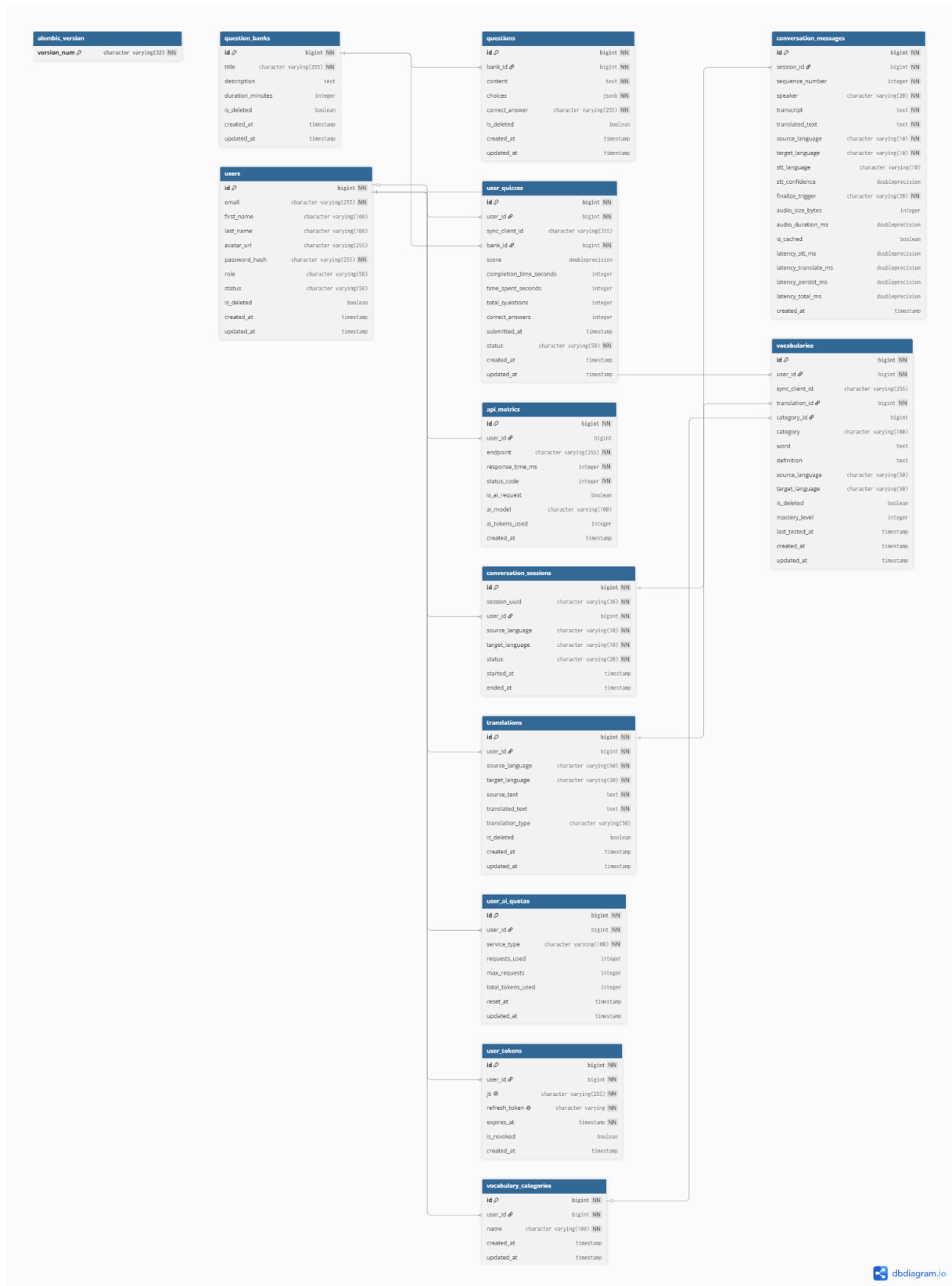


Hình 14: Sơ đồ hoạt động về Phiên dịch hội thoại WebSocket

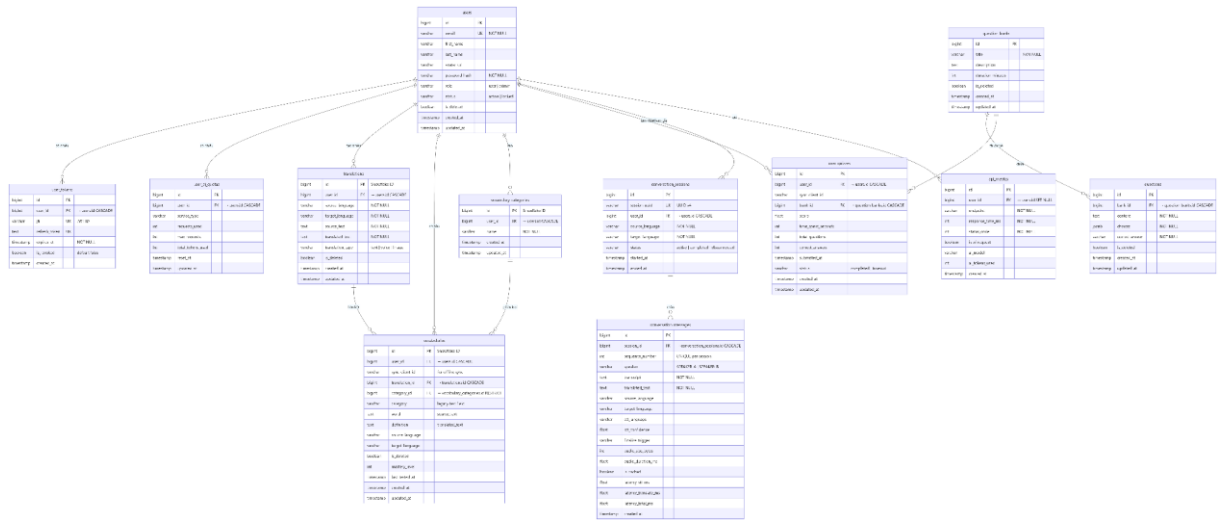


Hình 15: Sơ đồ hoạt động về Tài khoản người dùng

2. Thiết kế cơ sở dữ liệu



Hình 16: Sơ đồ Database dự án



Hình 17: Sơ đồ Database dự án

Module M1: Quản trị Xác thực và Quyền hạn (Identity & Access)

Gồm 3 bảng liên quan mật thiết:

1. **users:** Lưu trữ thông tin định danh và vai trò tài khoản thành viên (role: 'user' hoặc 'admin'; status: 'active' hoặc 'locked'). Khóa chính là trường id tự tăng (BigInteger). Trường mật khẩu password_hash bắt buộc có độ dài thích hợp để chứa chuỗi băm Bcrypt an toàn.
2. **user_tokens:** Phục vụ cơ chế thu hồi và quản trị phiên đăng nhập. Chứa cột jti (JWT ID) duy nhất đại diện cho token phát hành, cờ is_revoked để đánh dấu trạng thái bị thu hồi khi thành viên đăng xuất hoặc Admin kích hoạt dọn dẹp phiên. Khoá ngoại user_id liên kết bảng users với ràng buộc ON DELETE CASCADE.
3. **user_ai_quotas:** Kiểm soát định mức và giới hạn tài nguyên hệ thống. Thiết lập số cuộc gọi API AI tối đa được cấp phép trong chu kỳ (max_requests), số lần đã sử dụng (requests_used), tổng số tokens tiêu hao và thời điểm reset hạn ngạch (reset_at).

Module M2: Nghiệp vụ Dịch thuật và Sở từ vựng (Translation & Vocabulary)

Gồm 3 bảng hỗ trợ dịch thuật và ôn luyện offline-first:

1. **translations:** Lưu trữ toàn bộ lịch sử tra cứu của thành viên. Sử dụng mã ID dạng Snowflake (không sử dụng auto-increment) giúp client có thể tự tạo ID độc lập trước khi gửi đồng bộ. Phân loại hình thức dịch bằng trường translation_type ('text', 'voice', 'image').
2. **vocabularies:** Bảng dữ liệu ôn tập từ vựng cá nhân của thành viên. Lưu trữ word (từ gốc) và definition (nghĩa dịch) được denormalize trực tiếp từ

bảng translations nhằm giảm số lượng phép kết bảng (JOIN) khi truy vấn từ thiết bị di động. Lưu cấp độ thuộc từ (mastery_level từ 0-5), liên kết với bản dịch qua khóa ngoại translation_id.

3. vocabulary_categories: Quản lý nhóm từ vựng của thành viên. Liên kết khóa ngoại đến bảng vocabularies thông qua ràng buộc ON DELETE RESTRICT để ngăn cản việc xóa nhầm các chủ đề đang có từ vựng đang học.

Module M3: Dịch hội thoại trực tiếp (Conversation)

Gồm 2 bảng lưu trữ vòng đời và dữ liệu phiên dịch WebSocket:

1. conversation_sessions: Ghi nhận thông tin chung về cuộc hội thoại (UUID phiên, ID thành viên sở hữu, ngôn ngữ thoại của hai bên, trạng thái phiên status gồm 'active', 'completed', 'disconnected', 'drain_timeout').
2. conversation_messages: Lưu giữ chi tiết nội dung biên dịch hội thoại. Ràng buộc duy nhất UNIQUE(session_id, sequence_number) bảo đảm các câu thoại luôn được sắp xếp tuần tự chuẩn xác. Lưu thông số âm thanh (audio_size_bytes, audio_duration_ms), người nói (speaker gồm SPEAKER_A hoặc SPEAKER_B) và độ trễ xử lý âm thanh, STT, dịch thuật.

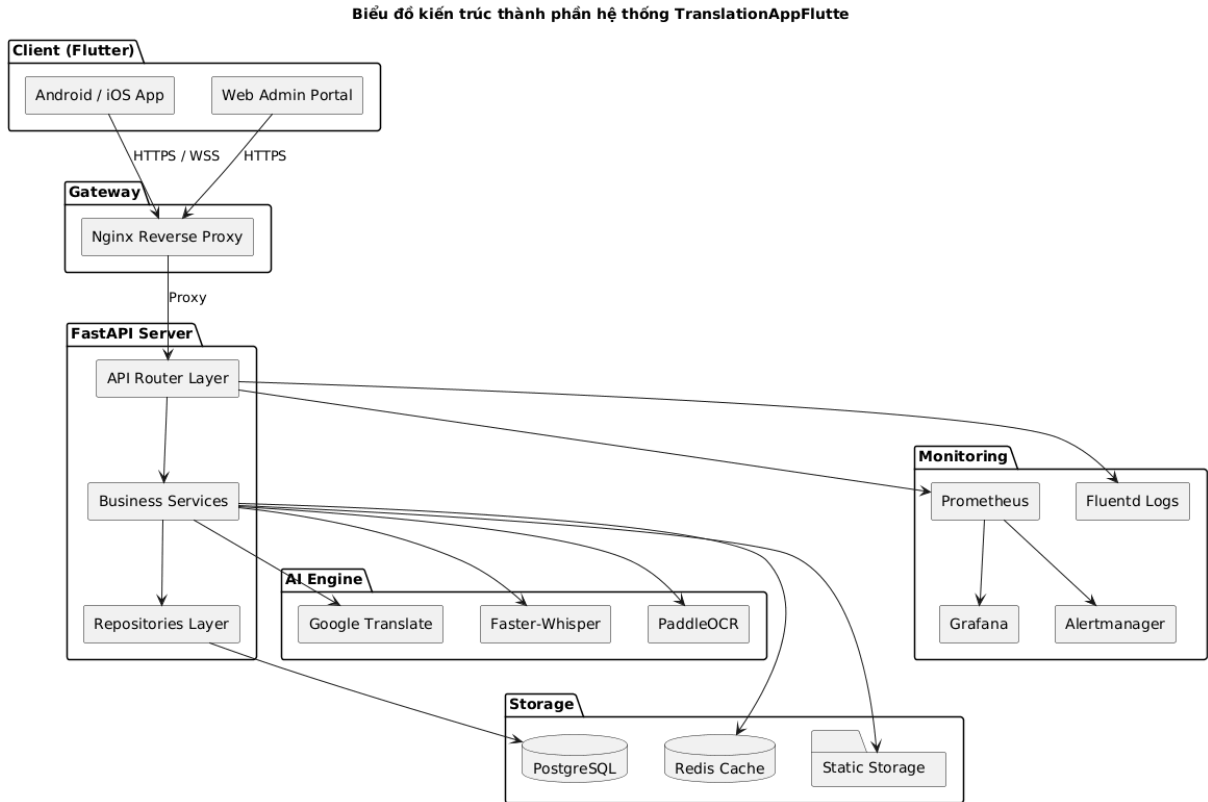
Module M4: Học tập và Giám sát hệ thống (Learning & Monitoring)

Gồm 4 bảng hỗ trợ chấm thi Quiz, giám sát hệ thống và phân tích dữ liệu Admin:

1. question_banks: Quản lý các đề thi trắc nghiệm từ vựng, cấu hình thời lượng đếm ngược làm bài thi (duration_minutes).
2. questions: Chi tiết câu hỏi trắc nghiệm. Cột choices lưu danh sách các lựa chọn (A, B, C, D) dưới định dạng dữ liệu nâng cao JSONB của PostgreSQL để tối ưu hóa hiệu năng đọc và truy vấn JSON. Cột correct_answer lưu đáp án chính xác để chấm điểm (được bảo mật phía Backend, chỉ Admin có quyền truy cập trực tiếp).
3. user_quizzes: Ghi nhận kết quả thi trắc nghiệm của thành viên (điểm số, thời gian làm bài thực tế, số câu đúng/sai, trạng thái nộp bài thi gồm 'completed' hoặc 'timeout'). Hỗ trợ cờ sync_client_id để đồng bộ kết quả làm bài ngoại tuyến.
4. api_metrics: Ghi nhận lịch sử hoạt động, mã phản hồi HTTP, thời gian xử lý API của hệ thống (response_time_ms). Đối với các yêu cầu dịch vụ AI, bảng lưu trữ tên mô hình AI (ai_model) và số token sử dụng (ai_tokens_used) hỗ trợ thống kê dữ liệu trên Admin Portal Dashboard.

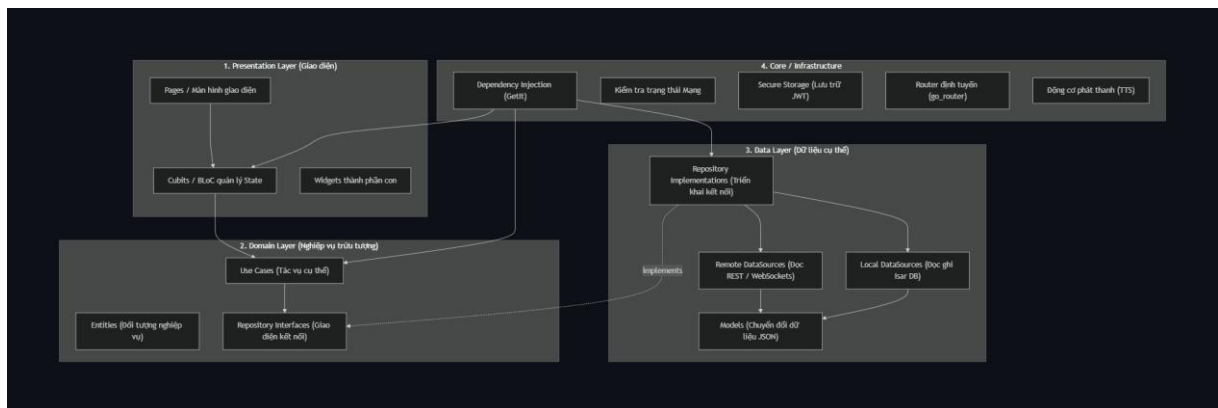
3. Thiết kế kiến trúc hệ thống

Hệ thống TranslationAppFlutter được tổ chức theo kiến trúc phân tầng chuẩn của mô hình Client-Server.



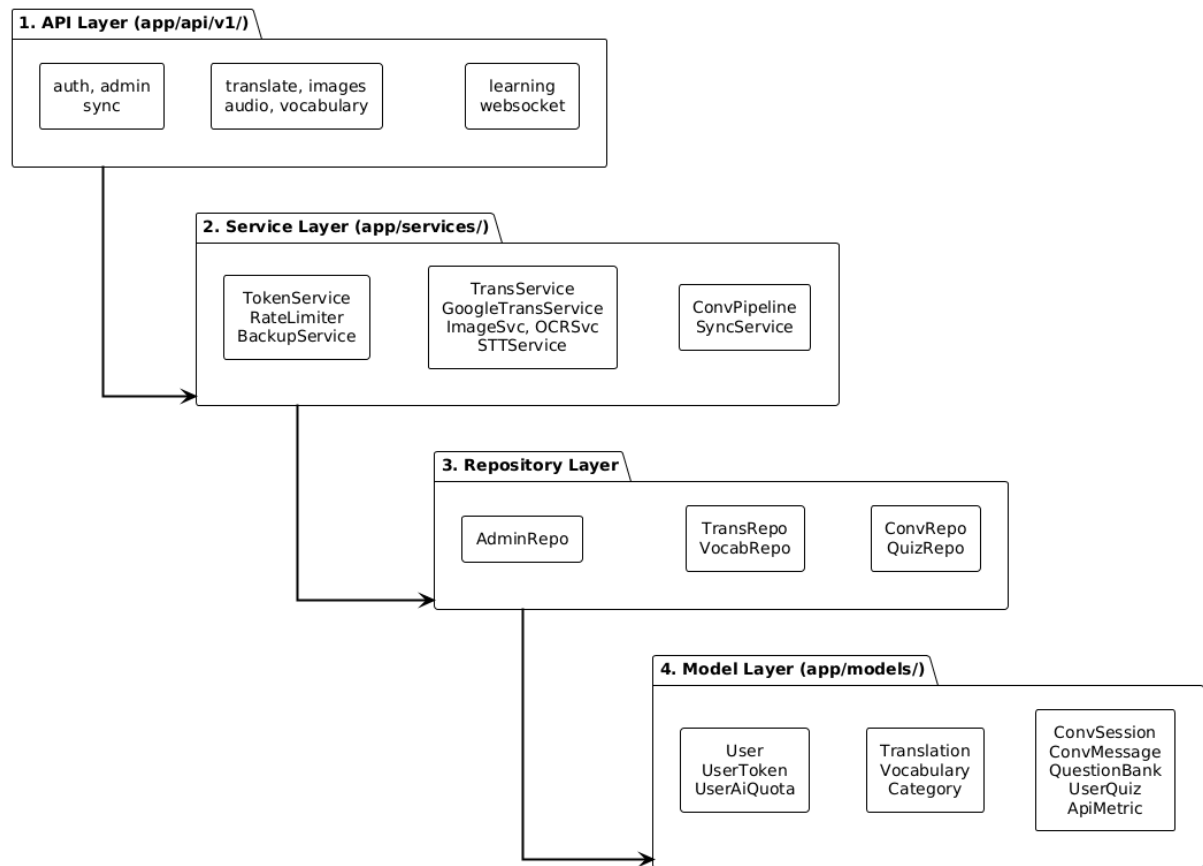
Hình 18: Sơ đồ Kiến trúc hệ thống

Với ứng dụng di động Flutter Client được thiết kế theo nguyên lý Clean Architecture chia thành 3 lớp rõ rệt: Presentation, Domain, Data kết hợp cùng Core Infrastructure.



Hình 19: Sơ đồ Kiến trúc Frontend

Với kiến trúc Backend, được thiết kế phân lớp tách biệt nhiệm vụ: API Layer tiếp nhận HTTP/WebSocket request, Service Layer xử lý logic nghiệp vụ và gọi AI, Repository Layer truy vấn database và Model Layer mô tả cấu trúc thực thể.



Hình 20: Sơ đồ Kiến trúc Backend

Sơ đồ cấu trúc cây thư mục chi tiết thể hiện tổ chức phân lớp Backend và các Feature module ở Frontend.

TranslationAppFlutter/

|

| — backend/

PHÂN HỆ MÁY CHỦ (FastAPI Backend)

| | — app/

| | | — api/v1/endpoints/

16 tệp module định tuyến API (REST +

WebSocket)

| | | — core/

Cấu hình lõi: DB connection, security JWT,

Redis client, metrics

| | | — models/

Thực thể cơ sở dữ liệu SQLAlchemy models

(11 bảng)

— repositories/ (7 repositories)	# Triển khai Repository Pattern tương tác SQL
— schemas/ Pydantic (13 schemas)	# Định nghĩa các khuôn mẫu đầu vào/đầu ra
— services/ token, backup, analytics)	# Logic nghiệp vụ nâng cao (Audio, OCR, cache,
— main.py startup/shutdown lifecycle	# File entry point chạy ứng dụng và khai báo
— alembic/	# Quản lý lịch sử di cư cơ sở dữ liệu (Migrations)
— tests/ E2E)	# Kịch bản kiểm thử tự động (Unit, Integration,
— Dockerfile xuất	# Cấu hình đóng gói container phân phối sản
— requirements.txt backend	# Danh sách thư viện Python phụ thuộc của
— frontend/	# PHÂN HỆ MÁY KHÁCH (Flutter Client)
— lib/	
— core/ Router, Theme, TTS	# Các thư viện tiện ích dùng chung: Database Isar,
— features/ Architecture	# 12 Feature Modules độc lập theo Clean
— auth/ welcome, splash)	# Xác thực tài khoản (Đăng nhập, đăng ký,
— translation/	# Giao diện dịch văn bản
— conversation/ WebSocket (ConversationPage)	# Giao diện dịch hội thoại trực tiếp
— vocabulary/ đề (VocabularyPage)	# Quản lý sổ từ vựng cá nhân, phân loại chủ
— history/ (HistoryPlaceholderPage)	# Giao diện lịch sử tra cứu

— ocr/	# Giao diện dịch hình ảnh (OcrPage)
— speech/	# Giao diện dịch giọng nói ghi âm (STT)
— learning/	# Dashboard học tập, làm Quiz thi từ vựng (LearningDashboardPage, QuizPage)
— sync/	# Đồng bộ dữ liệu ngoại tuyến
— profile/	# Màn hình cá nhân (Xem profile, sửa đổi thông tin, đổi mật khẩu)
— home/	# Trang chủ thích ứng trạng thái (GuestHome, AuthenticatedHome)
— admin/	# Giao diện quản trị hệ thống Admin Portal Web (8 màn hình chuyên dụng)
— injection_container.dart	# Đóng gói Dependency Injection (GetIt) di động
— main.dart	# Điểm khởi chạy của ứng dụng trên thiết bị di động
— main_web.dart	# Điểm khởi chạy của trang Web Admin Portal
— android/	# Mã nguồn gốc hệ điều hành Android
— ios/	# Mã nguồn gốc hệ điều hành iOS
— web/	# Cấu hình nền tảng Web Flutter
— test/	# Kịch bản kiểm thử phía giao diện Client
— docker-compose.yml	# Khởi tạo cụm môi trường phát triển cục bộ
— docker-compose.monitoring.yml	# Khởi tạo cụm Prometheus, Grafana giám sát
— nginx.conf	# Cấu hình cổng API Gateway và chứng chỉ SSL/TLS Nginx
— prometheus.yml	# Cấu hình bộ thu thập chỉ số Prometheus
— alert_rules.yml	# Định nghĩa các điều kiện gửi cảnh báo lỗi hệ thống

4. Thiết kế API

Hệ thống cung cấp hệ thống giao diện lập trình ứng dụng RESTful API bảo mật kết hợp với kênh truyền thời gian thực WebSocket cho các tác vụ hội thoại STT và đồng bộ đây (Sync).

- **Base URL:** /api/v1
- **Xác thực bảo mật:** Cung cấp mã token JWT qua header Authorization: Bearer <access_token>
- **Hạn mức truy cập (Rate limiting):** Phân chia hạn ngạch cuộc gọi tự động qua IP và tài khoản nhờ Redis
- **Tài liệu tự động:** Cung cấp tài liệu trực quan tương tác qua Swagger UI tại đường dẫn /docs

Nhóm Xác thực tài khoản (Auth)

Method	Endpoint	Mô tả	Xác thực
POST	/api/v1/auth/register	Đăng ký tài khoản thành viên mới.	Không
POST	/api/v1/auth/login	Đăng nhập tài khoản, trả về Access & Refresh Token.	Không
POST	/api/v1/auth/check-email	Kiểm tra email đăng ký đã tồn tại trên database chưa.	Không
POST	/api/v1/auth/refresh	Gửi Refresh Token để làm mới Access Token (Single-use).	Không
POST	/api/v1/auth/logout	Đăng xuất phiên hiện hành (Blacklist token jti).	Bearer
POST	/api/v1/auth/logout-all	Đăng xuất toàn bộ các thiết bị đang hoạt động.	Bearer

Nhóm Nghiệp vụ Dịch thuật (Translation)

Method	Endpoint	Mô tả	Xác thực
POST	/api/v1/translate/text	Biên dịch văn bản (Guest tối đa 500 ký tự; User tối đa 5000 ký tự).	Tùy chọn
POST	/api/v1/translate/image	Nhận ảnh từ Camera/Thư viện, tiền xử lý và dịch chữ OCR.	Tùy chọn
GET	/api/v1/translations/	Lấy danh sách lịch sử dịch thuật cá nhân (phân trang).	Bearer
GET	/api/v1/translations/{id}	Xem chi tiết bản dịch cụ thể.	Bearer
DELETE	/api/v1/translations/{id}	Xóa bản dịch khỏi lịch sử (Soft-delete).	Bearer
POST	/api/v1/audio/translate/voice	Dịch giọng nói ghi âm (Multipart file upload).	Bearer

Nhóm Sổ từ vựng cá nhân (Vocabulary)

Method	Endpoint	Mô tả	Xác thực
GET	/api/v1/vocabulary/	Lấy danh sách các từ vựng học tập cá nhân.	Bearer

POST	/api/v1/vocabulary/	Lưu từ vựng mới vào sổ tay ôn tập.	Bearer
PUT	/api/v1/vocabulary/{id}	Cập nhật thông tin từ vựng hoặc mốc thời gian học.	Bearer
DELETE	/api/v1/vocabulary/{id}	Xóa từ vựng khỏi danh sách ôn tập.	Bearer
GET	/api/v1/vocabulary-categories/	Danh sách các chuyên mục từ vựng học tập.	Bearer
POST	/api/v1/vocabulary-categories/	Tạo chuyên mục/chủ đề từ mới.	Bearer

Nhóm Hội thoại thời gian thực (Conversation WebSockets)

Loại	Endpoint	Tham số kết nối	Mô tả
WS	/api/v1/ws/conversation	?token=jwt_access_token	Kết nối cổng âm thanh STT và dịch hội thoại real-time.
→	start_session	JSON: {"source_lang": "vi", "target_lang": "en"}	Bắt đầu khởi chạy phiên hội thoại.
→	audio_chunk	Binary Frame (PCM bytes)	Gửi gói tin âm thanh thoại trực tiếp.
→	switch_speaker	JSON: {"speaker": "SPEAKER_B"}	Đổi hướng ngôn ngữ nói nhận diện.

→	end_session	JSON: {"event": "end_session"}	Yêu cầu đóng phiên hội thoại và lưu log.
---	-------------	--------------------------------	--

Nhóm Học tập và làm bài Quiz (Learning)

Method	Endpoint	Mô tả	Xác thực
GET	/api/v1/learning/summary	Xem báo cáo tổng quan học tập (tổng số từ, mastery level).	Bearer
GET	/api/v1/learning/banks	Lấy danh sách các bộ đề trắc nghiệm Quiz ôn tập.	Bearer
GET	/api/v1/learning/banks/{id}/start	Mở bộ đề thi trắc nghiệm (ấn đáp án đúng).	Bearer
POST	/api/v1/learning/banks/{id}/submit	Nộp bài thi Quiz, chấm điểm tự động và lưu kết quả.	Bearer
GET	/api/v1/learning/history	Xem lịch sử các lượt thi trắc nghiệm Quiz đã làm.	Bearer

Nhóm Đồng bộ hóa ngoại tuyến (Sync)

Method	Endpoint	Mô tả	Xác thực
--------	----------	-------	----------

POST	/api/v1/sync/push	Đẩy dữ liệu thay đổi ngoại tuyến ở máy khách lên máy chủ.	Bearer
GET	/api/v1/sync/pull	Tải dữ liệu thay đổi mới từ máy chủ về thiết bị di động.	Bearer

Nhóm Quản trị hệ thống (Admin)

Tất cả các công API quản trị đều yêu cầu xác thực tài khoản có phân quyền role = 'admin'.

Method	Endpoint	Mô tả	Xác thực
GET	/api/v1/admin/analytics/summary	Thống kê số lượng chung cho các thẻ dữ liệu Dashboard.	Admin
GET	/api/v1/admin/activities/recent	Xem nhật ký các hoạt động đăng ký/dịch/Quiz mới nhất.	Admin
GET	/api/v1/admin/services/summary	Thống kê số lượng, tỷ lệ biên dịch thành công của Server.	Admin
GET	/api/v1/admin/services/translations	Lấy danh sách lịch sử dịch thuật toàn hệ thống (phân trang).	Admin
GET	/api/v1/admin/analytics/overview	So sánh hiệu năng, tốc độ API theo chu kỳ ngày.	Admin
GET	/api/v1/admin/analytics/translation-types	Thống kê tỷ lệ các loại dịch văn bản/ảnh/giọng nói.	Admin

GET	/api/v1/admin/analytics/languages	Xem biểu đồ thống kê các ngôn ngữ biên dịch phổ biến.	Admin
GET	/api/v1/admin/analytics/services	Chi tiết thời gian phản hồi và tokens của từng model AI.	Admin
POST	/api/v1/admin/users	Admin trực tiếp khởi tạo tài khoản người dùng mới.	Admin
GET	/api/v1/admin/users	Lấy danh sách toàn bộ thành viên (phân trang, tìm kiếm).	Admin
PATCH	/api/v1/admin/users/{user_id}/ban	Khóa tài khoản thành viên (chuyển status thành locked).	Admin
PATCH	/api/v1/admin/users/{user_id}/unban	Mở khóa tài khoản thành viên (chuyển status thành active).	Admin
GET	/api/v1/admin/question-banks	Danh sách bộ đề Quiz hệ thống hiển thị kèm đáp án đúng.	Admin
POST	/api/v1/admin/question-banks	Tạo bộ đề trắc nghiệm Quiz mới.	Admin
PUT	/api/v1/admin/question-banks/{bank_id}	Chỉnh sửa tiêu đề, thời lượng làm bài của bộ đề Quiz.	Admin
DELETE	/api/v1/admin/question-banks/{bank_id}	Xóa bộ đề kiểm tra trắc nghiệm.	Admin
POST	/api/v1/admin/question-banks/{bank_id}/questions	Thêm câu hỏi trắc nghiệm mới vào bộ đề thi (Quiz Editor).	Admin

PUT	/api/v1/admin/questions/{question_id}	Sửa câu hỏi, lựa chọn trắc nghiệm và đáp án đúng.	Admin
DELETE	/api/v1/admin/questions/{question_id}	Xóa câu hỏi trắc nghiệm khỏi ngân hàng đề thi.	Admin
PATCH	/api/v1/admin/question-banks/{bank_id}/toggle	Kích hoạt hoặc vô hiệu hóa bộ đề trắc nghiệm Quiz.	Admin
PATCH	/api/v1/admin/questions/{question_id}/toggle	Kích hoạt hoặc vô hiệu hóa câu hỏi trắc nghiệm.	Admin

Nhóm Quản trị Hạ tầng & Sao lưu (Management)

Method	Endpoint	Mô tả	Xác thực
POST	/api/v1/management/bakup	Kích hoạt tiến trình sao lưu PostgreSQL thủ công tức thời.	Admin
GET	/api/v1/management/bakup/list	Lấy danh sách các tệp sao lưu dữ liệu nén có trên server.	Admin
DELETE	/api/v1/management/bakup	Xóa một tệp sao lưu cũ khỏi ổ đĩa máy chủ.	Admin
POST	/api/v1/management/bakup/restore	Kích hoạt khôi phục cơ sở dữ liệu từ tệp sao lưu chỉ định.	Admin

GET	/api/v1/management/cache/stats	Xem thông số hiệu suất, số lượng key lưu trữ của Redis.	Admin
DELETE	/api/v1/management/cache/clear	Xóa sạch toàn bộ bộ nhớ đệm dịch thuật trên Redis.	Admin
DELETE	/api/v1/management/cache/clear-prefix	Xóa bộ nhớ đệm Redis theo tiền tố chỉ định.	Admin
POST	/api/v1/management/cache/prefetch-languages	Tải trước dữ liệu danh sách ngôn ngữ vào Redis cache.	Admin
GET	/api/v1/management/health/backup	Kiểm tra sức khỏe và khả năng ghi của dịch vụ sao lưu.	Admin
GET	/api/v1/management/health/cache	Kiểm tra trạng thái kết nối tới bộ nhớ đệm Redis.	Admin

Ví dụ chi tiết Request/Response (JSON Payload)

Nghiệp vụ dịch văn bản

Yêu cầu gửi đi (Request):

POST /api/v1/translate/text

Content-Type: application/json

Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9... (Tùy chọn)

```
{
  "text": "How many languages does this application support?",
  "source_language": "en",
  "target_language": "vi"
}
```

```
}
```

Phản hồi nhận về (Response 200 OK):

```
{
  "status": "success",
  "data": {
    "source_text": "How many languages does this application support?",
    "translated_text": "Ứng dụng này hỗ trợ bao nhiêu ngôn ngữ?",
    "source_language": "en",
    "target_language": "vi",
    "detected_source_language": null,
    "is_cached": true,
    "response_time_ms": 14.8,
    "role": "user",
    "rate_limit_remaining": 97
  }
}
```

Nghiệp vụ đăng nhập tài khoản

Yêu cầu gửi đi (Request):

POST /api/v1/auth/login

Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

username=admin@translateappflutter.com&password=SecurePassword123

Phản hồi nhận về (Response 200 OK):

```
{
```

```

    "access_token":
    "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJzdWIiOiJhZG1pbkB0cmFuc2xpbmdvLmNvbSIsImp0aSI6ImE2YjZk...",

    "refresh_token":
    "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJzdWIiOiJhZG1pbkB0cmFuc2xpbmdvLmNvbSIsImp0aSI6ImNkY2Q...",

    "token_type": "bearer",

    "expires_in": 900,

    "user":

        "id": 1001,

        "email": "admin@translateappflutter.com",

        "first_name": "Nguyen",

        "last_name": "Admin",

        "role": "admin",

        "status": "active"

    }

}

```

Lỗi vượt quá hạn ngạch (Rate Limit Exceeded)

Phản hồi nhận về (Response 429 Too Many Requests):

```

{
    "status": "error",

    "code": "RATE_LIMIT_EXCEEDED",

    "message": "Rate limit exceeded for guest. Max 10 requests per hour. Try again in ~35 minutes. Please login or signup for higher limits."
}

```

Với cơ chế bảo mật API (Security Architecture), Hệ thống TranslateAppFlutter áp dụng cơ chế bảo mật đa lớp nghiêm ngặt để bảo vệ toàn vẹn tài nguyên:

- **Xác thực phân tầng:** Sử dụng mã hóa chữ ký HS256 đối với JWT. Thiết lập Access Token sống ngắn (15 phút) nhằm giảm rủi ro rò rỉ và Refresh Token sống dài (7 ngày) lưu giữ bảo mật.
- **Single-Use Refresh Token:** Khi gọi API /refresh làm mới token, hệ thống lập tức thu hồi khóa Refresh Token cũ trong cơ sở dữ liệu và Redis Blacklist, sau đó cấp phát một cặp token mới hoàn toàn. Điều này ngăn chặn triệt để tấn công phát lại (replay attacks).
- **Blacklist Token bằng bộ nhớ Redis:** Khi người dùng bấm đăng xuất, hệ thống đẩy JTI của token vào Redis Blacklist với thời gian sống (TTL) tương đương thời gian còn lại của token. Middleware API check kiểm tra O(1) trên Redis trước để từ chối truy cập ngay lập tức đối với token bị thu hồi.
- **Bảo mật lưu trữ di động:** Client Flutter sử dụng thư viện flutter_secure_storage truy cập trực tiếp vào phân vùng mã hóa phân cứng của thiết bị di động (Keystore trên Android và Keychain trên iOS), cam kết không lưu trữ khóa JWT dưới dạng bản rõ trên Shared Preferences hay SQLite.
- **Mã hóa thông tin nhạy cảm:** Mật khẩu của người dùng được mã hóa bằng thuật toán Bcrypt có muối (salt) ngẫu nhiên trước khi ghi vào database PostgreSQL. Toàn bộ kênh truyền dẫn dữ liệu bắt buộc cấu hình giao thức bảo mật SSL/TLS (HTTPS và WSS).

Chương IV: Triển khai và kết quả đạt được

1. Môi trường – Công nghệ sử dụng

Hệ thống TranslationAppFlutter được phát triển và vận hành dựa trên sự tích hợp các công nghệ phần mềm hiện đại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn kiến trúc đa nền tảng và tối ưu hóa hiệu năng:

- **Phân hệ Giao diện Máy khách (Client-side / Frontend):**

- **Framework chính:** Flutter (SDK version 3.38.7, ngôn ngữ Dart 3), cho phép biên dịch mã nguồn thành ứng dụng gốc trên cả Android, iOS và ứng dụng Web Portal dành cho Quản trị viên (Admin Web).
- **Quản lý Trạng thái (State Management):** Sử dụng mô hình BLoC/Cubit (qua thư viện flutter_bloc và bloc) để quản lý luồng trạng thái xác thực và tương tác bài tập Quiz trắc nghiệm; kết hợp framework flutter_riverpod cho phân hệ Vocabulary nhằm tách biệt chặt chẽ giữa logic nghiệp vụ và giao diện hiển thị.
- **Cơ sở dữ liệu cục bộ:** Sử dụng Isar Database (isar_community) – cơ sở dữ liệu NoSQL tối ưu hóa cho di động giúp hiện thực hóa cơ chế ngoại tuyến trước tiên (Offline-first), bảo đảm tốc độ truy xuất dữ liệu cực nhanh và đồng bộ hóa mượt mà.
- **Dịch vụ hỗ trợ:** Sử dụng thư viện flutter_tts để chuyển đổi chữ thành giọng đọc phát âm chuẩn và record để thu âm giọng đọc trực tiếp từ micro.

- **Phân hệ Máy chủ Dịch vụ (Server-side / Backend):**

- **Framework chính:** FastAPI (Python 3.10/3.13), cung cấp hiệu năng xử lý bất đồng bộ (async/await) vượt trội dựa trên nền tảng Starlette và Pydantic v2.
- **Tương tác cơ sở dữ liệu:** Sử dụng SQLAlchemy 2.0 (hỗ trợ async engine kết hợp driver asyncpg) để tương tác với cơ sở dữ liệu quan hệ PostgreSQL và sử dụng thư viện di cư cấu trúc Alembic.
- **Bộ nhớ đệm hiệu năng cao:** Tích hợp Redis client (redis và aioredis) làm nơi lưu trữ cache dịch thuật và token blacklist.

- **Hạ tầng Trí tuệ Nhân tạo (AI Engines):**

- **Speech-to-Text (STT):** Sử dụng thư viện faster-whisper (dựa trên mô hình Whisper của OpenAI nhưng được tối ưu hóa CTranslate2) để nhận dạng giọng nói từ file WAV 16kHz Mono.

- **Nhận dạng chữ viết (OCR):** Tích hợp engine PaddleOCR kết hợp với bộ tiền xử lý hình ảnh OpenCV (CLAHE tăng tương phản, Grayscale và bộ lọc khử nhiễu) để xử lý ảnh cắt từ di động.
- **Biên dịch ngôn ngữ:** Sử dụng Google Translation API v2 làm động cơ dịch thuật cốt lõi.

Hệ thống TranslationAppFlutter được cấu hình vận hành độc lập trên 3 môi trường phát triển nhằm tối ưu hóa vòng đời phần mềm:

- **Môi trường Phát triển (Development - Dev):**

- **Triển khai:** Chạy trực tiếp trên máy tính cá nhân của lập trình viên (Local Host). Hệ thống API Backend chạy qua Uvicorn (<http://localhost:8000>), cơ sở dữ liệu PostgreSQL và Redis được khởi chạy qua Docker Containers cục bộ nhằm tránh Port conflict trên máy. Ứng dụng di động Flutter chạy qua thiết bị giả lập kết nối tới API cục bộ.

- **Môi trường Thử nghiệm (Staging - Stage):**

- **Triển khai:** Triển khai thông qua Docker Compose (docker-compose.staging.yml) trên máy chủ ảo Staging, mở cổng API 8001.
- **Luồng hoạt động:** Khi lập trình viên thực hiện push/merge mã nguồn lên nhánh main, hệ thống CI/CD kích hoạt job Deploy Backend Staging trong tệp deploy-staging.yml. Tiến trình tự động build Docker Image từ backend/Dockerfile và đẩy lên GitHub Container Registry (ghcr.io) với nhãn staging-<commit_sha>. Máy chủ Staging tự động kéo hình ảnh này về và khởi động lại dịch vụ.

- **Môi trường Vận hành Sản phẩm (Production - Prod):**

- **Máy chủ Ảo (VPS Host):** Hệ thống API Backend được cấu hình chạy trực tiếp trên dịch vụ đám mây ảo hóa GitHub Codespaces. Đây là môi trường ảo hóa máy chủ VPS hiệu năng cao, tích hợp Docker giúp phân phối và vận hành an toàn toàn bộ container Backend API và monitoring stack.
- **Cơ sở dữ liệu sản xuất (Neon Database):** Cơ sở dữ liệu PostgreSQL được triển khai trên nền tảng cơ sở dữ liệu serverless đám mây Neon PostgreSQL. Neon cho phép tự động phân tách lưu trữ và tính toán, sao lưu dữ liệu tự động thời gian thực, đảm bảo tốc độ đọc ghi tối ưu cho hệ thống production.
- **Bộ nhớ đệm sản xuất (Upstash Redis):** Bộ nhớ đệm Redis được vận hành trên đám mây Upstash Redis (serverless Redis). Upstash Redis hỗ trợ lưu trữ cache dịch thuật và danh sách đen token với độ

trễ cực thấp (< 10ms), có khả năng chịu tải hàng nghìn kết nối đồng thời và tính phí tối ưu theo lượng truy vấn thực tế.

- **Triển khai Admin Web Portal:** Ứng dụng quản trị Web Admin biên dịch từ Target main_web.dart được triển khai tự động lên Vercel (deploy-flutter-web-vercel.yml). Hệ thống sử dụng tệp cấu hình định tuyến ngược vercel.json để ủy quyền các yêu cầu /api/v1/ trực tiếp đến Backend API nhằm loại bỏ lỗi chia sẻ tài nguyên nguồn gốc (CORS) trên trình duyệt.

Quy trình tự động hóa CI/CD (GitHub Actions):

Backend CI Pipeline (backend-ci.yml):

- Giai đoạn 1 (Lint): Tự động chạy ruff check và black --check để kiểm tra tiêu chuẩn viết code sạch và định dạng mã nguồn.
- Giai đoạn 2 (Unit Tests): Khởi chạy Postgres và Redis Test Docker Container, dùng Dockerfile.test build test-image và chạy pytest lấy độ phủ code (coverage reports).
- Giai đoạn 3 (Integration Tests): Dùng docker-compose.test.yml khởi động môi trường tích hợp và chạy các kịch bản kiểm thử API kết nối database thực.
- Giai đoạn 4 (E2E Tests): Chạy kiểm thử End-To-End trong môi trường ảo hóa để mô phỏng hành vi toàn trình của người dùng.
- Giai đoạn 5 (Build production image): Đóng gói Backend Docker Image và sẵn sàng đẩy lên môi trường Codespaces khi test thành công.

Frontend Release Pipeline (build_apk.yml):

- Hỗ trợ trigger tự động khi gắn tag hoặc trigger thủ công (workflow_dispatch) chọn môi trường (dev/staging/prod). Tự động cài đặt JDK 17, Setup Flutter, chạy phân tích tĩnh code và build ra tệp cài đặt .apk (cho Android) hoặc .ipa (cho iOS) đã được tối ưu hóa dung lượng thông qua kỹ thuật --obfuscate (làm nhiễu mã nguồn chống dịch ngược) và --split-per-abi (phân mảnh theo cấu trúc chip xử lý).

Hệ thống TranslationAppFlutter được phát triển với sự hỗ trợ đặc lực từ các công cụ AI (GitHub Copilot, Antigravity và OpenAI Codex) nhằm nâng cao năng suất và chất lượng mã nguồn:

- **GitHub Copilot:** Được tích hợp trực tiếp trong IDE phát triển (VS Code / Android Studio). Công cụ này hỗ trợ lập trình viên viết mã nguồn inline nhanh chóng, tự động gợi ý hoàn thành mã (auto-complete) và tạo nhanh

cấu trúc các widget giao diện Flutter. Để kiểm soát Copilot luôn tuân thủ quy chuẩn Clean Architecture và cấu hình bảo mật dữ liệu của dự án, quy tắc phát triển được khai báo tập trung trong tệp `.copilot-instructions` (hoặc `.github/copilot-instructions.md`) nằm ở thư mục gốc dự án.

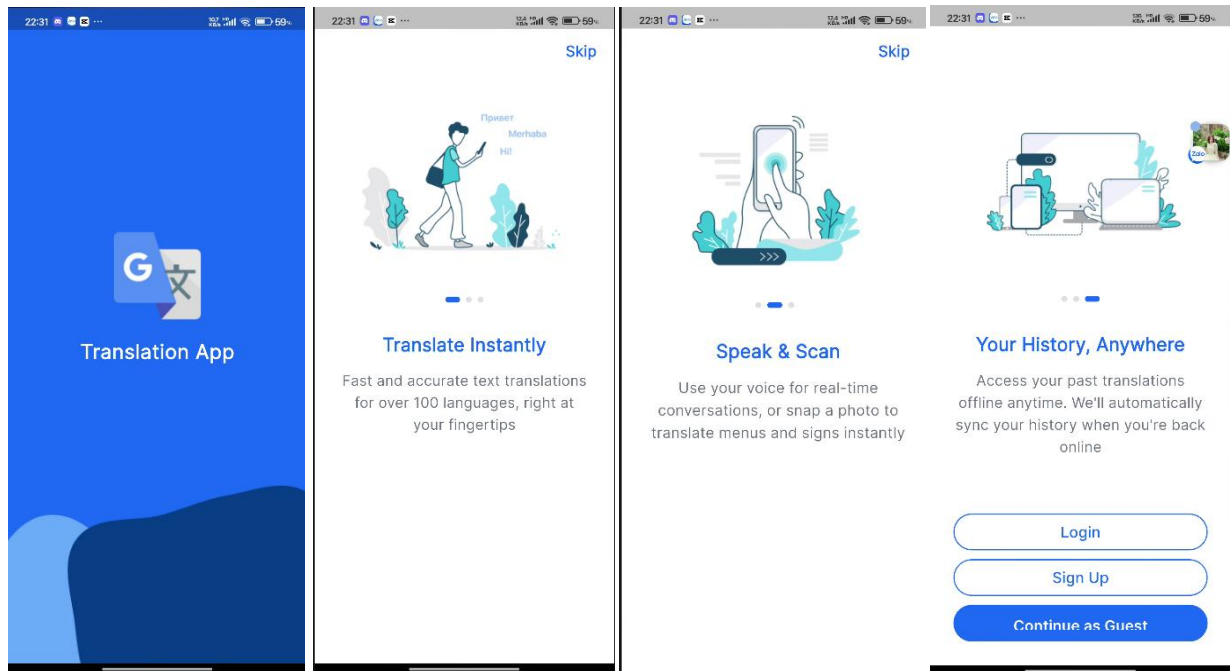
- **Tác tử AI Antigravity & OpenAI Codex:** Được ứng dụng để thiết kế các phần nghiệp vụ phức tạp ở Backend (như luồng tiền xử lý âm thanh PCM, cơ chế Single-use Refresh Token) và sinh các kịch bản kiểm thử tích hợp tự động. Lập trình viên sử dụng phương pháp Instruction-based Code Generation (sinh mã dựa trên chỉ dẫn cấu trúc) bằng cách đưa các quy định phát triển vào tệp `AGENTS.md` và các tệp chỉ dẫn `instructions.md`, `skill.md` để ép AI tuân thủ các best practice.
- Quy trình kiểm soát chất lượng mã nguồn sinh bởi AI:
 - *Đọc hiểu mã nguồn (Code Review):* Tuyệt đối không copy-paste mù quáng. Lập trình viên phải đọc hiểu chi tiết 100% dòng code do AI sinh ra, giải thích được vai trò của từng hàm và lớp trước khi tích hợp vào nhánh làm việc.
 - *Chạy kiểm thử xác thực (Automated Validation):* Mọi đoạn mã AI tạo ra sau khi tích hợp đều phải vượt qua bộ kiểm thử unit test (pytest và flutter test) cục bộ và trong CI pipeline, đảm bảo không phá vỡ logic cũ của ứng dụng.

2. Giao diện ứng dụng

Hệ thống TranslationAppFlutter được thiết kế giao diện di động cho Thành viên (Mobile Client) và giao diện Web cho Quản trị viên (Web Admin Portal), mang lại trải nghiệm tối ưu hóa UI/UX.

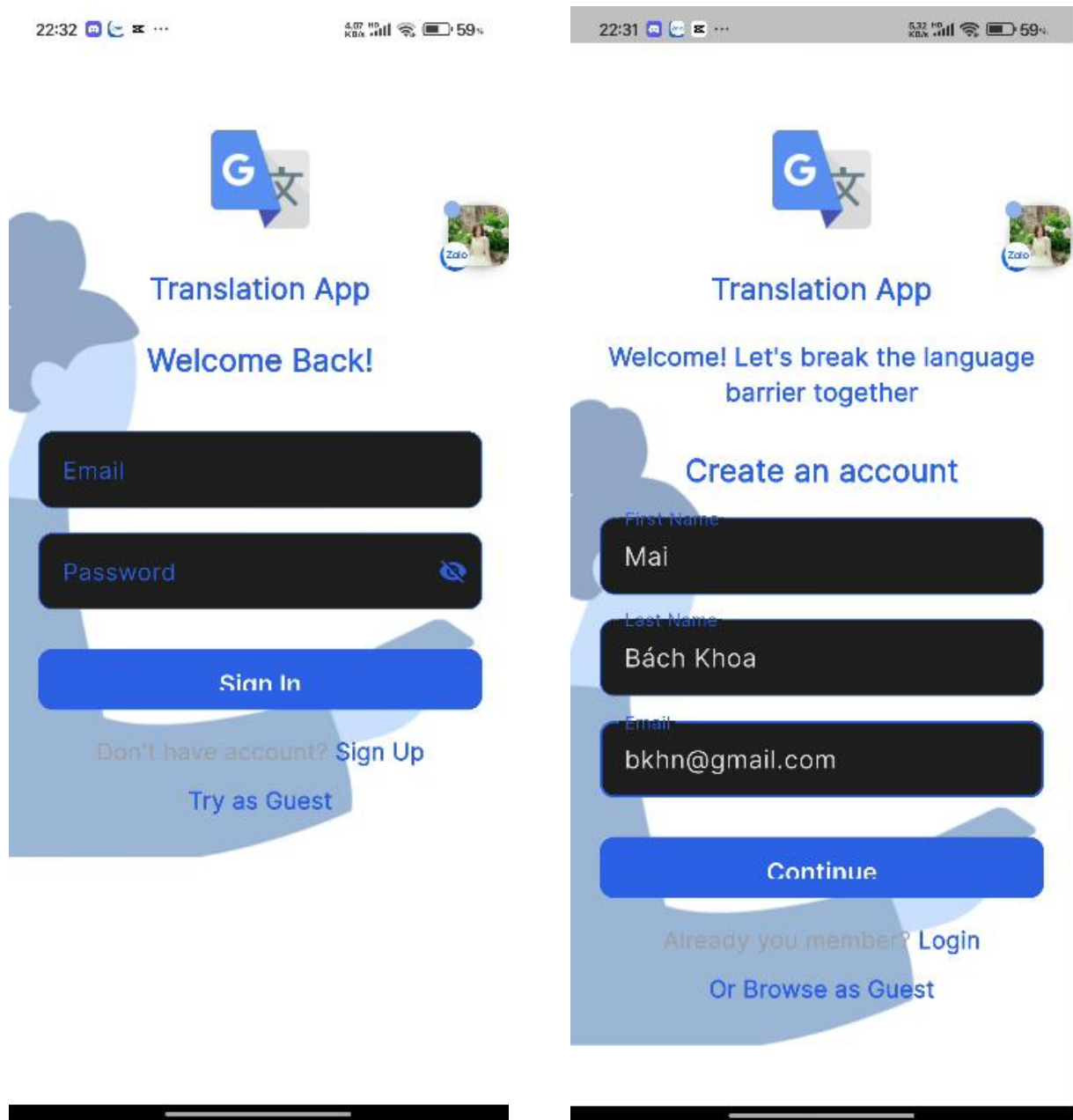
Với hệ Giao diện Thành viên (Mobile Client), ứng dụng di động được chia thành các nhóm màn hình chính phục vụ quy trình học và dịch:

- **Nhóm màn hình Xác thực:**
 - *Welcome Page / Splash Page:* Hiện thị logo thương hiệu TranslationAppFlutter với hiệu ứng chuyển động mượt mà (Shimmer), tự động kiểm tra token lưu trong secure storage để điều hướng đăng nhập tự động.



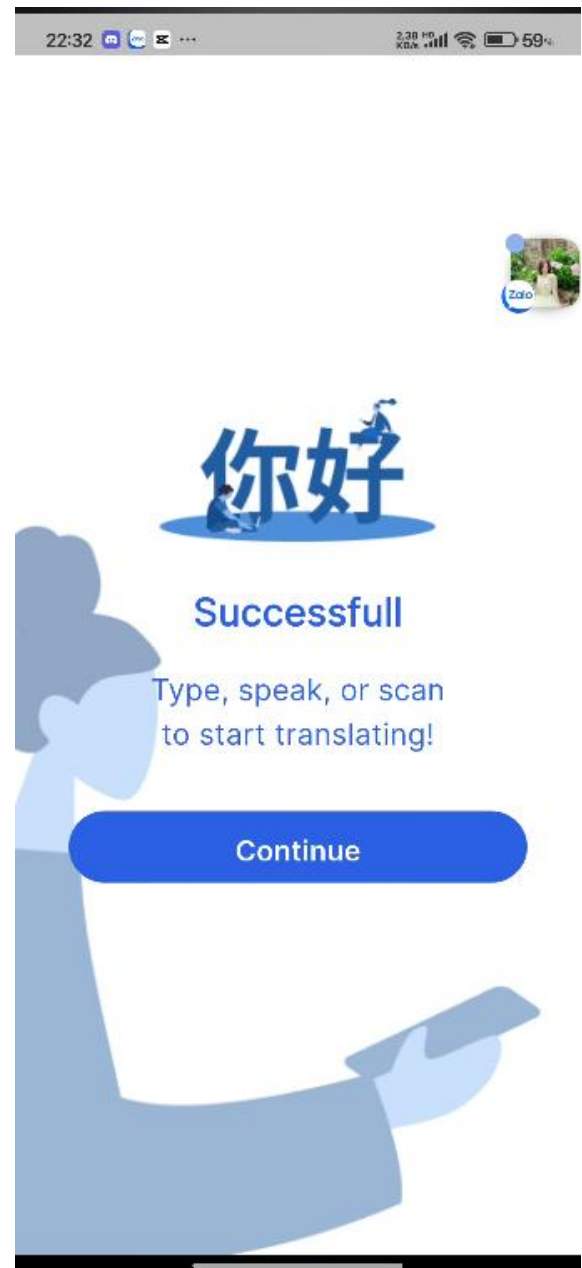
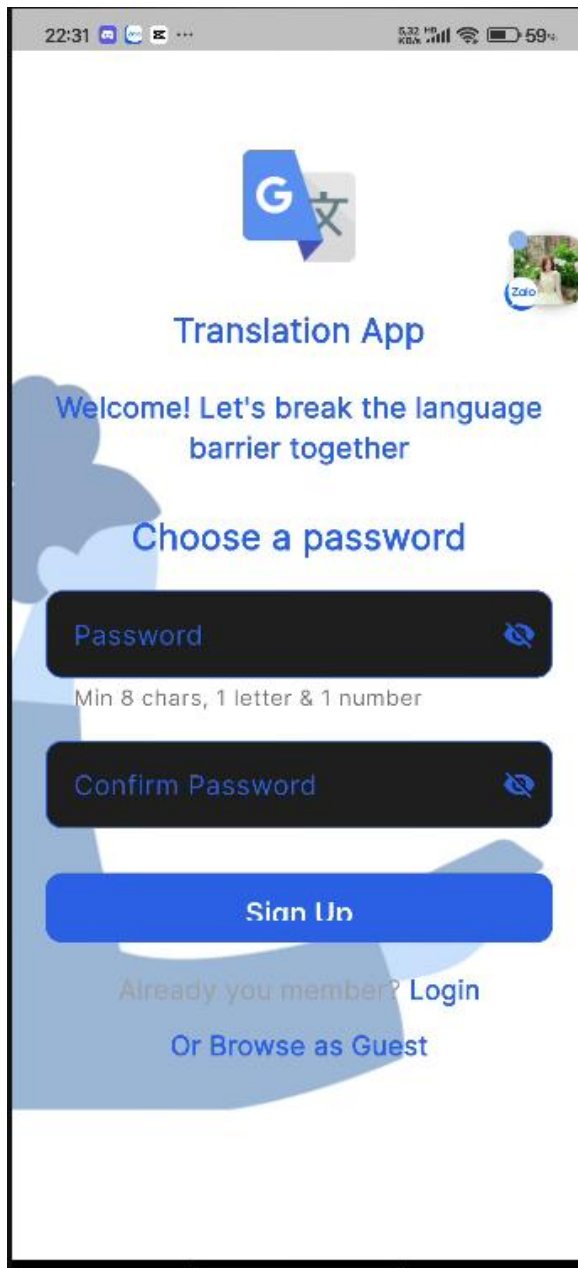
Hình 21: Giao diện Splash và Onboarding

- *Login Page / SignUp Page / Register Page:* Thiết kế form nhập liệu trực quan, xác thực email thời gian thực, hiển thị cảnh báo định dạng mật khẩu yếu.



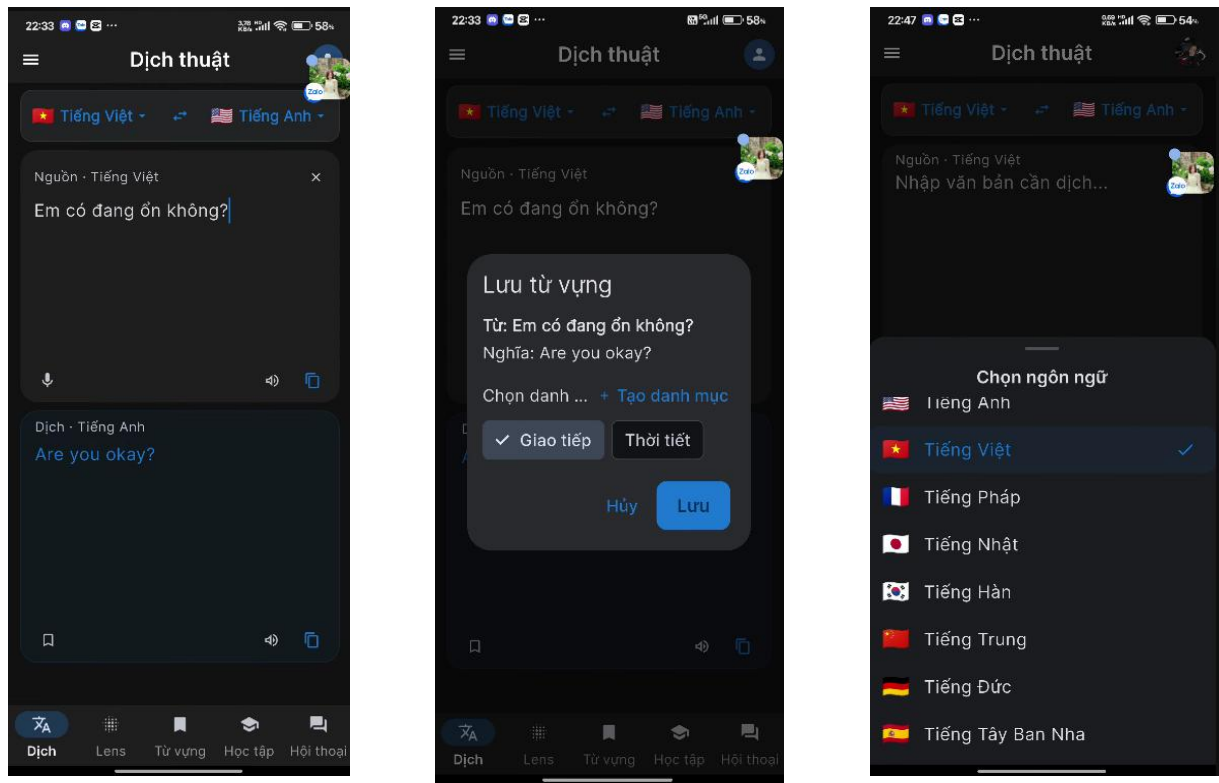
Hình 22: Giao diện Đăng nhập và đăng ký

- *Password Setup Page / Success Page*: Màn hình thiết lập mật khẩu mới và màn hình báo cáo đăng ký thành viên thành công.

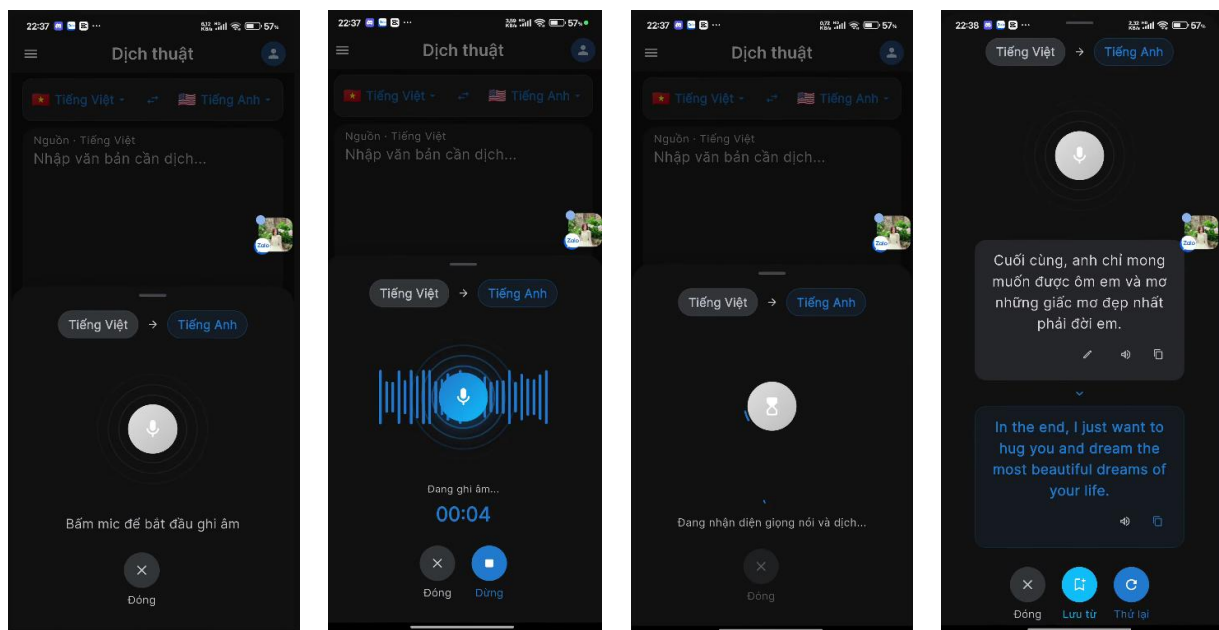


Hình 23: Giao diện Thiết lập mật khẩu và đăng ký thành công

- **Nhóm màn hình Dịch thuật đa phương thức:**
 - *Translation Page:* Giao diện chính chứa khung nhập liệu văn bản gốc, thanh chọn ngôn ngữ nguồn/đích nhanh, nút nghe phát âm TTS và nút "Lưu từ vựng" nhanh vào sổ tay cá nhân. Chưa kể còn có tính năng dịch từ lời nói sang lời dịch

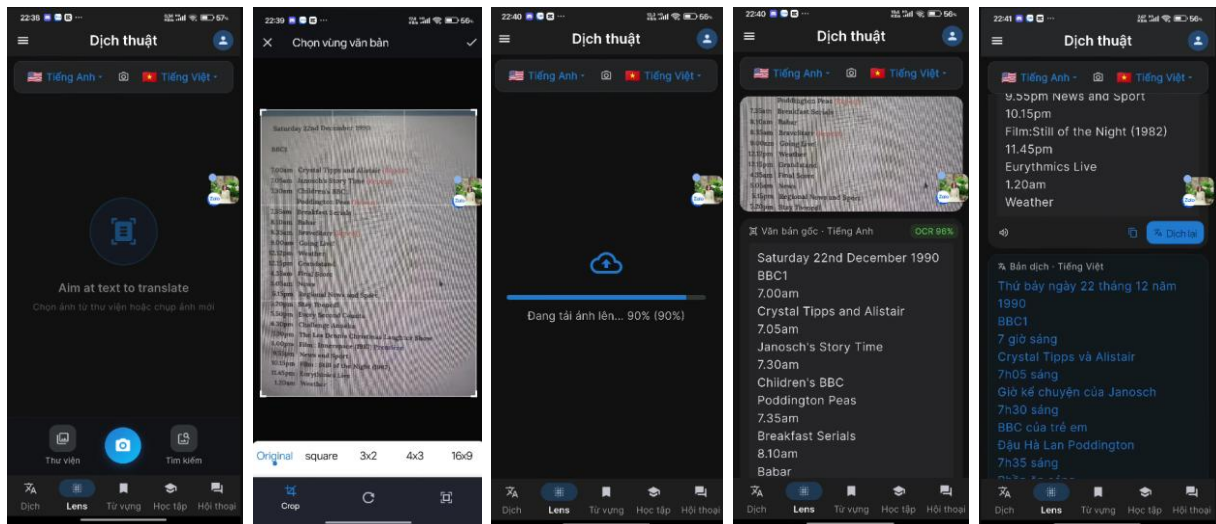


Hình 24: Giao diện tính năng Dịch chính, lưu từ vựng và thanh chọn ngôn ngữ



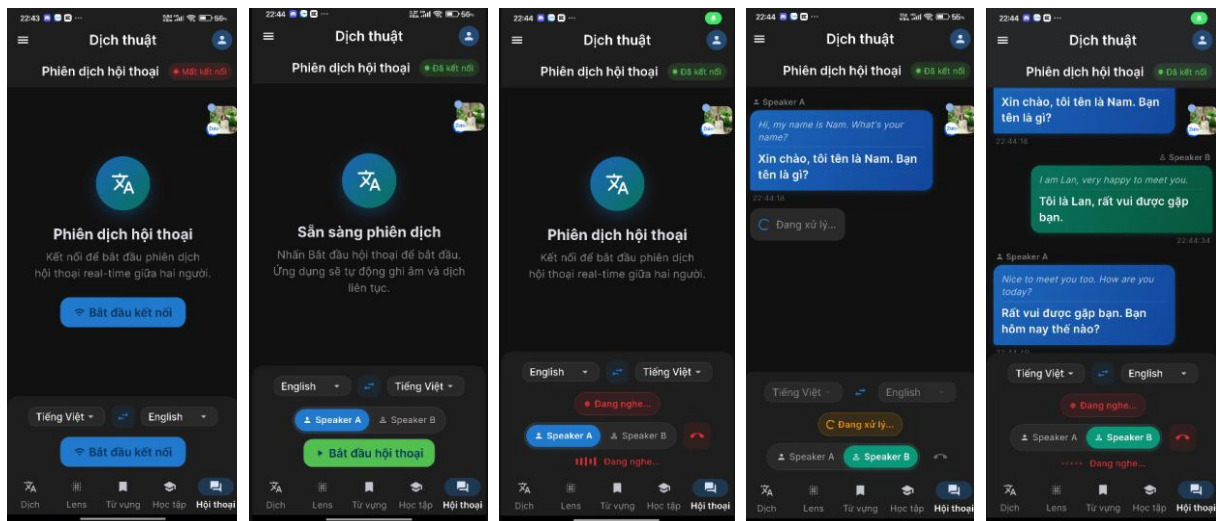
Hình 25: Giao diện tính năng Chuyển giọng nói sang thành bản dịch

- *Ocr Page (Dịch hình ảnh)*: Tích hợp camera chụp ảnh hoặc chọn ảnh thư viện. Có thanh công cụ cắt ảnh (Image Cropper) di động để người dùng chọn chính xác đoạn chữ cần dịch, hiển thị kết quả dịch.



Hình 26: Giao diện tính năng OCR

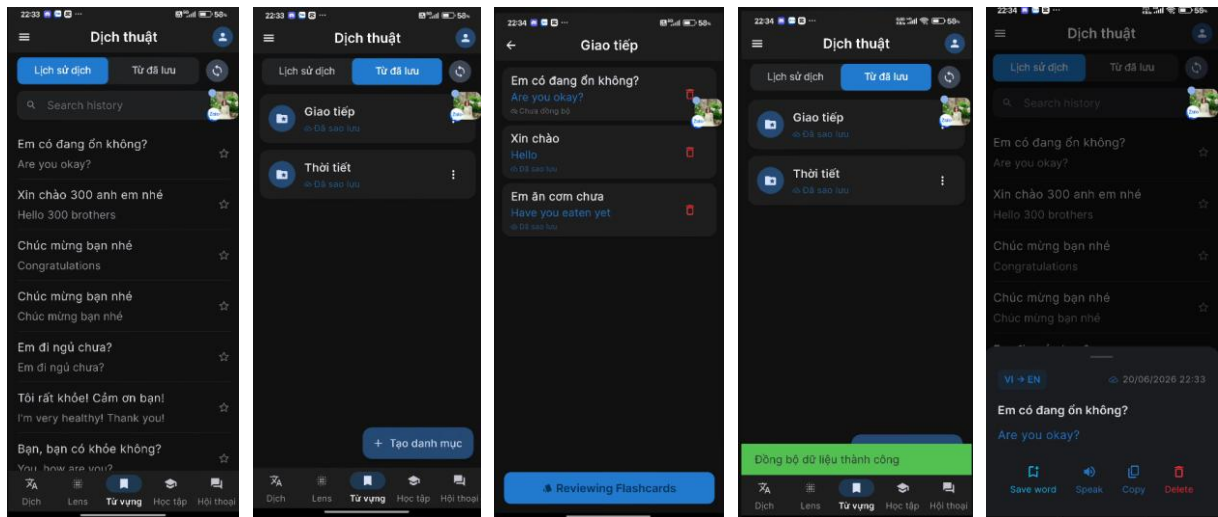
- *Conversation Page (Dịch hội thoại)*: Giao diện chat hai bong bóng thoại (SPEAKER_A màu xanh dương, SPEAKER_B màu xanh navy) hiển thị văn bản nhận dạng và bản dịch song ngữ chạy real-time. Có nút bấm giữ micro để nói và nút toggle chuyển đổi lượt nói nhanh chóng.



Hình 27: Giao diện Conversation Page

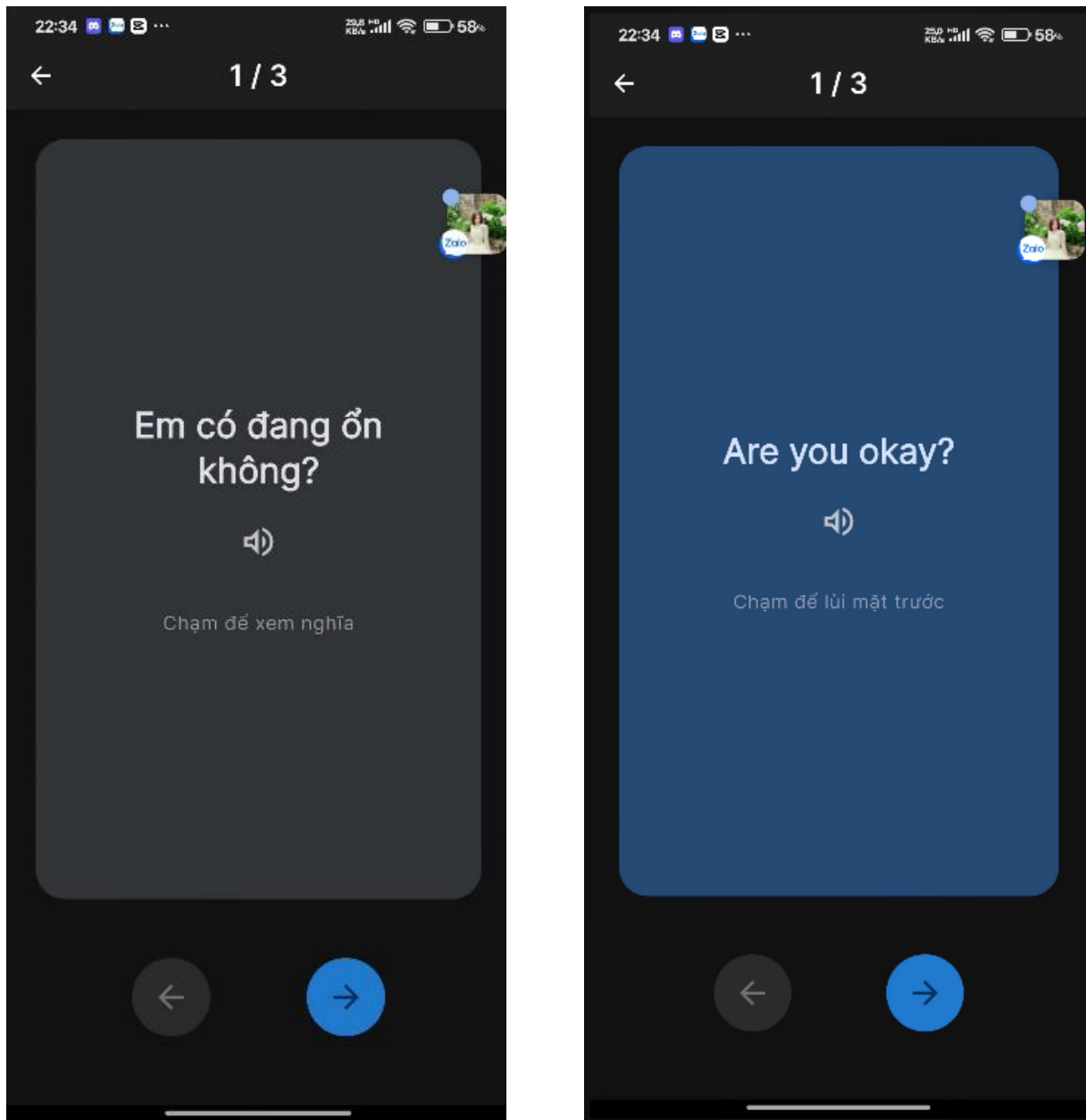
- **Nhóm màn hình Học tập và ôn luyện:**

- *Saved Vocab Tab / _CategoryListWidget / _CategoryDetailScreen*: Quản lý các chuyên mục từ vựng đã lưu. Hiển thị dạng lưới thẻ từ, lọc theo chủ đề và thực hiện xóa từ.



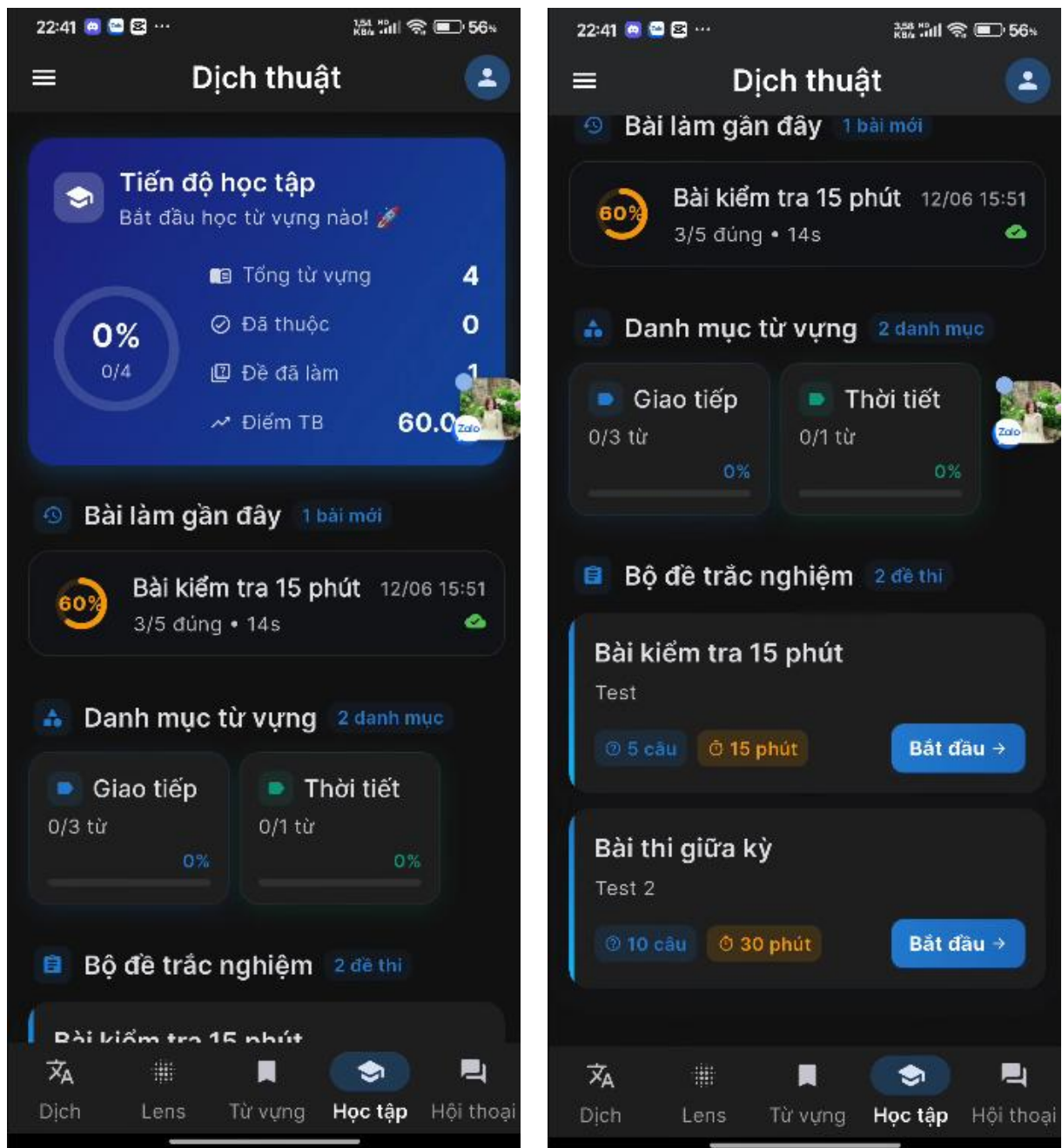
Hình 28: Giao diện Lịch sử dịch và Quản lý từ vựng

- *Flashcard Page*: Giao diện lật thẻ ghi nhớ học từ vựng. Người dùng nhấn vào thẻ để lật mặt xem nghĩa dịch, bấm nút loa để nghe giọng đọc TTS phát âm chuẩn từ vựng gốc.



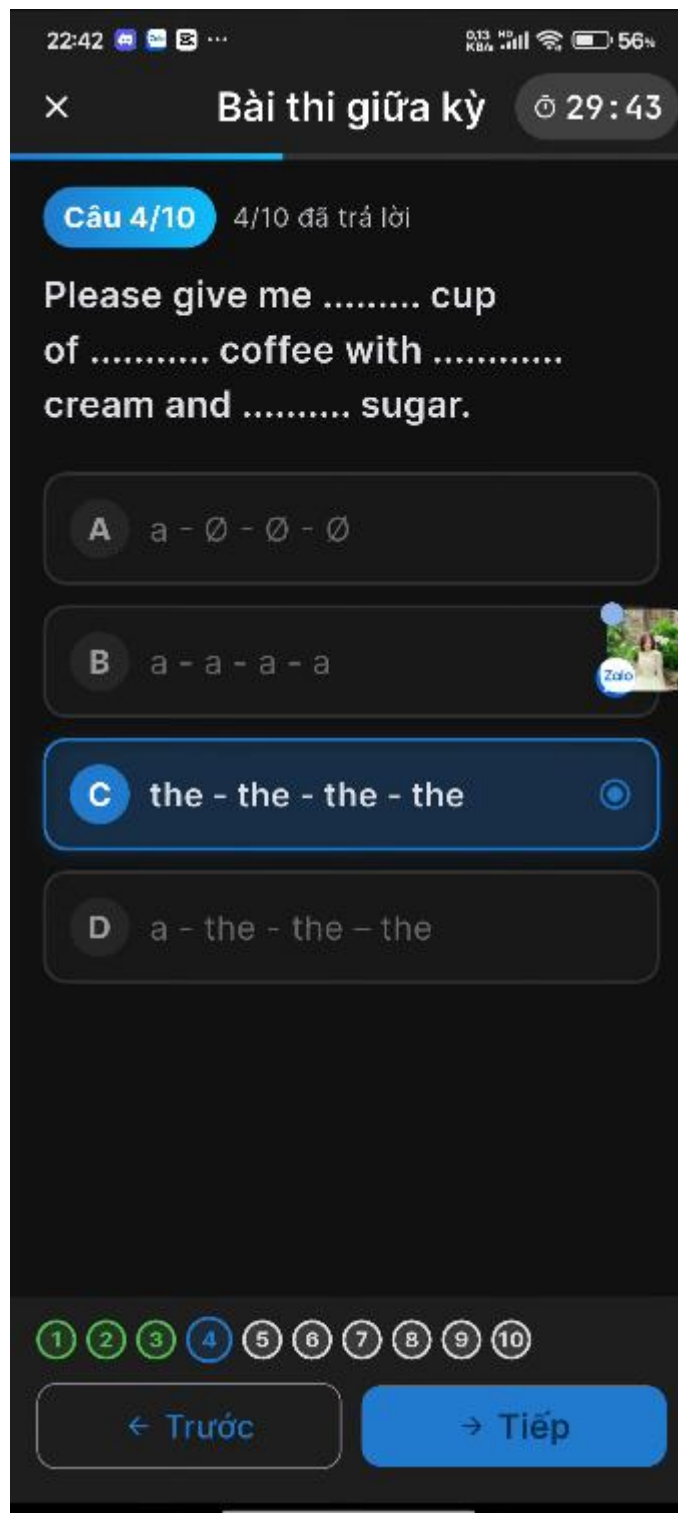
Hình 29: Giao diện Flashcard Page

- *Learning Dashboard Page*: Dashboard hiển thị tiến độ học tập (số từ đã thuộc, điểm quiz trung bình, biểu đồ tròn phân tích tỷ lệ thành thạo từ vựng). Hiển thị danh sách Question Banks có sẵn để click vào làm Quiz.



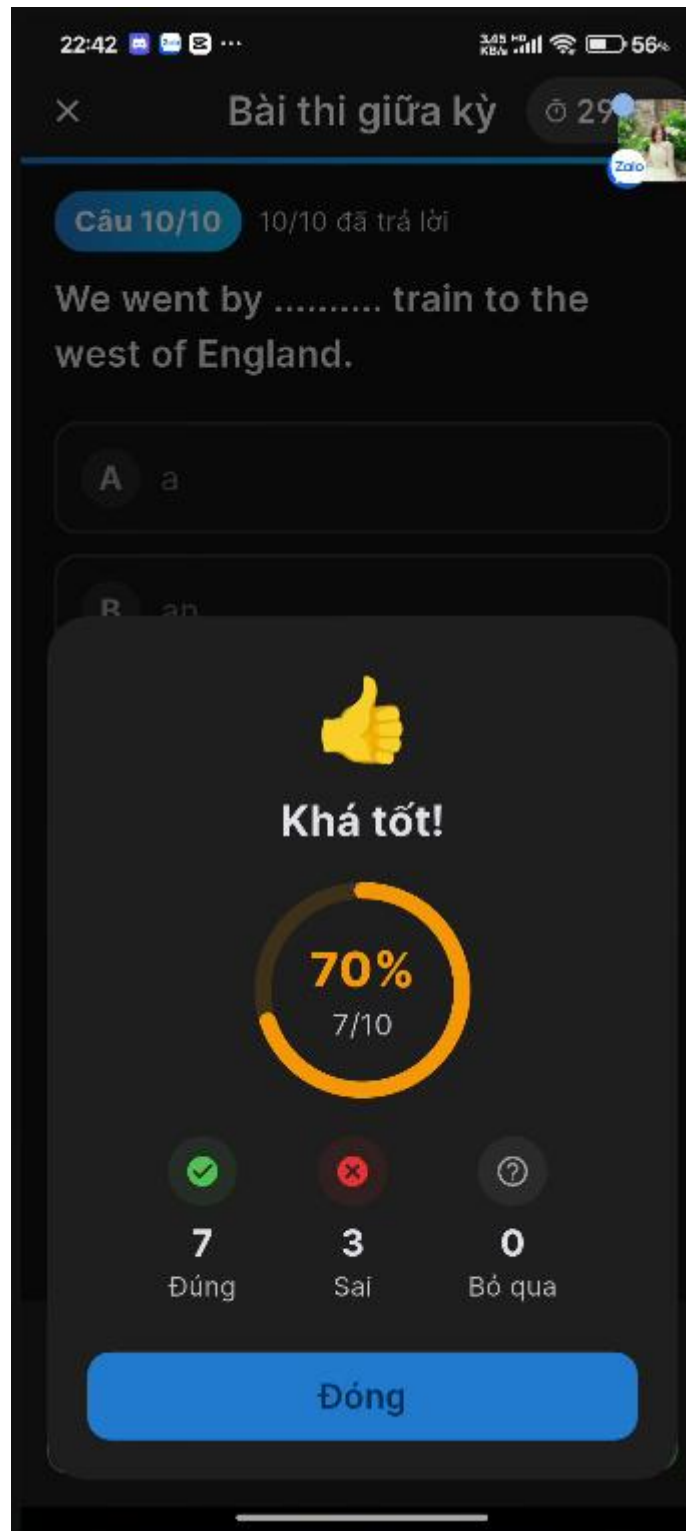
Hình 30: Giao diện Learning Dashboard Page

- **Quiz Page:** Màn hình làm bài thi trắc nghiệm. Chứa thanh hiển thị số lượng câu hỏi đã làm, đồng hồ đếm ngược thời gian đếm ngược trực quan. Khi đồng hồ về 0, giao diện tự động khóa và gửi bài thi (Auto-submit).



Hình 31: Giao diện Quiz Page

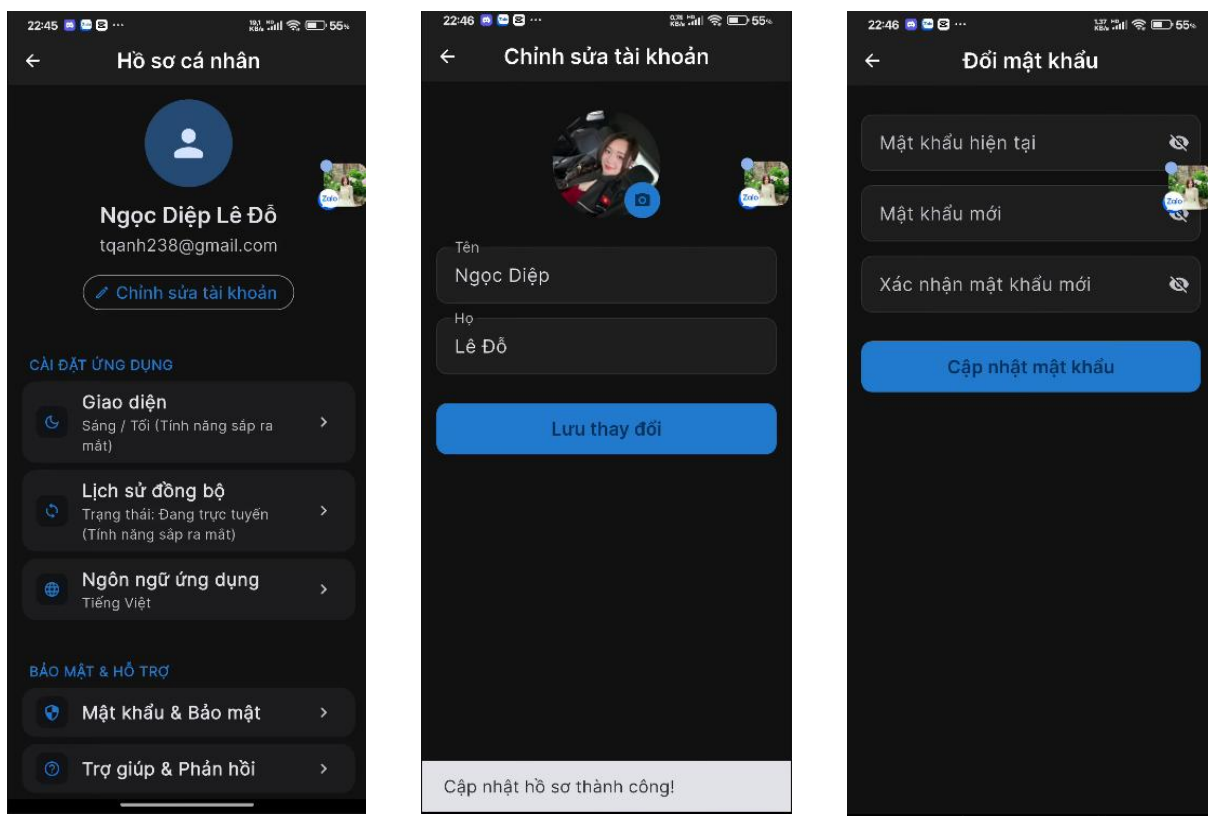
- *Quiz Result Page*: Hiển thị điểm số bài Quiz đạt được, breakdown chi tiết số câu đúng/sai.



Hình 32: Giao diện Quiz Result Page

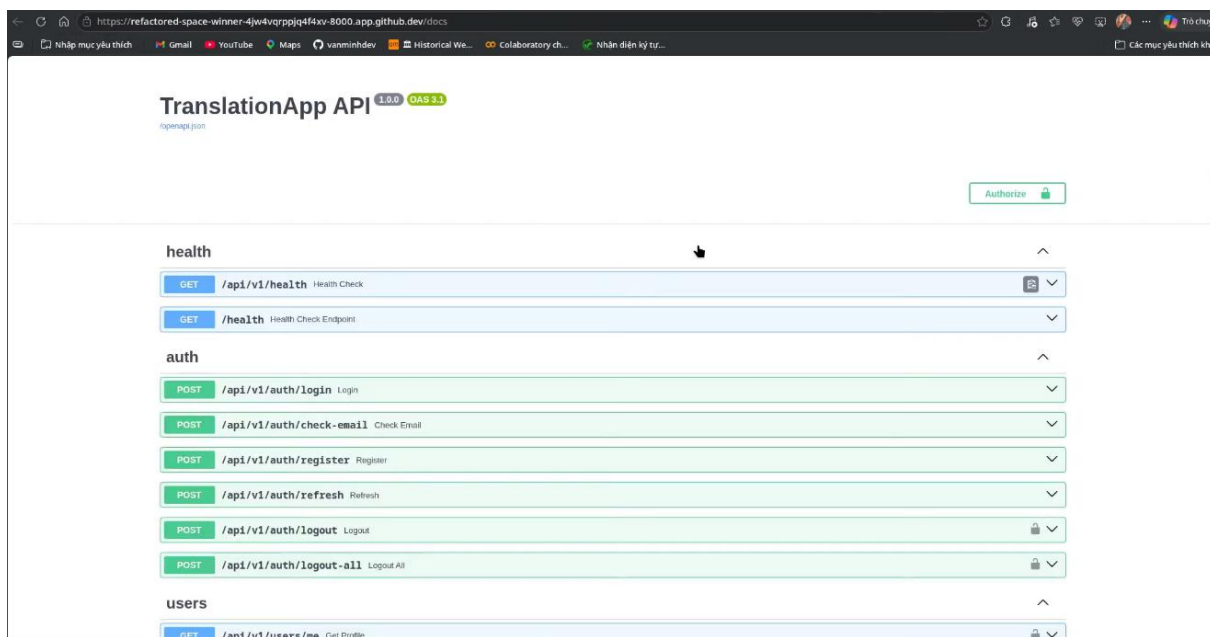
- **Nhóm màn hình cá nhân:**

- *Profile Page / Edit Profile Page / ChangePassword Page:* Quản lý thông tin cá nhân của thành viên, cho phép thay đổi ảnh đại diện (avatar), cập nhật họ tên và thay đổi mật khẩu tài khoản.



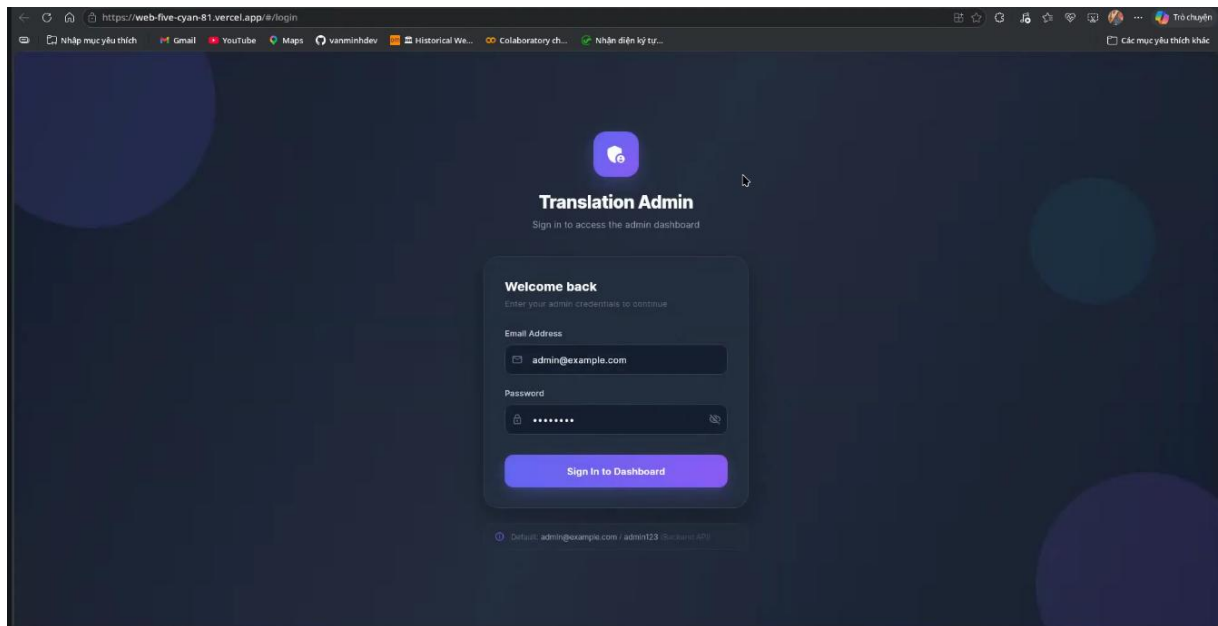
Hình 33: Giao diện Hồ sơ cá nhân, chỉnh sửa tài khoản và đổi mật khẩu

Với hệ Giao diện Quản trị viên (Web Admin Portal), giao diện quản trị trên Web Portal được thiết kế theo dạng trang tổng quan (Dashboard Grid layout) phân loại thành các màn hình chức năng:



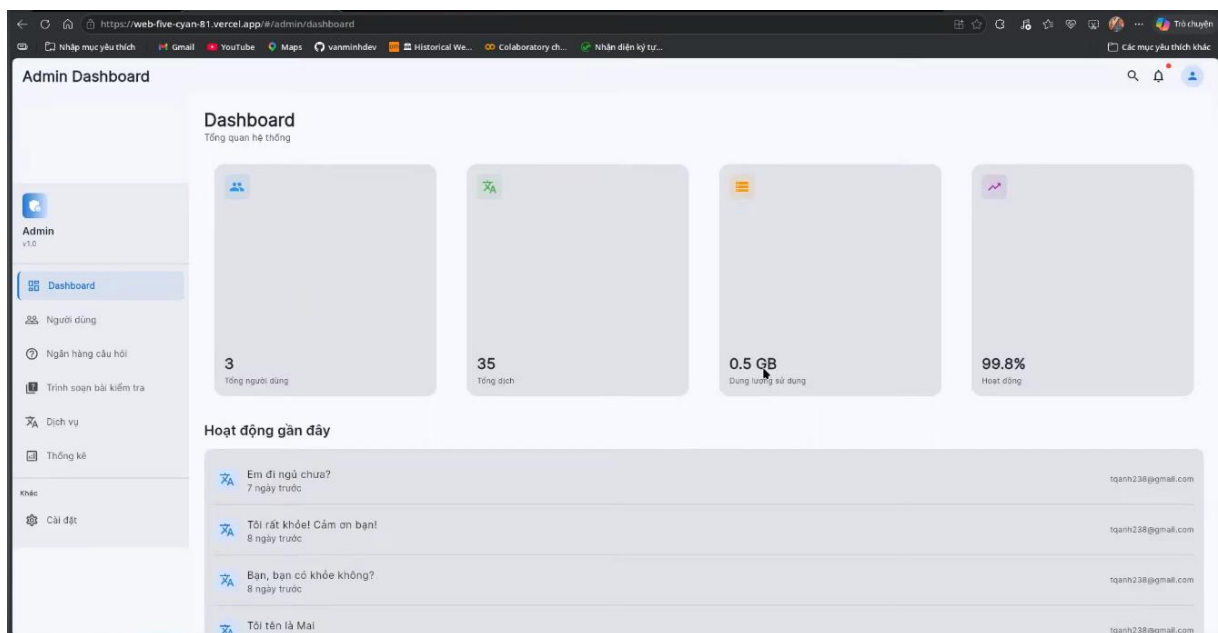
Hình 34: Giao diện Giao diện Swagger API

- **Admin Login Page:** Màn hình đăng nhập bảo mật dành riêng cho tài khoản có phân quyền Admin.



Hình 35: Giao diện Admin Login Page

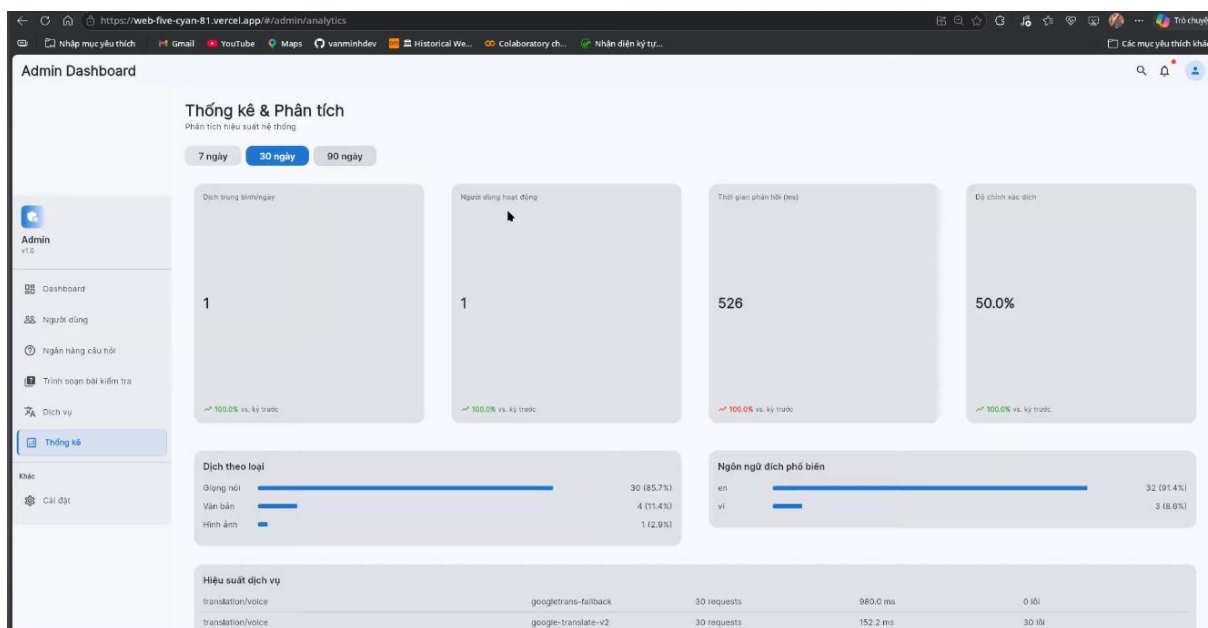
- **Admin Dashboard Page:** Hiển thị tổng quan các thẻ thống kê hệ thống (tổng user, tổng bản dịch, tỷ lệ cache hit Redis) và danh sách Recent Activities hiển thị log các từ đã dịch mới nhất.



Hình 36: Giao diện Admin Dashboard Page

- **Admin Analytics Page:** Màn hình phân tích chuyên sâu chứa:
 - Biểu đồ so sánh hiệu năng qua các ngày (Analytics Overview).
 - Biểu đồ cột thống kê phân tích tỷ lệ các loại dịch thuật (Translation types).
 - Biểu đồ cột thống kê các cặp ngôn ngữ được biên dịch nhiều nhất.

- Bảng Service Metrics hiển thị thời gian phản hồi (ms) và số lượng token tiêu hao của từng mô hình AI.



Hình 37: Giao diện Admin Analytics Page

- **Admin Users Page:** Bảng danh sách toàn bộ tài khoản người dùng di động. Admin có thể tìm kiếm nhanh, bấm nút "Khóa tài khoản" (Ban) để vô hiệu hóa người dùng vi phạm hoặc "Mở khóa" (Unban).

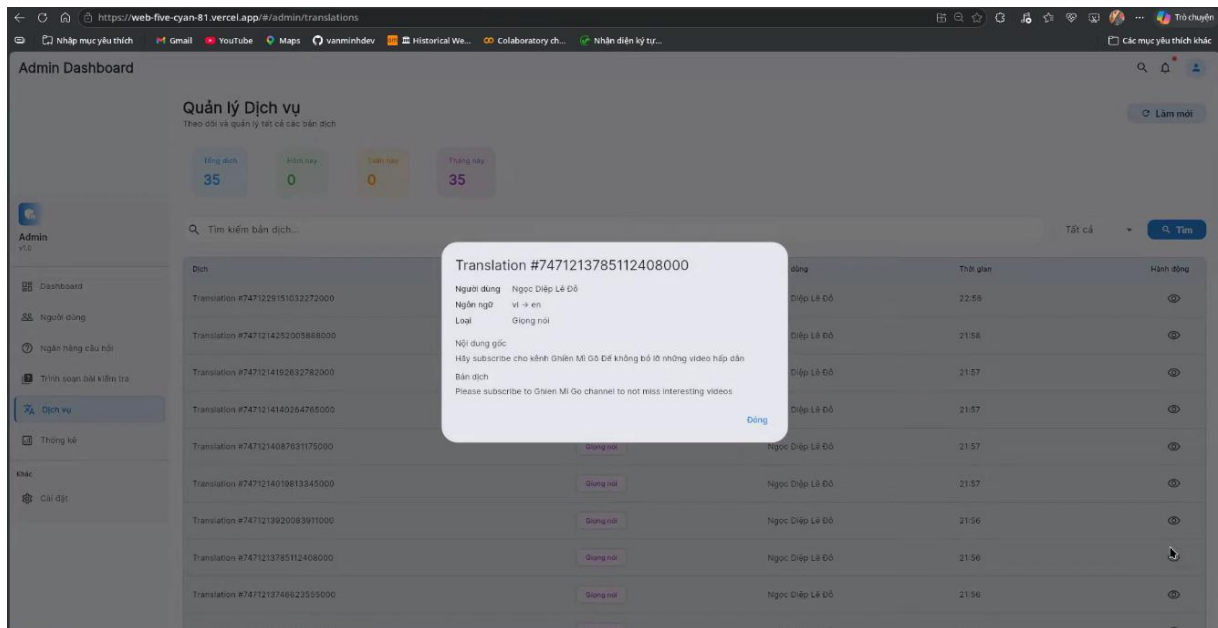
The screenshot displays the 'Admin Dashboard' with a focus on the 'Quản lý Người dùng' (Manage Users) section. The page shows a list of users with the following columns: Tên (Name), Email, Vai trò (Role), Trạng thái (Status), and Hành động (Action).

Tên	Email	Vai trò	Trạng thái	Hành động
Tuấn Vũ Thiện	vtb@gmail.com	Admin	Hoạt động	ⓘ
Ngọc Diệp Lê Đỗ	tqnh238@gmail.com	Người dùng	Hoạt động	ⓘ
Super Admin	admin@example.com	Admin	Hoạt động	ⓘ

Below the table, it indicates 'Trang 1 - 3 trên 3 người dùng' (Page 1 - 3 out of 3 users) and includes 'Trước' (Previous) and 'Tiếp' (Next) buttons.

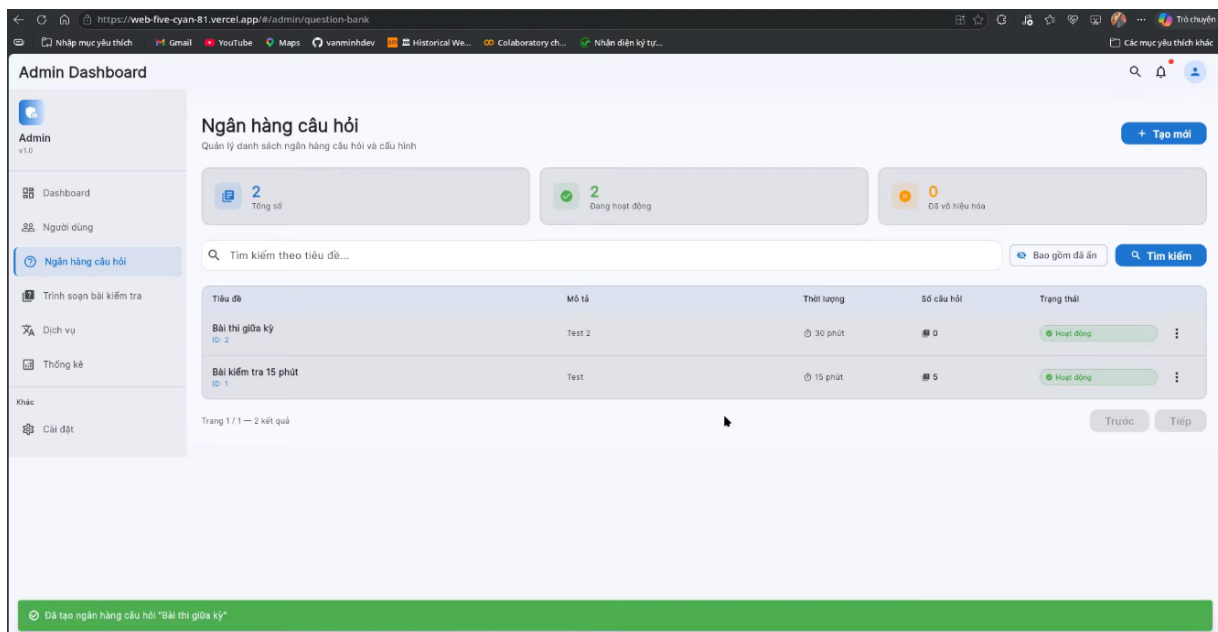
Hình 38: Giao diện Admin Users Page

- **Admin Translations Page:** Xem danh sách chi tiết toàn bộ lịch sử dịch thuật của hệ thống, hỗ trợ tìm kiếm theo từ khóa văn bản nguồn hoặc lọc theo ngôn ngữ.



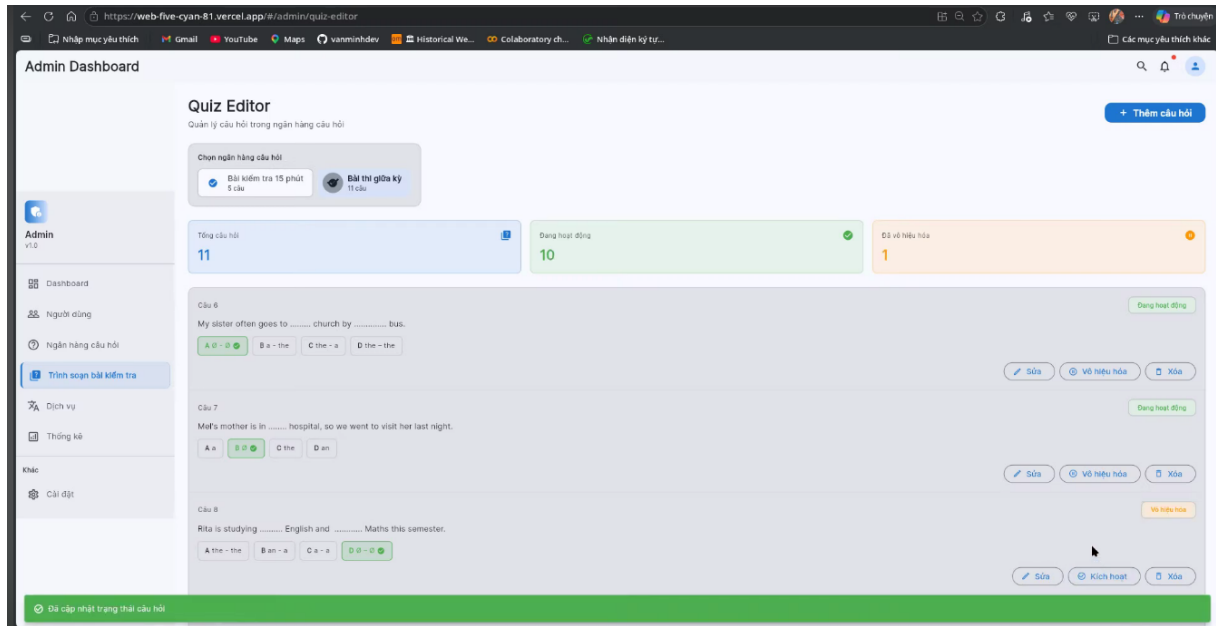
Hình 39: Giao diện Admin Translations Page

- **Admin Question Bank Page:** Quản lý danh sách các bộ đề trắc nghiệm Quiz học tập, cấu hình thời gian thi trắc nghiệm, bấm nút toggle kích hoạt/vô hiệu hóa đề thi nhanh.



Hình 40: Giao diện Admin Question Bank Page

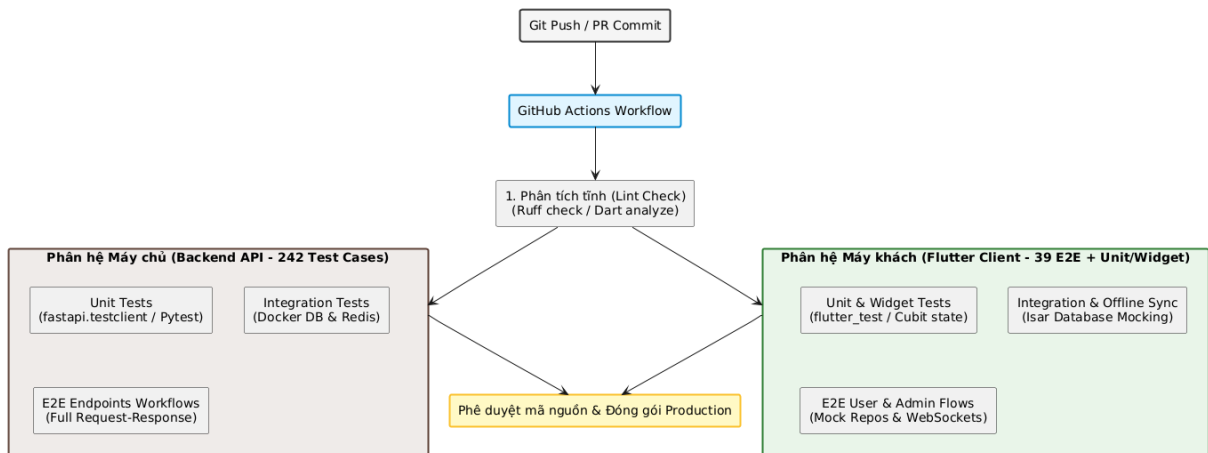
- **Admin Quiz Editor Page:** Giao diện biên tập câu hỏi trắc nghiệm chuyên sâu. Cho phép Admin soạn thảo nội dung câu hỏi, thêm 4 đáp án lựa chọn và tích chọn đáp án chính xác để lưu vào cơ sở dữ liệu.



Hình 41: Giao diện Admin Quiz Editor Page

3. Kết quả kiểm thử

Hệ thống TranslationAppFlutter xây dựng một quy trình kiểm thử tự động toàn diện, tích hợp trực tiếp trong chuỗi CI/CD pipeline. Toàn bộ mã nguồn cả Backend và Frontend đều được xác thực chất lượng nghiêm ngặt qua nhiều lớp kiểm thử từ Unit Test, Integration Test đến End-to-End (E2E) Test để bảo đảm tính an toàn dữ liệu, tính nhất quán trạng thái và hiệu năng vận hành.



Hình 42: Sơ đồ quy trình Kiểm thử dự án

Mã nguồn API Backend phát triển bằng FastAPI được bảo vệ bởi bộ kiểm thử tự động gồm 242 kịch bản (test cases) sử dụng framework pytest. Hệ thống thực hiện chạy toàn bộ bộ kịch bản này độc lập bên trong Docker Container giả lập môi trường sản xuất nhằm tránh sai lệch cấu hình máy chủ.

Quy trình phân rã kiểm thử phía máy chủ bao gồm:

- **Unit Tests (Kiểm thử đơn vị - Pytest):**

- *Nghệ vụ tiền xử lý âm thanh:* Tập test_audio_preprocessing.py và test_pcm_buffer.py kiểm định các thuật toán xử lý âm thanh trong audio_preprocessing_service.py và pcm_buffer.py. Các bài test kiểm tra việc chuyển đổi định dạng WAV từ stereo sang mono, điều chỉnh tần số lấy mẫu (resample) về đúng tần số nhận dạng 16kHz của mô hình Whisper, và cơ chế phát hiện giọng nói (VAD - Voice Activity Detection) để tự động cắt bỏ các khoảng lặng dư thừa.
- *Nghi vụ dịch thuật & Cache:* Tập test_translation_cache.py và test_translation_fallback.py đảm bảo cơ chế cache dịch thuật hoạt động tối ưu. Hệ thống tự động ghi bản dịch mới vào Redis với thời gian hết hạn (TTL) quy định, tự động định tuyến sang dịch vụ dự phòng (googletrans) nếu API chính (Google Cloud Translation API) bị gián đoạn kết nối hoặc hết hạn mức (quota limit).

- **Integration Tests (Kiểm thử tích hợp - Docker Compose):**

- *Tương tác cơ sở dữ liệu:* Chạy thông qua tập cấu hình docker-compose.test.yml, khởi động cơ sở dữ liệu PostgreSQL ảo và Redis Test ảo.
- *Nghệ vụ học tập & nộp bài:* Tập test_learning_quiz_submission.py và test_learning_banks_and_questions.py kiểm tra luồng gửi kết quả thi trắc nghiệm (POST /submit). Đảm bảo hệ thống Backend thực hiện chấm điểm tự động chính xác ở phía máy chủ (Server-side grading), tính toán thời gian làm bài thực tế (time_spent_seconds), ghi nhận trạng thái vào bảng user_quizzes và tuyệt đối không để lộ đáp án đúng ở các endpoint liệt kê câu hỏi của Client.
- *Xử lý xung đột đồng bộ (Offline Sync):* Tập test_sync.py giả lập việc đẩy dữ liệu từ client lên qua API đồng bộ. Bộ test kiểm tra chiến lược ghi đè "Last-Write-Wins" dựa trên trường dữ liệu timestamp của thiết bị di động, tự động phân tách và xử lý các xung đột thời gian (Timestamp Validation) để bảo đảm tính toàn vẹn dữ liệu giữa SQLite/Isar cục bộ của máy khách và PostgreSQL trung tâm.

- **Realtime WebSockets (Kiểm thử hội thoại thời gian thực):**

- Tập test_websocket_conversation.py (40 test cases) và test_conversation_pipeline.py (4 test cases) kiểm tra vòng đời của kết nối dịch hội thoại hai chiều. Các kịch bản kiểm thử kiểm tra tính năng xác thực token JWT qua tham số đường truyền khi bắt đầu bắt tay (Handshake), cơ chế gửi nhận các gói tin nhị phân (Binary PCM audio chunks), xử lý tràn bộ đệm (Buffer Overflow), và tự động hoàn thành dịch thuật khi phát hiện dấu hiệu ngắt lời hoặc im lặng từ phía người dùng.
- **API Workflows E2E (Kiểm thử đầu cuối API):**
 - Tập test_api_workflows.py nằm trong thư mục tests/e2e/ (13 test cases) thực hiện cuộc gọi API thực tế tới các endpoint: Đăng ký thành viên -> Xác thực đăng nhập -> Lấy token JWT -> Thực hiện dịch thuật -> Xem báo cáo Analytics của Admin -> Khóa người dùng vi phạm.

Phân hệ ứng dụng di động và Web Portal của Flutter được bảo đảm chất lượng thông qua quy trình kiểm thử từ tầng logic nghiệp vụ đến toàn trình giao diện người dùng:

- **Unit Tests & Widget Tests (Kiểm thử giao diện & Logic nghiệp vụ):**
 - Sử dụng framework flutter_test để chạy kiểm thử định dạng giao diện hiển thị (Responsive layout) của các Widget chính như thẻ chọn chủ đề đề thi (question_bank_card_test.dart).
 - Kiểm thử sự chuyển đổi trạng thái của hệ quản trị BLoC/Cubit (ví dụ: AuthCubit chuyển trạng thái đăng nhập, RecordingCubit quản lý quá trình ghi âm từ micro, VocabularyCategoryCubit quản lý danh mục từ vựng học tập).
- **Integration & Synchronization Tests (Kiểm thử đồng bộ ngoại tuyến):**
 - Xác thực cơ chế làm việc của cơ sở dữ liệu cục bộ Isar Database. Giả lập kịch bản người dùng mất mạng internet khi đang làm bài thi Quiz: Kết quả thi được ghi đè vào Isar Database cục bộ với cờ sync = False. Sau khi mạng được khôi phục, kiểm tra tính năng tự động gọi hàm SyncRepository.push() để đẩy dữ liệu lên máy chủ API và cập nhật trạng thái cờ sync thành True.
- **End-to-End (E2E) Flow Tests (Kiểm thử toàn trình giao diện máy khách):**
 - Để kiểm thử giao diện một cách nhanh chóng, độc lập với sự sẵn sàng của hệ thống Backend thật và tránh việc phụ thuộc vào hạ tầng

mạng bên ngoài, dự án thiết kế kiến trúc E2E đặc biệt sử dụng Mock Repositories (các kho lưu trữ dữ liệu giả lập), Seed Data (dữ liệu mẫu tĩnh) và Mock WebSocket Server (máy chủ WebSocket giả lập chạy cục bộ trong tiến trình kiểm thử).

- Kiến trúc này cho phép giả lập chính xác mọi hành vi tương tác trên màn hình điện thoại và trình duyệt Web mà vẫn đảm bảo thời gian thực thi cực nhanh (chỉ mất vài giây để hoàn thành toàn bộ kịch bản).

Quy trình E2E gồm 3 tệp kiểm thử cốt lõi chứa 39 kịch bản đầu cuối:

- **Luồng hội thoại thành viên (user_conversation_flow_test.dart - 10 kịch bản):**

- T1 - T2 (Đăng nhập): Giả lập người dùng nhập thông tin đăng nhập đúng và xác minh chuyển sang màn hình chính; kiểm tra thông báo cảnh báo lỗi hiển thị hộp thoại AlertDialog khi nhập sai email/mật khẩu.
- T3 - T4 (Kết nối hội thoại): Giả lập người dùng nhấp nút "Bắt đầu kết nối", chọn ngôn ngữ và kích hoạt phiên hội thoại thời gian thực qua WebSocket.
- T5 - T6 (Nhận dịch thuật): Giả lập máy chủ gửi gói tin dịch thuật song ngữ, kiểm tra giao diện tự động vẽ bong bóng thoại song ngữ (SPEAKER_A chứa nội dung nói gốc và bản dịch của SPEAKER_B).
- T7 (Kết thúc hội thoại): Nhấn biểu tượng nút cúp máy (Icons.call_end_rounded), xác nhận hộp thoại kết thúc phiên hội thoại và đóng kết nối WebSocket an toàn.
- T8 (Xử lý sự cố mạng): Giả lập lỗi mất kết nối kết nối mạng đột ngột từ máy chủ WebSocket, kiểm tra giao diện người dùng hiển thị thông báo lỗi trực quan dạng SnackBar.
- T9 (Đa tin nhắn): Kiểm tra quá trình nhận liên tục nhiều chuỗi hội thoại dịch thuật, đảm bảo không có hiện tượng mất mát dữ liệu hoặc chồng chéo bong bóng chat.
- T10 (Đăng xuất): Thực hiện hành vi đăng xuất tài khoản và quay trở lại màn hình đăng nhập ban đầu.

- **Luồng quản lý quản trị viên (admin_dashboard_flow_test.dart - 17 kịch bản):**

- A1 - A2 (Kiểm soát vai trò): Đăng nhập thành công với tài khoản Admin để truy cập Web Admin Portal; kiểm tra chặn và giữ nguyên màn hình đăng nhập nếu tài khoản chỉ có vai trò là User thường.

- A3 - A4 (Xem số liệu): Kiểm tra các bảng thống kê và số lượng người dùng từ dữ liệu seed tải thành công lên màn hình Dashboard.
- A5 - A6 (Quản lý người dùng): Thực hiện chặn tài khoản người dùng vi phạm (Ban) - biểu tượng nút khóa đôi trạng thái và mở khóa người dùng (Unban) kèm theo thông báo SnackBar xác nhận.
- A15 (Tạo người dùng): Admin nhập thông tin và bấm nút tạo người dùng mới ngay trên bảng quản lý tài khoản.
- A16 - A17 (Giám sát hệ thống): Xem chi tiết toàn bộ lịch sử dịch thuật của hệ thống và hiển thị các biểu đồ trực quan về hiệu năng và phân tích tỷ lệ dịch.
- A7 - A9 (Quản lý đề thi): Kiểm tra danh sách ngân hàng câu hỏi Quiz, thực hiện tạo mới ngân hàng câu hỏi và sửa đổi thông tin ngân hàng câu hỏi.
- A10 - A12 (Biên soạn câu hỏi): Vào màn hình biên tập Quiz, thêm câu hỏi trắc nghiệm mới (nhập nội dung câu hỏi, khai báo 4 đáp án lựa chọn và chọn đáp án đúng), chỉnh sửa nội dung câu hỏi hiện tại, và xóa câu hỏi khỏi đề thi.
- A13 (Kích hoạt đề): Bật/tắt trạng thái hoạt động (Active/Inactive) của ngân hàng câu hỏi đề thi trắc nghiệm.
- A14 (Đăng xuất quản trị): Thực hiện đăng xuất an toàn khỏi Web Portal Admin.
- **Bộ kịch bản tích hợp toàn diện (complete_app_e2e_test.dart - 12 kịch bản):**
 - Kiểm tra quy trình chạy liên mạch của các nhóm đối tượng (User login -> Dịch hội thoại -> Logout; Admin login -> Duyệt danh sách user -> Tạo và chỉnh sửa ngân hàng câu hỏi -> Logout).
 - Xác minh tính đúng đắn của dữ liệu mẫu (E2ETestData.seedUsers, seedQuestionBanks, seedVocabulary) và độ chính xác của logic phản hồi từ các Mock Repositories

Hệ thống ghi nhận kết quả kiểm thử tự động đạt độ ổn định tuyệt đối với tỷ lệ vượt qua (Pass rate) đạt 100% trên cả hai môi trường kiểm thử cục bộ và máy chủ CI (GitHub Actions):

Phân hệ hệ thống	Phân loại kiểm thử	Số kịch bản (Test Cases)	Tỷ lệ vượt qua (Pass Rate)	Độ phủ mã nguồn (Coverage)	Ghi chú
Backend API	Unit & Integration Tests	229	100%	85.2%	Pytest kiểm tra chức năng OCR, âm thanh Whisper, Cache và Database
Backend API	End-to-End API Tests	13	100%	80.1%	Pytest xác thực luồng đăng nhập, phân quyền Admin và Token Blacklist
Flutter Client	Unit & Widget Tests	11	100%	76.5%	Xác thực hiển thị Widget và trạng thái nghiệp vụ Cubit
Flutter Client	User E2E Tests	10	100%	-	Mô phỏng trọn vẹn quy trình dịch hội thoại qua WebSocket giả lập
Flutter Client	Admin E2E Tests	17	100%	-	Mô phỏng toàn bộ thao tác quản lý User, soạn thảo đề thi Quiz của Admin

Flutter Client	Integration E2E Tests	12	100%	-	Xác thực tích hợp toàn trình, kiểm tra tính đúng đắn dữ liệu mẫu
----------------	-----------------------	----	------	---	--

Toàn bộ kết quả chạy test CI được tự động báo cáo lên PR (Pull Request) thông qua tệp script của GitHub Actions, đảm bảo mã nguồn mới luôn đáp ứng độ tin cậy tối đa trước khi đưa lên Codespaces chạy Production, khẳng định tính sẵn sàng và tính ổn định cao của sản phẩm khi triển khai lên các môi trường Staging và Production thực tế.

Chương V: Tổng kết

1. Kết quả đạt được

Sau thời gian nghiên cứu, phân tích thiết kế và tiến hành phát triển, đồ án xây dựng hệ thống TranslationAppFlutter – Nền tảng Dịch thuật đa phương tiện tích hợp học từ vựng thông minh – đã hoàn thành đầy đủ các mục tiêu đề ra và vận hành ổn định trên các môi trường sản xuất thực tế. Các kết quả nổi bật đồ án đạt được bao gồm:

- **Xây dựng hoàn chỉnh phân hệ Người dùng di động (Mobile Client):**
Trải nghiệm dịch thuật đa phương tiện đã được triển khai khép kín trên ứng dụng di động Flutter. Người dùng có thể dịch văn bản tự nhận diện ngôn ngữ nguồn, dịch hình ảnh chọn lọc thông qua công cụ cắt ảnh OCR (PaddleOCR/Tesseract), dịch file âm thanh ghi âm (STT Whisper). Đặc biệt là tính năng dịch hội thoại song ngữ thời gian thực qua giao thức WebSocket kết nối liên tục. Bên cạnh đó, sổ từ vựng cá nhân, thẻ học Flashcards phát âm chuẩn TTS và bài kiểm tra trắc nghiệm Quiz đếm ngược tự động khóa bài đã giúp liên kết trực tiếp quá trình tra cứu với quy trình ôn luyện ghi nhớ từ vựng.
- **Xây dựng hoàn chỉnh phân hệ Web Quản trị viên (Web Admin Portal):**
Xây dựng trang quản trị toàn diện giúp quản trị viên giám sát an toàn hệ thống thông qua Dashboard thống kê thời gian thực. Admin có thể xem biểu đồ so sánh chỉ số qua các chu kỳ ngày, kiểm soát hạn ngạch dịch vụ AI (AI Quotas), giám sát log hoạt động chi tiết của từng endpoint API và model AI (Service Metrics), quản lý tài khoản người dùng di động (Ban/Unban/Role), biên tập bộ đề Quiz chuyên sâu (Quiz Editor), quản lý dọn dẹp cache Redis và sao lưu PostgreSQL.
- **Thiết kế kiến trúc hệ thống và cơ sở dữ liệu tối ưu:**
 - *Frontend:* Thiết kế theo nguyên lý Clean Architecture chia lớp rõ ràng (Presentation, Domain, Data) kết hợp với BLoC/Cubit, Riverpod và cơ sở dữ liệu cục bộ NoSQL Isar, hỗ trợ trải nghiệm ngoại tuyến trước tiên (Offline-first) và đồng bộ hóa hai chiều (Push/Pull sync) tự động khi có mạng.
 - *Backend:* Thiết kế theo mô hình kiến trúc phân lớp Stateless Backend của FastAPI kết hợp driver asyncpg kết nối PostgreSQL. Sử dụng Redis làm bộ nhớ đệm (caching) biên dịch giúp tăng tốc độ phản hồi

đáng kể ($< 50\text{ms}$ cho cache hit) và lưu danh sách đen JTI token đã đăng xuất (Redis Blacklist).

- **Triển khai hạ tầng và quy trình CI/CD chuyên nghiệp:** Triển khai thành công Backend trên dịch vụ Codespaces kết nối Neon PostgreSQL đám mây và Upstash Redis đám mây. Quy trình tự động hóa kiểm thử chất lượng code (Ruff, Black) và chạy bộ kiểm thử Unit/Integration/E2E test được tích hợp chặt chẽ trong CI/CD pipeline của GitHub Actions trước khi đóng gói phát hành.
- **Ứng dụng hiệu quả công cụ AI hỗ trợ lập trình:** Áp dụng thành công phương pháp sinh mã dựa trên chỉ dẫn (instruction-based) thông qua các tệp quy ước cấu trúc AGENTS.md và .copilot-instructions để định hướng GitHub Copilot, Antigravity và Codex viết code Clean Architecture, đồng thời kiểm soát 100% chất lượng đầu ra thông qua quy trình review code thủ công và test suite tự động.

2. Khó khăn và Hạn chế

Mặc dù đã đạt được nhiều kết quả tích cực, đề tài vẫn gặp phải một số khó khăn nhất định và hệ thống hiện tại vẫn tồn tại một số điểm hạn chế cần khắc phục:

- **Khó khăn:**
 - Quy trình xử lý hình ảnh và bóc tách chữ OCR bằng PaddleOCR/Tesseract trên thiết bị di động phụ thuộc lớn vào chất lượng camera và góc chụp của người dùng, đòi hỏi bộ tiền xử lý hình ảnh OpenCV trên server phải cấu hình các bộ lọc tương đối phức tạp để tăng độ nét chữ viết.
 - Quy trình đồng bộ hóa ngoại tuyến (Offline-first sync) giữa cơ sở dữ liệu cục bộ Isar DB di động và PostgreSQL máy chủ trung tâm đôi khi gặp các xung đột dữ liệu (data conflicts) khi người dùng thay đổi trạng thái mạng liên tục trong lúc đang thực thi giao dịch.
 - Xử lý nhận dạng giọng nói hai chiều qua kênh truyền WebSocket đòi hỏi kiểm soát bộ đệm âm thanh PCM và cơ chế khóa bất đồng bộ nghiêm ngặt để tránh hiện tượng tranh chấp luồng (race conditions) hoặc mất mát dữ liệu do mạng chập chờn.
- **Hạn chế:**
 - Hệ thống biên dịch giọng nói thời gian thực mới chỉ hỗ trợ dịch hội thoại giữa 2 người, chưa tích hợp tính năng phân tách giọng nói đa người dùng (Speaker Diarization) để phân biệt giọng đọc của từng người trong các cuộc họp đông người.

- Chất lượng nhận dạng giọng nói thành văn bản (STT) của Whisper dễ bị ảnh hưởng bởi tạp âm từ môi trường xung quanh (tiếng ồn giao thông, văn phòng); hệ thống hiện tại chưa tích hợp bộ lọc khử nhiễu âm thanh AI chuyên dụng.
- Mô-đun học tập Flashcard từ vựng mới chỉ cung cấp hình thức lặp lại thẻ học đơn thuần, chưa tích hợp được thuật toán ôn tập ngắt quãng thông minh (Spaced Repetition như thuật toán SuperMemo SM-2) để tối ưu hóa lộ trình và thời điểm học lại từ vựng cho người dùng dựa trên năng lực ghi nhớ thực tế.

3. Hướng phát triển tương lai

Nhằm khắc phục các hạn chế hiện tại và tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ của hệ thống TranslationAppFlutter, các định hướng phát triển trong tương lai bao gồm:

- **Tích hợp thuật toán ôn tập ngắt quãng (Spaced Repetition):** Áp dụng thuật toán SM-2 để phân tích lịch sử tương tác flashcards của người học, tự động lập lịch và đưa ra từ vựng cần ôn luyện vào thời điểm tối ưu nhất (ngay trước khi người học chuẩn bị quên), tối đa hóa hiệu quả ghi nhớ từ mới.
- **Tích hợp bộ lọc khử tạp âm âm thanh AI:** Ứng dụng các thuật toán khử nhiễu nền nâng cao (Noise cancellation models) trước khi đưa file âm thanh thoại vào engine nhận dạng Speech-to-Text nhằm nâng cao tỷ lệ nhận diện giọng nói chính xác trong môi trường công cộng.
- **Hỗ trợ hội thoại đa người nói (Speaker Diarization):** Phát triển tính năng phân tách nguồn âm để phân loại và dịch thuật giọng nói của nhiều người khác nhau trong các phiên dịch hội thảo song ngữ đồng người.
- **Thương mại hóa và tích hợp cổng thanh toán:** Phát triển các gói cước thành viên cao cấp (Premium subscription plans) để cấp thêm hạn ngạch dịch thuật AI (AI Quotas), tích hợp các cổng thanh toán trực tuyến uy tín (Stripe, PayPal, MoMo) phục vụ quy trình thương mại hóa sản phẩm.
- **Phát hành chính thức lên các chợ ứng dụng:** Hoàn thiện các tiêu chuẩn đóng gói để phát hành ứng dụng di động TranslationAppFlutter lên Google Play Store và Apple App Store để tiếp cận đông đảo người dùng.

Tài liệu tham khảo

- Google, "Flutter Architectural Overview," Flutter Developer Documentation, [Online] - <https://flutter.dev/docs>
- S. Ramírez, "FastAPI Tutorial - User Guide," FastAPI Documentation, [Online] - <https://fastapi.tiangolo.com>
- PaddlePaddle Authors, "PaddleOCR: Awesome multilingual OCR toolkits based on PaddlePaddle," GitHub, [Online] - <https://github.com/PaddlePaddle/PaddleOCR>
- SYSTRAN, "faster-whisper: Fast Whisper transcription engine using CTranslate2," GitHub, [Online] - <https://github.com/SYSTRAN/faster-whisper>
- Google Cloud, "Cloud Translation API V2 Reference," Google Cloud Documentation, [Online] - <https://cloud.google.com/translate/docs/reference/rest/v2>
- Redis Labs, "Redis Documentation and Commands Guide," Redis Official Website, [Online] - <https://redis.io/docs>
- Isar Database, "Isar Database Community Fork Documentation," Isar.dev, [Online] - <https://isar.dev>
- Neon, "Serverless Postgres Database," Neon Documentation, [Online] - <https://neon.tech/docs>
- Upstash, "Serverless Redis & Kafka for developers," Upstash Documentation, [Online] - <https://docs.upstash.com>
- F. Pratt and Cubit Authors, "Bloc: A predictable state management library for Dart," Bloc Library, [Online] - <https://bloclibrary.dev>
- R. Roussel, "Riverpod: A reactive caching and state-management framework for Flutter," Riverpod, [Online] - <https://riverpod.dev>
- M. Bayer, "SQLAlchemy: The Database Toolkit for Python," SQLAlchemy Documentation, [Online] - <https://www.sqlalchemy.org>
- Docker, "Docker Compose: Define and run multi-container applications," Docker Documentation, [Online] - <https://docs.docker.com/compose>
- OpenCV, "OpenCV-Python Tutorials," OpenCV Documentation, [Online] - <https://docs.opencv.org>
- Vercel, "Vercel Deployment and Routing Configuration Guide," Vercel Docs, [Online] - <https://vercel.com/docs>
- GitHub, "GitHub Actions Documentation," GitHub Help, [Online] - <https://docs.github.com/en/actions>

- GitHub, "GitHub Codespaces Overview," GitHub Help, [Online] - <https://docs.github.com/en/codespaces>